



沧州交通学院
Cangzhou Jiaotong College

教 学 设 计

学 院:	机械与动力工程学院
专业(教研室):	智能制造工程
课 程 名 称:	3D 打印技术
主 讲 教 师:	张志芳
职 称:	讲师
授 课 学 期:	7
授 课 专 业:	机械工程

教 务 处 制

2024 年 9 月

课程基本信息

课程名称（中文）	3D 打印技术				
课程名称（英文）	3D Printing Technology				
课程类别 ¹ :	专业类	课程性质 ²	选修	授课语言 ³	中文
授课学期	第七学期		学分		2
课程学时及分配	总学时 ⁴	理论	实验	实习	其他
	32	26	6	0	0
适用专业	机械工程；能源与动力工程；智能制造工程				
教 材	李博. 3D 打印技术[M]. 北京：中国轻工业出版社，2017 第 1 版.				
授课学院	机械与动力工程学院				
先修课程	机械制图；机械制造基础等				
后续课程	无				
考核类型	考试课（√）；考查课（ ）				
考核形式	闭卷（√）；开卷（ ）；笔试（ ）；机试（ ）；口试（ ）；其它（ ）				
考核方式	作业（ ）；报告（ ）；随堂测验（ ）；阶段测验（ ）；论文（ ）；设计（ ）；作品（ ）；线上考试（ ）；线下考试（√）；其它（ ）				
总评成绩比例	总评成绩= 平时×(20%)+实验×(20%) +卷面×(60%)				
课程简介	课程基本定位：本课程是机械与动力工程学院专业选修课之一。3D 打印技术是一种以数字模型文件为基础，运用塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方法来构造物体的技术。传授系统全面的 3D 打印技术理论和方法，引导学生从技术应用的视角思考实际问题，同时通过课程内容与德育相关内容融合的设计，提升学生思想道德水平。 核心学习结果：通过本课程的教学，使学生全面系统地掌握 3D 打印技术的基本概念、基本原理、基本方法和科学思维能力，在掌握 3D 打印技术一般规律的基础上，初步具备从事实际 3D 打印相关工作的能力以及分析问题和解决问题的能力。 学情分析：本课程授课对象为机械类专业学生，有一定的工程思维基础，但对 3D 打印技术的具体原理和应用场景了解较少，需通过具象化案例和实践引导加深理解。。 主要教学方法：本课程强调以学生为中心，将德育内容融入课程体系，采用讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论、实物演示等教学方法。 参考资料： [[1] 张李超. 3D 打印数据格式 [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2019 第 1 版. [2] 梁晋. 3D 反求技术 [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2019 第 1 版.				

- 注：1. 课程类别：选填“通识教育类/学科基础类/专业类”；
2. 课程性质：选填“选修/必修”；
3. 授课语言：选填“中文、英文或其他语种”；
4. 若为集中实习类实践或课程设计类实践，以周为单位记学时。
5. 表中（ ）选项请打“√”。

章节	第1章、第1节	授课题目	走进 3D 打印 (1.1 什么是 3D 打印 1.2 3D 打印历史)
周次	第1周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图	<pre> graph LR A[一、什么是3D打印] --> B[核心定义] A --> C[工作原理] A --> D[核心特点] A --> E[与传统制造差异] B --> B1[以数字模型为基础] B --> B2[可粘合材料为原料] B --> B3[逐层打印的增材制造技术] C --> C1[数字模型创建 3D建模软件设计/扫描获取] C --> C2[切片处理 分割为多层截面数据] C --> C3[逐层打印 材料堆积→粘合→固化] D --> D1[优势: 设计自由度高、个性化定制、节省材料、快速原型] D --> D2[局限: 打印速度较慢、部分材料强度有限、大型构件打印难度大] E --> E1[3D打印: 增材制造、无模具、材料利用率高] E --> E2[传统制造: 减材/等材制造、依赖模具、材料浪费较多] F[二、3D打印历史] --> G[发展阶段] F --> H[关键里程碑] F --> I[我国发展突破] G --> G1[思想萌芽期 19世纪80年代: 增材制造思想出现, 未实现技术落地] G --> G2[技术诞生期 1983年: 查尔斯·赫尔发明SLA技术, 打印首个塑料杯子] G --> G3[商业化初期 20世纪90年代: 技术商业化, 设备价格昂贵, 应用局限] G --> G4[快速发展期 21世纪初至今: 材料成本下降、精度提升, 应用领域拓展] H --> H1[1986年: 首款商用3D打印机问世] H --> H2[2008年: 多材料3D打印机推出] H --> H3[2014年: 3D打印人体肝脏组织原型成功] H --> H4[2020年: 疫情期间快速生产医疗物资] I --> I1[大型钛合金构件3D打印技术 应用于国产大飞机] I --> I2[高性能陶瓷3D打印材料技术 国际领先] I --> I3[生物3D打印、金属3D打印领域重大进展] </pre>		
教学目标	知识目标: (1) 理解 3D 打印的定义及核心概念; (2) 掌握 3D 打印的工作原理及主要特点; (3) 了解 3D 打印技术的发展历程及关键里程碑事件。 能力目标: (1) 能够准确区分 3D 打印与传统制造技术的差异; (2) 培养查阅 3D 打印相关文献和前沿动态的能力; (3) 提升对新技术的认知与探究能力。 价值目标: (1) 通过 3D 打印技术在国家重大工程中的应用案例, 激发爱国情怀与科技自信; (2) 传承科研工作者勇于探索、坚持不懈的创新精神; (3) 树立“科技向善”理念, 理解技术服务社会的价值。		
课程思政	(1) 结合我国自主研发 3D 打印技术在航空航天、医疗救助等领域的突破, 增强学生的民族自豪感和科技自信; (2) 通过讲述科研工作者攻克 3D 打印核心技术的励志故事, 培养学生坚持不懈、勇于创新的科学精神; (3) 引导学生思考 3D 打印技术在节能减排、资源利用等方面的优势, 树立绿色发展理念。		
专创融合/ 双创融合	通过分析 3D 打印技术从实验室走向产业化的过程, 引导学生以创新思维探索技术落地的路径; 结合开源 3D 打印的发展, 培养学生的共享协作意识和创新创业能力。		
教学重难点	教学重点: 3D 打印的定义、工作原理及特点; 3D 打印技术的发展历程。 教学难点: 理解 3D 打印“逐层堆积”的增材制造逻辑; 领悟技术发展背后的创新思维与科学精神。		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法、实物演示法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、3D 打印实物模型、技术原理动画		
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)		

教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，和学生负责人取得联系，让其提醒同学完成课前任务 1. 预习 3D 打印的基本概念，思考 3D 打印与传统制造的区别； 2. 收集 1-2 个 3D 打印在生活或工业中的应用案例； 3. 查阅我国在 3D 打印技术领域的重大突破相关新闻 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前任务，让学生对 3D 打印形成初步认知，培养自主学习和信息收集能力，为课堂教学做好铺垫。
互动导入 (15min)	■ 【教师】展示 3D 打印实物模型（如复杂机械零件、个性化医疗辅具），播放 3D 打印工作过程动画，提问： 1. 这些造型独特、结构复杂的产品是如何制造出来的？ 2. 相较于我们熟悉的传统制造方式，它可能具备哪些优势？ 3. 你收集的 3D 打印应用案例体现了它的什么特点？ ■ 【学生】每 3~5 人一组，结合课前收集的案例进行讨论，各小组成员轮流发言 ■ 【教师】【教师】参与每组讨论，答疑解惑，总结学生回答，导入本节课课题并板书： 走进 3D 打印 (1.1 什么是 3D 打印 1.2 3D 打印历史) 一、什么是 3D 打印 【35 分钟】 (一) 3D 打印的定义 1. 核心概念：3D 打印是一种以数字模型文件为基础，运用塑料、金属、陶瓷等可粘合材料，通过逐层打印的方法来构造物体的增材制造技术。 2. 关键要素：数字模型、可粘合材料、逐层堆积、增材制造。 【思政案例嵌入】展示我国自主研发的“大型钛合金构件 3D 打印机”在国产大飞机制造中的应用案例，该技术打破国外垄断，使我国成为少数能自主生产大型航空航天 3D 打印构件的国家，强调核心技术自主可控的重要性，激发学生爱国情怀。 【课堂互动】 → 【教师】提问：“结合定义和案例，你认为 3D 打印最核心的创新点是什么？” → 【学生】思考、发言 → 【教师】总结：3D 打印最核心的创新在于“增材制造”理念，摒弃了传统减材制造的材料浪费和模具限制，实现了从“去除材料”到“添加材料”的思维转变。 (二) 3D 打印的工作原理 1. 三步核心流程： ① 数字模型创建：通过 3D 建模软件设计或扫描获取物体的数字	通过实物展示和动画演示，激发学生的好奇心和学习兴趣；小组讨论环节促进学生主动思考，结合课前积累分享见解，自然过渡到核心知识点的学习。 通过本任务的学习，使学生能够了解组织结构的概念，及组织结构设计的思路和内容。 1 通过核心概念拆解和关键要素提炼，帮助学生精准把握 3D 打印的本质；思政案例的嵌入将技术学习与国家发展相

传授新知 (共 70 min)	模型; ② 切片处理: 将数字模型分割为多层截面数据, 生成打印机可识别的路径信息; ③ 逐层打印: 打印机按照截面数据, 将材料逐层堆积、粘合、固化, 最终形成三维实体。 2. 原理类比: 用 “搭积木” “挤奶油” 等生活化比喻帮助学生理解, 配合动画演示展示切片和堆积过程。 【课堂互动】 → 【教师】分组任务: “请小组讨论, 以 ‘制作一个个性化钥匙扣’ 为例, 梳理 3D 打印的完整工作流程, 每组派代表用流程图形式展示。 → 【学生】 分组讨论、绘制流程图、发言展示 → 【教师】 点评总结, 纠正认知偏差, 强化流程记忆。 (三) 3D 打印的主要特点 1. 优势特点: ① 高度设计自由度: 可制造传统技术无法实现的复杂结构 (如内部镂空、晶格结构); ② 个性化定制: 无需模具, 可快速调整数字模型实现定制化生产 (如医疗领域的定制假肢、牙科矫正器); ③ 节省材料: 仅使用所需材料, 材料利用率可达 90% 以上, 符合绿色发展理念; ④ 快速原型: 缩短产品研发周期, 降低研发成本 (如企业新产品原型制作周期从几周缩短至几天)。 2. 局限性: 目前存在打印速度较慢、部分材料强度有限、大型构件打印难度大等问题。 【思政元素融入】 引导学生思考: “3D 打印的材料节省特点对节能减排、资源保护有什么意义? 作为未来的工程技术人员, 如何在技术应用中践行绿色发展理念?” 二、3D 打印历史 【35 分钟】 (一) 发展历程梳理 (时间轴形式) 1. 思想萌芽期 (19 世纪 80 年代): 相关增材制造思想出现, 但受技术限制未实现实际应用, 体现科学探索的长期性和积累性。 2. 技术诞生期 (1983 年): 美国人查尔斯·赫尔发明立体光刻技术 (SLA), 成功打印出第一个塑料杯子, 标志 3D 打印技术正式诞生, 强调 “敏锐洞察需求 + 持续实验探索” 的创新精神。 3. 商业化初期 (20 世纪 90 年代): 3D 打印技术开始商业化, 但设备价格昂贵 (单台超百万美元), 应用局限于高端制造领域, 说明技术普及需要克服成本、技术成熟度等多重瓶颈。 4. 快速发展期 (21 世纪初至今): ① 材料成本下降、打印精度提升, 应用领域拓展至医疗、建筑、教育、文创等多个行业; ② 开源 3D 打印兴起 (如 RepRap 项目), 促进技术共享和大众化应用;	结合, 激发学生的民族自豪感和责任感; 课堂互动引导学生深入思考技术创新点, 深化对定义的理解。 2. 工作原理讲解设计意图: 采用 “流程拆解 + 类比辅助 + 动画演示” 的方式, 将抽象原理具象化, 降低理解难度; 分组任务让学生在实践中梳理流程, 培养逻辑思维和团队协作能力, 通过流程图展示强化知识记忆。 3. 特点分析设计意图: 从优势和局限性两方面全面分析, 帮助学生建立客观的技术认知; 绿色发展理念的融入, 引导学生思考技术的社会价值, 树立正确的工程伦理观。 <u>嵌入思政案例:</u> <u>讲述我国科研工作者在 3D 打印材料领域的探索故事: 某团队历时 5 年, 攻克高性能陶瓷 3D 打印材料技术, 解决了陶瓷材料脆性大、打印易开裂的世界性难题, 使我国陶瓷 3D 打印技术</u>
-----------------------------------	--	--

传授新知 (共 70 min)	③ 我国在该阶段快速追赶，在金属 3D 打印、生物 3D 打印等领域实现重大突破。 (二) 关键里程碑事件 1. 1986 年：第一台商用 3D 打印机问世，开启技术商业化进程； 2. 2008 年：首款多材料 3D 打印机推出，可同时打印多种材料，拓展应用边界； 3. 2014 年：3D 打印人体肝脏组织原型成功，为医疗器官移植带来新可能； 4. 2020 年：新冠疫情期间，3D 打印快速生产口罩支架、防护面罩等医疗物资，体现技术“应急响应”和“服务社会”的价值。 【课堂互动】 → 【教师】开展“技术发展猜猜看”游戏：展示不同年代 3D 打印产品图片（如早期塑料零件、现代金属航空构件、生物医疗辅具），让学生猜测对应的技术发展阶段，答对小组获得 3D 打印小纪念品。 → 【学生】参与游戏、积极抢答 → 【教师】结合游戏结果，总结 3D 打印技术从“基础应用”到“高端制造”再到“民生服务”的发展脉络。	<u>达到国际领先水平，传递“坚持不懈、勇攀高峰”的科研精神。</u> 1. 发展历程梳理 设计意图：以时间轴为框架，清晰呈现技术从萌芽到成熟的演进过程，让学生理解科学技术发展的长期性和积累性；我国技术追赶的案例传递“落后就要挨打，创新才能自强”的理念，培养学生的创新意识和奋斗精神。 2. 里程碑事件讲解 设计意图：通过关键事件串联历史，让学生把握技术发展的重要节点；思政案例和游戏互动增强学习的趣味性和代入感，同时让学生体会技术服务社会、改善民生的价值，强化“科技向善”的理念。
-----------------------------------	---	---

过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】3D 打印技术的核心理念是 ()。 A. 减材制造 B. 增材制造 C. 等材制造 D. 铸造成型 2. 【单选题】下列哪项不属于 3D 打印的核心工作流程 ()。 A. 数字模型创建 B. 切片处理 C. 模具制作 D. 逐层打印 3. 【多选题】3D 打印的主要优势包括 ()。A. 高度设计自由度 B. 个性化定制 C. 节省材料 D. 快速原型制造 4. 【判断题】3D 打印技术目前已完全替代传统制造技术 ()。 5. 【简答题】简述 3D 打印与传统减材制造的核心区别。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	通过课堂练习,及时检验学生对核心知识点的掌握情况;题型涵盖选择、判断、简答,全面考查学生的记忆、理解和应用能力;教师现场答疑帮助学生查漏补缺,巩固学习效果。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 本节课我们学习了 3D 打印的定义、工作原理和主要特点,梳理了 3D 打印技术从思想萌芽到快速发展的历史脉络,通过案例和互动体会了技术的创新价值和社会意义。希望大家不仅掌握知识,更能传承科研工作者的创新精神和奋斗品质,树立“科技强国、舍我其谁”的责任意识。 ■ 【学生】总结回顾知识点	快速梳理本节课的核心知识点,强化学生的记忆;同时进行价值升华,将知识学习与精神传承、责任担当相结合,呼应课程思政目标。。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 查阅资料,撰写一篇不少于 300 字的短文,介绍 3D 打印在医疗领域的一个具体应用案例,分析其体现的 3D 打印优势。 2. 预习第 2 章“3D 打印分类”,思考不同打印技术的适用场景差异。 ■ 【学生】完成课后任务	作业 1 旨在培养学生的资料查阅、案例分析和文字表达能力,深化对 3D 打印优势的理解;作业 2 为下节课学习做好铺垫,引导学生主动预习,保持学习的连贯性。。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应,及时调整教学方式方法,具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 教学流程方面: 本次课通过“导入 - 新知 - 检测 - 小结”的	通过课后反思,总结教学中的优点和不足,针对性

	流程开展, 整体节奏较为顺畅, 但在分组讨论环节, 部分小组耗时较长, 需优化时间分配, 提前明确任务要求和时间限制。 <u>教学内容方面</u>: 3D 打印原理部分的动画演示效果较好, 学生反馈容易理解; 但在技术特点分析时, 可增加更多生活化案例, 如 3D 打印食品、文创产品等, 进一步提升学生的兴趣。 <u>思政设计方面</u>: 我国 3D 打印技术突破的案例引起学生强烈共鸣, 但科研故事的讲解可更生动具体, 增加细节描述, 增强感染力; 绿色发展理念的融入可结合具体数据, 如材料利用率对比, 更具说服力。 <u>学生参与方面</u>: 课堂互动环节学生参与度较高, 但部分性格内向的学生发言较少, 今后可采用 “小组内轮流发言 + 随机点名” 的方式, 鼓励更多学生参与表达。	地优化教学流程、内容和方法, 不断提升教学质量和学生的学习体验。
本章节 参考文献	[1] 李博. 3D 打印技术 [M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2017 第 1 版. [2] 张李超. 3D 打印数据格式 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2019 第 1 版. [3] 梁晋. 3D 反求技术 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2019 第 1 版. [4] 中国航空报. 我国大型 3D 打印构件技术突破助力航空航天发展 [EB/OL].(2023-06-15).[2025-08-20]. [5] 科技日报. 陶瓷 3D 打印技术实现新突破 [N].2024-03-20.	

章节	第 2 章、第 1 节	授课题目	第 2 章 3D 打印分类、 2.1 立体光刻成型 SLA 2.2 叠层堆积成型 LOM
周次	第 1 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图	The knowledge map details the classification and processes of 3D printing technologies. It starts with a central node '3D打印分类概述' (3D Printing Classification Overview) which branches into '分类依据' (Classification Basis), '核心类型' (Core Types), and '分类意义' (Classification Significance). It then delves into '二、立体光刻成型 (SLA)' (Two, Stereolithography (SLA)) and '三、叠层堆积成型 (LOM)' (Three, Layered Manufacturing (LOM)). Each technology section includes its core definition, working principle, process flow, technical features, application scenarios, and domestic breakthroughs. A final section '四、SLA与LOM技术对比' (Four, Comparison of SLA and LOM Technologies) compares their core differences and selection principles.		
教学目标	知识目标: (1) 理解 3D 打印分类的核心依据及主要技术类型; (2) 掌握立体光刻成型 (SLA) 的工作原理、工艺流程及特点; (3) 掌握叠层堆积成型 (LOM) 的工作原理、工艺流程及特点; (4) 能够区分 SLA 与 LOM 技术的适用场景差异。 能力目标: (1) 提升对不同 3D 打印技术的辨析能力和应用选型能力; (2) 培养基于技术特点解决实际制造需求的思维能力; (3) 增强对复杂技术原理的具象化理解和表达能力。 价值目标: (1) 通过我国在高精度 3D 打印技术领域的突破案例, 激发科技自信和民族自豪感; (2) 培养严谨务实的工程态度和精益求精的工匠精神; (3) 树立 “技术适配” 理念, 理解不同技术各有所长、协同发展的价值。		
课程思政	(1) 结合我国自主研发的高精度 SLA 打印机在航空航天零部件制造中的应用, 强调核心技术自主创新的重要性, 激发学生爱国情怀; (2) 通过 LOM 技术在环保材料打印中的实践案例, 引导学生树立绿色制造、可持续发展的工程理念; (3) 讲述科研团队攻克 SLA 树脂材料性能瓶颈的故事, 传递坚持不懈、勇攀高峰的科研精神		
专创融合/ 双创融合	通过分析 SLA 与 LOM 技术的优缺点及应用局限, 引导学生以创新思维探索技术优化方向, 如 SLA 树脂材料的环保化改进、LOM 技术的精度提升方案等, 培养 “立足技术本质、解决实际问题” 的创新创业能力。		
教学重难点	教学重点: SLA 与 LOM 技术的工作原理、工艺流程及核心特点; 两种技术的适用场景		

	对比。 教学难点：理解 SLA 中激光扫描固化与 LOM 中激光切割层叠的协同工作机制；基于技术特点进行合理的应用选型。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法、实物演示法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、3D 打印实物模型、技术原理动画	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，提醒同学完成课前任务 ■ 1. 复习 3D 打印的基本概念和工作原理，思考“不同 3D 打印技术的核心差异可能体现在哪些方面”； ■ 2. 收集 1 个 SLA 或 LOM 技术的实际应用案例，了解其应用场景和优势； ■ 3. 查阅我国在光固化树脂或叠层材料 3D 打印领域的技术突破新闻。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前任务，帮助学生衔接已学知识，对 3D 打印分类及目标技术形成初步认知，培养自主学习和信息收集能力，为课堂深度学习做好铺垫。
互动导入 (15min)	【教师】展示 SLA 打印的高精度珠宝模型和 LOM 打印的大型建筑模型实物，播放两种技术的工作过程短视频，提问： 1.这两种打印作品在精度、材质、尺寸上有明显差异，你认为是什么原因导致的？ 2. 结合你收集的案例，SLA 或 LOM 技术在实际应用中最突出的优势是什么？ 3.我国在相关技术领域的突破对你有什么启发？ ■ 【学生】每 3~5 人一组，结合课前收集的案例进行讨论，各小组成员轮流发言 ■ 【教师】【教师】参与每组讨论，答疑解惑，总结学生回答，导入本节课课题并板书： 3D 打印分类 (2.1 SLA 2.2 LOM) 一、3D 打印分类概述 【10 分钟】 1. 分类核心依据：根据成型原理、材料类型、能量来源等维度进行分类，常见类型包括 SLA、LOM、FDM、3DP、SLS、SLM 等。 2. 分类意义：不同技术在精度、速度、成本、材料适配性等方面各有侧重，合理分类有助于根据实际需求选择适配技术。 【课堂互动】 → 【教师】提问：“结合生活中的制造需求（如制作精密零件、大型模型、低成本摆件等），你认为选择 3D 打印技术时需要考虑哪些因素？” → 【学生】思考、发言 → 【教师】总结：选择 3D 打印技术需综合考虑精度要求、零件尺	通过实物展示和短视频演示，直观呈现两种技术的差异，激发学生的探究欲；小组讨论环节促进学生主动思考，结合课前积累分享见解，自然过渡到核心知识点的学习，同时融入课程思政元素。 设计意图：通过明确分类依据和意义，帮助学生建立“技术分类 - 需求适配”的思维框架；课堂互动引导学生结合实际需求思考技术选择因素，为后续两种具体技术的

传授新知 (共 70 min)	寸、材料特性、制造成本、生产效率等因素，体现“技术适配”的核心思想。 二、立体光刻成型 SLA 【30 分钟】 (一) 工作原理 1. 核心机制：液槽中盛放液态光固化树脂，计算机控制激光束聚焦到树脂表面，按预设路径逐点扫描，使扫描区域树脂快速固化形成一层截面；工作台下降一定高度，树脂覆盖已固化层面，激光继续扫描固化下一层，层层叠加形成三维实体 2. 原理类比：用“激光笔在液态‘积木材料’上逐层画立体形状”的比喻帮助理解，配合动画演示激光扫描、树脂固化、工作台升降的协同过程。 (二) 工艺流程 1. 五步法流程： ①模型设计：使用三维建模软件创建模型，转换为 STL 格式； ②数据处理：对模型进行切片处理，设置激光功率、扫描速度等参数； ③ 打印准备：检查树脂材料充足性、设备运行状态，校准激光焦点； ④ 光固化打印：启动设备，按切片数据逐层扫描固化； ⑤ 后处理：去除支撑结构、清洗残留树脂、二次固化，提升模型质量。 【课堂互动】 → 【教师】分组任务：“请小组讨论，以‘制作牙科矫正器模型’为例，梳理 SLA 技术的完整工艺流程，重点分析每个环节的关键注意事项，每组派代表发言。” → 【学生】分组讨论、梳理流程、发言展示 → 【教师】点评总结，强调模型设计精度、树脂兼容性、后处理清洁度等关键点。 (三) 技术特点 1. 优点： ① 打印精度高（微米级），可制作精细结构和复杂形状； ② 表面质量好，固化后树脂表面光滑，减少后续加工； ③ 材料利用率高，未固化树脂可回收再利用。 2. 局限性： ① 材料种类有限，主要为光敏树脂，强度、耐热性不足； ② 设备和材料成本较高，运行维护要求严格； ③ 打印速度较慢，不适用于大型零件批量生产。 二、叠层堆积成型 LOM 【30 分钟】 (一) 工作原理 1. 核心机制：采用涂覆热熔胶的薄片材料（纸、塑料薄膜等），热压辊将新片材热压到已成型工件上并粘接；CO₂ 激光器按指令切割零件截面轮廓和外框，在多余区域切割网格；工作台下降，供料机构输送新片材，重复热压、切割过程，最终去除多余部分得到实体零件。 2. 原理类比：用“激光切割 + 层层粘贴”的比喻帮助理解，配合动画演示热压粘接、激光切割、工作台升降的协同过程。 【思政案例嵌入】展示 LOM 技术在环保领域的应用案例：某企业采用可降解纸材作为 LOM 打印原料，用于制作建筑模型和一次性包装件，	学习奠定认知基础，同时渗透“合理选型、高效应用”的工程理念。 1. 工作原理讲解设计意图：采用“机制拆解 + 类比辅助 + 动画演示”的方式，将复杂的激光扫描固化过程具象化，降低理解难度；思政案例的嵌入将技术学习与国家科技发展结合，激发学生的民族自豪感和创新意识。 2. 工艺流程讲解设计意图：以“五步法”梳理流程，逻辑清晰，便于学生记忆；分组任务让学生在实践场景中应用知识，分析关键注意事项，培养逻辑思维和团队协作能力；教师点评强化核心要点，提升知识掌握精度。 3. 技术特点讲解设计意图：从优点和局限性两方面全面分析，帮助学生建立客观的技术认知；思政元素融入引导学生思考科研精神，将知识学习与价值引领相结合。 嵌入思政案例：
----------------------------	---	---

传授新知 (共 70 min)	打印后可自然降解，减少环境污染，引导学生树立 “绿色制造、循环发展” 的工程理念。 (二) 工艺流程 1. 三步法流程： ① 前处理：创建三维模型并切片，设置切割参数； ② 分层叠加成型：热压粘接片材→激光切割轮廓→工作台下降→输送新片材，循环往复； ③ 后处理：去除多余废料、表面打磨、防潮处理，提升零件稳定性。 【课堂互动】 →【教师】提问：“对比 SLA 的工艺流程，LOM 的前处理和后处理有哪些独特之处？为什么会有这些差异？” →【学生】思考、发言 →【教师】总结：LOM 无需支撑结构设计，前处理更简洁；但后处理需去除大量废料和打磨表面，这与材料特性和成型方式密切相关。 (三) 技术特点 1. 优点： ① 成型速度快，适合大型零件和厚壁零件制造； ② 无需支撑结构，降低设计和制造成本； ③ 材料种类较多，设备和操作成本较低。 2. 局限性： ① 材料浪费严重，切割废料无法回收； ② 表面质量较差，有明显台阶纹理，需后处理打磨； ③ 原型抗拉强度和弹性不足，精度低于 SLA。 【课堂互动】 →【教师】分组讨论：“SLA 和 LOM 技术各有优劣，结合应用场景，你认为在哪些情况下选择 SLA 更合适？哪些情况下 LOM 更具优势？” →【学生】分组讨论、发言 →【教师】总结：精密零件、医疗模型等优先选 SLA；大型建筑模型、低成本原型等优先选 LOM，强调 “技术适配需求” 的核心原则。	展示我国某科研团队自主研发的 “超高精度 SLA 打印机”，其打印精度达到微米级，成功应用于国产卫星零部件的快速制造，打破国外技术垄断，每年为国家节省大量进口成本，强调 “核心技术自主可控是国家科技发展的关键”，激发学生爱国情怀。 1. 工作原理讲解设计意图：同样采用 “机制拆解 + 类比 + 动画” 的模式，保持教学一致性；环保案例的嵌入传递绿色制造理念，契合国家可持续发展战略，培养学生的社会责任感。2. 工艺流程讲解设计意图：通过与 SLA 流程的对比提问，引导学生主动思考技术差异的根源，培养对比分析能力；简化流程为 “三步法”，突出 LOM 技术的核心环节，便于学生理解和区分。3. 技术特点讲解设计意图：全面分析优缺点，与 SLA 形成鲜明对比；分组讨论环节促进学生主动梳理两种技术的适
----------------------------	---	--

		配场景，深化对“技术适配需求”核心原则的理解，提升应用选型能力。 <u>嵌入思政案例</u> <u>引导学生思考：</u> <u>“我国科研团队如何攻克 SLA 树脂耐热性不足的难题？这体现了怎样的科研精神？”传递“瞄准痛点、持续攻关”的创新精神。</u> — 1. 发展历程梳理 设计意图：以时间轴为框架，清晰呈现技术从萌芽到成熟的演进过程，让学生理解科学技术发展的长期性和积累性；我国技术追赶的案例传递“落后就要挨打，创新才能自强”的理念，培养学生的创新意识和奋斗精神。 2. 里程碑事件讲解 设计意图：通过关键事件串联历史，让学生把握技术发展的重要节点；思政案例和游戏互动增强学习的趣味性和代入感，同时让学生体会技术服务社会、
--	--	---

		改善民生的价值，强化“科技向善”的理念。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】SLA 技术的核心成型材料是（ ）。 A. 光敏树脂 B. 纸材 C. 塑料丝 D. 金属粉末 2. 【单选题】LOM 技术中，用于粘接薄片材料的是（ ）。 A. 激光 B. 热熔胶 C. 树脂 D. 超声波 3. 【多选题】下列属于 SLA 技术优点的有（ ）。 A. 打印精度高 B. 表面质量好 C. 成型速度快 D. 材料利用率高 4. 【多选题】LOM 技术的局限性包括（ ）。 A. 材料浪费严重 B. 表面质量较差 C. 设备成本高 D. 抗拉强度不足 5. 【简答题】简述 SLA 与 LOM 技术的核心工作原理差异。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	通过课堂练习，及时检验学生对 SLA 与 LOM 技术核心知识点的掌握情况；题型涵盖选择、简答，全面考查学生的记忆、理解和对比分析能力；教师现场答疑帮助学生查漏补缺，巩固学习效果。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 本节课我们学习了 3D 打印的分类逻辑，重点掌握了 SLA 和 LOM 两种技术的工作原理、工艺流程和核心特点，明确了它们的适用场景差异。希望大家不仅能区分不同技术的优劣，更能树立“技术适配需求”的工程思维，传承科研工作者的创新精神和绿色制造理念，为未来的技术应用和创新打下坚实基础。 ■ 【学生】总结回顾知识点	快速梳理本节课的核心知识点，强化学生的记忆；同时进行价值升华，将知识学习与思维培养、精神传承、理念树立相结合，呼应课程目标和课程思政要求。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 ■ 1. 查阅资料，撰写一篇不少于 300 字的短文，介绍 SLA 技术在医疗领域的一个具体应用案例，分析其利用了 SLA 的哪些技术优点。 ■ 2. 预习 2.3 熔融堆积成型 FDM，思考 FDM 与 SLA、LOM 技术的可能差异 ■ 【学生】完成课后任务	作业 1 旨在培养学生的资料查阅、案例分析和文字表达能力，深化对 SLA 技术优点的理解；作业 2 为下节课学习做好铺垫，引导学生主动预习，保持学习的连贯性，培养对比分析思维。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到	培养学生的组织纪律性，掌握学

	■ 【学生】按照老师要求签到	生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包 括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 教学流程方面：_____ 本次课知识点较多，SLA 部分的工艺流程讲解耗时略长，后续需优 化时间分配，确保 LOM 部分的互动讨论充分开展；可在课前发放知识 点预习提纲，提高课堂效率。 教学内容方面：_____ 技术原理的动画演示效果较好，学生反馈容易理解；但在讲解激光 功率、扫描速度等参数对打印质量的影响时，可增加具体数据对比，让 学生更直观感受参数的重要性。 思政设计方面：_____ 我国 SLA 技术突破的案例引起学生强烈共鸣，但 LOM 的环保 案例可增加具体企业的实践数据（如废料减少比例、降解周期等），增 强说服力；科研精神的传递可结合具体科研人员的故事，更具感染力。 学生参与方面：_____ 分组讨论环节学生参与度较高，但部分学生在对比两种技术时逻辑 不够清晰，今后可提供对比表格模板，引导学生从原理、流程、特点、 场景等维度系统梳理。	通过课后反思， 总结教学中的优 点和不足，针对性 地优化教学流程、 内容和方法，不断 提升教学质量和 学生的学习体验。
本章节 参考文献	[1] 李博. 3D 打印技术 [M]. 北京：中国轻工业出版社，2017 第 1 版. [2] 张李超. 3D 打印数据格式 [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2019 第 1 版. [3] 梁晋. 3D 反求技术 [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2019 第 1 版. [4] 中国航空报. 我国大型 3D 打印构件技术突破助力航空航天发展 [EB/OL].(2023-06-15).[2025-08-20]. [5] 科技日报. 陶瓷 3D 打印技术实现新突破 [N].2024-03-20.	

章节	第 2 章、第 2 节	授课题目	第 2 章 3D 打印分类 2.3 熔融堆积成型 FDM
周次	第 2 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图	<pre> graph LR A[一、FDM技术核心定位] --- B[定义：丝状热塑性材料熔融挤出、逐层堆积成型的增材制造技术] A --- C[技术特点：成本低、操作简、开源化程度高] A --- D[应用定位：兼顾工业生产与民用级普及，应用最广泛的3D打印技术之一] A --- E[核心逻辑：材料熔融→精准挤出→冷却粘结→逐层叠加] A --- F[流程拆解：送丝→喷头加热熔融→沿路径挤出→冷却固化→层间粘结] A --- G[类比理解：挤奶油裱花、挤牙膏塑形] A --- H[二、工作原理与核心设备] H --- I[工作原理] H --- J[核心设备] J --- K[关键组件：喷头（含加热器/喷嘴）、送丝机构、工作台、运动控制系统、温控系统] J --- L[组件功能：喷头熔融挤出、送丝机构稳定送料、工作台承载调节、控制系统精准定位、温控系统保障成型] H --- M[三、工艺流程与关键参数] M --- N[工艺流程（六步法）] N --- O[前处理：3D建模（STL格式）→切片处理（生成G代码）] N --- P[打印过程：材料安装→设备校准→预热启动→实时监控] N --- Q[后处理：冷却取件→去除支撑→表面打磨→按需上色] M --- R[关键参数及影响] R --- S[层厚：层厚越小精度越高，速度越慢；反之则精度降低，速度加快] R --- T[填充密度：密度越高强度越大，材料消耗与打印时间越多] R --- U[打印速度：速度过快易拉丝变形，过慢效率低下] R --- V[喷头温度：匹配材料熔点（PLA 190-220℃/ABS 210-250℃）] R --- W[PLA：生物可降解、环保无毒、易打印，适用于日常摆件/教学模型；耐热性差] R --- X[ABS：强度高、韧性好、耐热性强，适用于工业零件/功能性模型；有轻微毒性、易变形] R --- Y[其他材料：PETG（兼顾环保与强度）、TPU（柔性材料）] R --- Z[优点：设备/材料成本低、操作维护简便、材料选择多样、开源生态完善] R --- AA[局限：精度低于SLA、表面有层纹、部分材料易变形、大型模型耗时久] H --- AB[四、常用材料与技术特点] AB --- AC[常用材料及特性] AB --- AD[技术特点] H --- AE[五、思政与应用拓展] AE --- AF[思政元素] AF --- AG[核心技术自主：我国工业级FDM打印机赋能新能源汽车产业，替代进口] AF --- AH[绿色制造：PLA可降解材料减少白色污染] AF --- AI[开源精神：RepRap等项目推动技术共享与协同创新] AE --- AJ[适用场景：日常用品、工业零件、教学模型、功能性原型、定制化产品] AE --- AK[与SLA/LOM对比：适配低成本、多场景需求，精度低于SLA，速度慢于LOM] </pre>		
教学目标	知识目标： （1）理解熔融堆积成型（FDM）的核心定义及技术定位； （2）掌握 FDM 技术的工作原理、核心设备及关键工艺流程； （3）熟悉 FDM 常用打印材料的特性、优缺点及适用场景； （4）掌握 FDM 技术的核心特点，能与 SLA、LOM 技术进行对比辨析。 能力目标： （1）提升对 FDM 打印参数的理解和初步选型能力； （2）培养基于 FDM 技术特点解决简单制造需求的实践思维； （3）增强不同 3D 打印技术的对比分析和应用适配能力。 价值目标： （1）通过我国 FDM 技术在智能制造、民生领域的应用案例，激发科技自信和民族自豪感； （2）培养节能环保的工程理念，理解生物可降解材料在 FDM 中的应用价值； （3）传承开源共享的创新精神，体会 FDM 技术大众化普及的社会意义。		
课程思政	（1）结合我国自主研发的工业级 FDM 打印机在新能源汽车零部件批量生产中的应用，强调核心技术自主创新对制造业升级的重要性，激发学生爱国情怀； （2）通过 PLA 等生物可降解 FDM 材料的应用案例，引导学生树立绿色制造、可持续发展的工程理念； （3）讲述开源 FDM 打印机项目（如 RepRap）的发展故事，传递“共享创新、协同进步”的开源精神，鼓励学生积极参与技术交流与共享。		
专创融合/ 双创融合	通过分析 FDM 技术的参数优化空间、材料改进方向，引导学生以创新思维探索技术升级方案，如提高打印精度的参数组合、新型环保材料的研发应用等；结合开源 FDM 的特点，鼓励学生尝试设计简易创新作品，培养“立足技术基础、解决实际问题”的创新创业能力。		
教学重难点	教学重点：FDM 技术的工作原理、工艺流程、常用材料及核心特点；FDM 与 SLA、LOM 技术的对比辨析。 教学难点：理解 FDM 技术中材料熔融 - 挤出 - 冷却 - 粘结的协同工作机制；掌握打印参数（层厚、填充密度等）对打印质量的影响规律。		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法、实物演示法		

教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、3D 打印实物模型、技术原理动画	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，提醒同学完成课前任务 1. 复习 SLA、LOM 技术的核心原理和特点，思考 “熔融堆积成型可能与前两种技术在成型方式上有何不同” ； 2. 收集 1 个 FDM 技术的实际应用案例（如日常用品、工业零件等），了解其使用的材料类型； 3. 查阅开源 FDM 打印机相关资料，了解其核心优势和发展现状。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前任务，帮助学生衔接已学技术知识，建立新旧知识的关联；引导学生主动了解 FDM 技术的应用和开源特性，培养自主学习和信息收集能力，为课堂深度学习做好铺垫。。
互动导入 (15min)	■ 【教师】展示 FDM 打印的日常小摆件 (PLA 材质)、工业零件 (ABS 材质) 实物，播放 FDM 打印机工作过程短视频（聚焦材料熔融挤出、逐层堆积过程），提问： 1. 观察实物，对比 SLA、LOM 打印作品，FDM 作品在质感、精度上有什么差异？ 2. 结合你收集的案例，FDM 技术在实际应用中最突出的优势是什么？ 3. 开源 FDM 打印机的普及对 3D 打印技术的推广有什么意义？ ■ 【学生】每 3~5 人一组，结合课前收集的案例进行讨论，各小组成员轮流发言 ■ 【教师】【教师】参与每组讨论，答疑解惑，总结学生回答，导入本节课课题并板书： 3D 打印分类（2.3 熔融堆积成型 FDM） 一、FDM 技术核心定义与定位 【10 分钟】 1. 核心定义： 熔融堆积成型（FDM）是将丝状热塑性材料通过喷头加热熔化，喷头在计算机控制下沿截面轮廓和填充轨迹运动，挤出的材料经冷却、粘结、固化后形成薄层截面，层层叠加生成三维产品的增材制造技术。 2. 技术定位： FDM 是目前应用最广泛、成本最低廉、操作最简便的 3D 打印技术之一，兼具工业级应用和民用级普及价值，开源化程度高。 【课堂互动】 →【教师】提问：“结合技术定位，你认为 FDM 技术能够广泛普及的关键因素是什么？” →【学生】思考、发言 →【教师】总结：成本低廉、操作简单、材料选择多样、开源生态	通过实物展示和短视频演示，直观呈现 FDM 技术的成型过程和作品特点，激发学生的探究欲；小组讨论环节促进学生主动对比新旧知识，分享课前积累的案例和见解，自然过渡到核心知识点的学习，同时融入开源共享的思政元素。 一、FDM 技术核心定义与定位（10 分钟） 设计意图：通过明确核心定义和技术定位，帮助学生快速把握 FDM 技术的核心特征和应用价值；课堂互动引导学生思考技术普

传授新知 (共 70 min)	完善是 FDM 技术广泛普及的核心因素,体现了“技术服务大众”的发展理念。 二、FDM 技术工作原理与核心设备 【20 分钟】 (一) 工作原理 1. 核心机制: 丝状材料(如 ABS、PLA)通过送丝机构送入喷头,喷头内加热器将材料加热至熔融状态;计算机控制喷头沿预设路径(截面轮廓 + 填充轨迹)运动,熔融材料被挤出;挤出的材料在工作台表面快速冷却、固化,并与前一层材料粘结;工作台逐层下降(或喷头上升),重复上述过程,最终堆积形成三维实体。 2. 原理类比: 用“挤奶油裱花”“挤牙膏塑形”的生活化比喻帮助理解,配合动画演示送丝、熔融、挤出、冷却、粘结的协同过程。 (二) 核心设备 1. 关键组件: 喷头(含加热器、喷嘴)、送丝机构、工作台、运动控制系统、温控系统。 2. 各组件功能: ① 喷头: 加热熔化材料并精准挤出; ② 送丝机构: 稳定输送丝状材料,保证进料均匀; ③ 工作台: 承载打印模型,可上下移动调节层高; ④ 运动控制系统: 控制喷头和工作台的运动轨迹; ⑤ 温控系统: 控制喷头温度(保证材料熔融)和工作台温度(防止模型变形)。 【课堂互动】 ➔【教师】提问:“如果打印过程中送丝不均匀,可能会导致什么问题?如何通过设备调整解决?” ➔【学生】思考、发言 ➔【教师】总结:送丝不均匀会导致打印层厚不一致、模型缺料等问题,可通过调整送丝速度、检查送丝轮压力等方式解决,培养学生“发现问题 - 分析问题 - 解决问题”的工程思维。 三、FDM 技术工艺流程与打印参数 【20 分钟】 (一) 工艺流程 1. 六步法流程: ① 模型设计: 使用 3D 建模软件创建模型,转换为 STL 格式; ② 切片处理: 导入切片软件,设置层厚、填充密度、打印速度等参数,生成 G 代码; ③ 打印准备: 安装丝状材料、校准喷头与工作台距离、预热喷头和工作台; ④ 启动打印: 将 G 代码导入打印机,启动打印,实时监控打印过程; ⑤ 模型取出: 打印完成后,冷却一段时间,从工作台上取下模型; ⑥ 后处理: 去除支撑结构、打磨表面、必要时进行上色处理。 (二) 关键打印参数 1. 核心参数及影响: ① 层厚: 层厚越小,打印精度越高,但速度越慢;层厚越大,速度越快,但精度越低; ② 填充密度: 填充密度越高,模型强度越大,但材料消耗越多、打印	及的关键因素,培养学生的技术认知和分析能力,同时渗透“技术服务大众”的理念。 二、FDM 技术工作原理与核心设备(20 分钟) 1. 工作原理讲解设计意图: 采用“机制拆解 + 生活化类比 + 动画演示”的方式,将复杂的熔融 - 挤出 - 冷却 - 粘结过程具象化,降低理解难度;思政案例的嵌入将技术学习与我国制造业发展结合,激发学生的民族自豪感和创新意识。 2. 核心设备讲解设计意图: 梳理关键组件及功能,帮助学生建立“设备 - 功能 - 技术实现”的关联认知;课堂互动通过设置实际问题,培养学生的工程思维和问题解决能力。 嵌入思政案例: 展示我国某企业自主研发的工业级 FDM 打印机,其具备高精度、高速度、多喷头同时打印的特点,成功应用于新能源汽车轻量化零件的批量生产,替代了部分进口设备,降低了生产
----------------------------	---	---

传授新知 (共 70 min)	时间越长; ③ 打印速度: 速度越快, 效率越高, 但容易出现拉丝、变形等问题; ④ 喷头温度: 需匹配材料熔点 (如 PLA 约 190-220℃, ABS 约 210-250℃), 温度过高易拉丝, 温度过低材料无法充分熔融。 【课堂互动】 → 【教师】 分组任务: “请小组讨论, 以 ‘打印一个承重用小支架’ 为例, 如何选择层厚、填充密度、喷头温度等参数? 说明理由。” → 【学生】 分组讨论、制定参数方案、发言展示 → 【教师】 点评总结: 承重支架需优先保证强度, 应选择较小层厚 (提高精度和结合度)、较高填充密度 (如 80%-100%)、匹配材料的合适喷头温度, 培养学生的参数选型能力。 四、FDM 常用材料与技术特点 【20 分钟】 (一) 常用材料及特性 1. 主流材料: ① ABS: 强度高、韧性好、耐热性较强, 适用于工业零件、功能性模型; 但有轻微毒性, 打印时需通风, 易变形; ② PLA: 生物可降解、环保无毒、打印难度低, 适用于日常摆件、教学模型; 但强度相对较低、耐热性差 (60℃左右软化) 。 2. 其他材料: PETG (兼顾环保与强度)、TPU (柔性材料, 适用于弹性零件) 。 【思政案例嵌入】 (二) 技术特点 1. 优点: ① 设备和材料成本低, 性价比高; ② 操作简单, 易于上手, 维护方便; ③ 材料选择多样, 适用于多种场景; ④ 开源生态完善, 技术共享性强。 2. 局限性: ① 打印精度低于 SLA, 表面有层纹, 需后处理; ② 打印速度相对较慢, 大型模型耗时较长; ③ 部分材料 (如 ABS) 打印时易变形, 对环境温度要求较高。 (三) 与 SLA、LOM 技术对比 【课堂互动】 → 【教师】 分组讨论: “对比 SLA、LOM 技术, FDM 技术在原理、材料、精度、成本等方面有哪些优势和不足? 请结合应用场景, 梳理三种技术的适配范围。” → 【学生】 分组讨论、绘制对比表格、发言展示 → 【教师】 点评总结, 强调: SLA 适配精密模型, LOM 适配大型低成本原型, FDM 适配日常用品、工业零件、教学模型等, 体现 “技术各有所长、按需选择” 的核心原则。	成本, 强调 “核心技术自主创新是制造业高质量发展的支撑”, 激发学生爱国情怀。 三、FDM 技术工艺流程与打印参数 (20 分钟) 1. 工艺流程讲解设计意图: 以 “六步法” 梳理流程, 逻辑清晰, 覆盖从模型设计到后处理的全环节, 便于学生记忆和实际应用; 每个步骤的细节说明, 提升学生对实操过程的认知。 2. 打印参数讲解设计意图: 重点解析核心参数的影响规律, 帮助学生理解参数与打印质量、效率的关联; 分组任务让学生在具体应用场景中进行参数选型, 强化知识的实际应用能力, 培养团队协作和逻辑表达能力。 四、FDM 常用材料与技术特点 (20 分钟) 1. 常用材料讲解设计意图: 详细介绍主流材料的特性和适用场景, 帮助学生根据需求选择合适材料; 环保材料案例的嵌入传递绿色制造理念, 契合国家可持续发展战略, 培养学生的社会责任感。 2. 技术特点
----------------------------	---	--

传授新知 (共 70 min)		讲解设计意图:全面分析优缺点,帮助学生建立客观的技术认知;与 SLA、LOM 技术的对比讨论,强化学生对不同 3D 打印技术的辨析能力,深化“技术适配需求”的核心原则,提升应用选型能力。 <u>嵌入思政案例:</u> 展示 PLA 材料打印的环保餐具 案例:某企业使用 PLA 材料打印一次性餐具,使用后可在自然环境中降解,替代传统塑料餐具,减少白色污染,引导学生树立“绿色制造、保护环境”的工程理念。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】FDM 技术的核心成型材料形态是 ()。 A. 液态树脂 B. 丝状材料 C. 薄片材料 D. 粉末材料 2. 【单选题】下列哪种材料属于生物可降解的 FDM 打印材料 ()。 A. ABS B. PLA C. PETG D. TPU 3. 【多选题】影响 FDM 打印精度的关键参数有 ()。 A. 层厚 B. 填充密度 C. 打印速度 D. 喷头温度 4. 【多选题】FDM 技术的优点包括 ()。 A. 成本低 B. 操作简单 C. 精度高 D. 材料选择多样 5. 【简答题】简述 FDM 技术的核心工作原理,并对比其与 SLA 技术的主要差异。	通过课堂练习,及时检验学生对 FDM 技术核心知识点的掌握情况;题型涵盖选择、简答,全面考查学生的记忆、理解、对比分析和应用能力;教师现场答疑帮助学生查漏补缺,巩固学习效果。

	■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 ■ 本节课我们系统学习了熔融堆积成型（FDM）技术的核心定义、工作原理、核心设备、工艺流程、常用材料和技术特点，并且通过对比辨析明确了其与 SLA、LOM 技术的适配场景差异。FDM 技术以其低成本、易操作、开源化的特点，成为应用最广泛的 3D 打印技术之一。希望大家不仅掌握技术知识，更能传承开源共享的创新精神和绿色制造的工程理念，学会根据实际需求合理选择 3D 打印技术，为未来的实践应用打下坚实基础。【学生】总结回顾知识点	快速梳理本节课的核心知识点，强化学生的记忆；同时进行价值升华，将知识学习与思维培养、精神传承、理念树立相结合，呼应课程目标和课程思政要求。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 ■ 1. 查阅资料，撰写一篇不少于 300 字的短文，介绍 FDM 技术在工业制造中的一个具体应用案例，分析其使用的材料和关键打印参数选择。 ■ 2. 预习 2.4 立体喷墨打印法 3DP，思考 3DP 技术与 FDM 技术在成型原理和材料形态上的可能差异。 ■ 【学生】完成课后任务	作业 1 旨在培养学生的资料查阅、案例分析和文字表达能力，深化对 FDM 技术工业应用的理解，强化参数选型和材料选择的实际应用能力；作业 2 为下节课学习做好铺垫，引导学生主动预习，保持学习的连贯性，培养对比分析思维。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 教学流程方面： 本次课知识点较细，尤其是打印参数部分，部分学生理解起来有难度，后续需优化教学节奏，增加参数设置的实例演示，让学生更直观感受参数影响；可在课前发放参数对照表，帮助学生提前预习。 教学内容方面： 技术原理和设备组件的讲解配合动画演示效果较好，学生反馈容易理解；但在讲解后处理步骤时，可增加实际操作视频，让学生更清晰了解支撑去除、表面打磨的具体方法。 思政设计方面： 我国工业级 FDM 技术突破的案例和 PLA 环保材料案例引起学生共鸣，但开源精神的传递可结合具体开源项目的实践	通过课后反思，总结教学中的优点和不足，针对性地优化教学流程、内容和方法，不断提升教学质量和学生的学习体验。

	案例（如学生团队基于开源打印机的创新改造），更具感染力和说服力。 <u>学生参与方面</u>： 分组讨论和参数选型任务的参与度较高，但部分学生在对比不同技术时逻辑不够清晰，今后可提供标准化对比表格模板，引导学生从原理、材料、精度、成本、场景等维度系统梳理。	
本章节 参考文献	[1] 李博. 3D 打印技术 [M]. 北京：中国轻工业出版社，2017 第 1 版. [2] 张李超. 3D 打印数据格式 [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2019 第 1 版. [3] 梁晋. 3D 反求技术 [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2019 第 1 版. [4] 中国航空报. 我国大型 3D 打印构件技术突破助力航空航天发展 [EB/OL].(2023-06-15).[2025-08-20]. [5] 科技日报. 陶瓷 3D 打印技术实现新突破 [N].2024-03-20.	

章节	第 2 章、第 3 节	授课题目	第 2 章 3D 打印分类 2.4 立体喷墨打印法 3DP
周次	第 2 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	双创融合</td><td colspan="3"> 通过分析 3DP 技术在多材料复合打印、精度提升等方面的优化空间，引导学生以创新思维探索技术升级方案，如环保型粘结剂研发、粉末材料回收再利用技术等；结合 3DP 在定制化医疗辅具中的应用，鼓励学生尝试设计个性化创新产品，培养 “立足技术优势、解决民生需求” 的创新创业能力。 </td></tr><tr><td>教学重难点</td><td colspan="3"> 教学重点:3DP 技术的工作原理、工艺流程、材料体系及核心特点；3DP 与 SLA、FDM 技术的对比辨析。 教学难点:理解 3DP 技术中粉末基材与粘结剂的协同作用机制；掌握 3DP 技术在不同应用场景下的材料选型逻辑。 </td></tr><tr><td>教学方法</td><td colspan="3">讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法、实物演示法</td></tr><tr><td>教学用具</td><td colspan="3">电脑、投影仪、多媒体课件、教材、3D 打印实物模型、技术原理动画</td></tr></table>		

教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，提醒同学完成课前任务 ■ 1. 复习 SLA、FDM 技术的核心原理和材料特性，思考 “立体喷墨打印法可能在成型方式和材料形态上有何创新” ； ■ 2. 收集 1 个 3DP 技术的实际应用案例 (如医疗、文物修复、建筑等领域) ，了解其使用的基材和粘结剂类型； ■ 3. 查阅我国在 3DP 技术领域的最新技术突破新闻。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前任务，帮助学生衔接已学技术知识，建立新旧知识的关联；引导学生主动了解 3DP 技术的应用场景和材料特点，培养自主学习和信息收集能力，为课堂深度学习做好铺垫。
互动导入 (15min)	【教师】展示 3DP 打印的高精度文物模型 (石膏材质)、生物组织支架模型 (羟基磷灰石粉末基材) 实物，播放 3DP 打印机工作过程短视频 (聚焦粘结剂喷射、粉末粘结成型过程) ，提问： 1. 观察实物，对比 SLA、FDM 打印作品，3DP 作品在材质、精度细节上有什么独特之处？ 2. 结合你收集的案例，3DP 技术在实际应用中最突出的优势是什么？ 3. 我国在 3DP 技术领域的突破对你有什么启发？ ■ 【学生】每 3~5 人一组，结合课前收集的案例进行讨论，各小组成员轮流发言 ■ 【教师】【教师】参与每组讨论，答疑解惑，总结学生回答，导入本节课课题并板书： 3D 打印分类 (2.4 立体喷墨打印法 3DP) 一、3DP 技术核心定义与技术本质 【10 分钟】 1. 核心定义： 立体喷墨打印法 (3DP) 是一种以粉末材料为基材，通过喷头向粉末床层精准喷射粘结剂，使特定区域的粉末颗粒粘结成型，逐层叠加后去除未粘结粉末，得到三维实体的增材制造技术。 2. 技术本质：“粉末 + 粘结剂” 的协同成型，核心特征是多材料适配性强、成型速度快、无需支撑结构。 【课堂互动】 →【教师】提问：“结合定义，你认为 3DP 技术与 SLA、FDM 技术最核心的区别是什么？” →【学生】思考、发言 →【教师】总结：3DP 以粉末为基材、粘结剂为成型媒介，无需	通过实物展示和短视频演示，直观呈现 3DP 技术的成型过程和作品特点，激发学生的探究欲；小组讨论环节促进学生主动对比新旧知识，分享课前积累的案例和见解，自然过渡到核心知识点的学习，同时融入文化遗产保护、科技自信等思政元素。 一、3DP 技术核心定义与技术本质 (10 分钟) 设计意图：通过明确核心定义和技术本质，帮助学生快速把握 3DP 技术的核心特征和创新点；课堂互动引导学生对比已学技术，培养技术辨析能力，同时

传授新知 (共 70 min)	材料熔融或光固化，成型方式更灵活，尤其适合多材料复合打印，体现了“材料组合创新”的技术本质。 二、3DP 技术工作原理与核心设备 【20 分钟】 (一) 工作原理 1. 核心机制： 铺粉辊将粉末材料均匀铺设在工作台上，形成一层粉末床；计算机控制喷墨喷头，根据当前层截面数据，向需要成型的区域喷射粘结剂；粘结剂渗透并润湿粉末颗粒，通过物理或化学作用使粉末颗粒牢固粘结；工作台下降一个层厚，铺粉辊铺设新的粉末层，重复铺粉、喷射粘结剂的过程；打印完成后，去除未粘结的松散粉末，得到三维实体（部分场景需后续固化处理）。 2. 原理类比： 用“饼干压制”“沙画成型”的生活化比喻帮助理解，配合动画演示铺粉、喷射、粘结、叠层的协同过程。 【思政案例嵌入】展示我国某科研团队自主研发的“高精度生物 3DP 打印机”，采用羟基磷灰石粉末（类骨材质）和生物相容性粘结剂，成功打印出可降解骨组织工程支架，用于临床骨缺损修复，打破国外同类设备垄断，使我国生物 3D 打印技术跻身国际前列，强调“核心技术自主可控是保障民生健康的关键”，激发学生爱国情怀。 (二) 核心设备 1. 关键组件： 粉末供给系统、铺粉机构、喷墨喷头、工作台、控制系统、回收系统。 2. 各组件功能： ① 粉末供给系统：储存并输送粉末基材； ② 铺粉机构：将粉末均匀铺设成设定厚度的粉末床； ③ 喷墨喷头：精准喷射粘结剂，控制喷射量和喷射位置； ④ 工作台：承载成型件，可上下移动调节层厚； ⑤ 控制系统：控制各组件协同工作，解析截面数据； ⑥ 回收系统：回收未粘结的松散粉末，实现材料复用。 【课堂互动】 →【教师】提问：“如果铺粉不均匀，会对 3DP 打印质量产生什么影响？如何通过设备调整解决？” →【学生】思考、发言 →【教师】总结：铺粉不均匀会导致层厚不一致、粘结不牢固，甚至出现成型件开裂，可通过调整铺粉辊压力、速度或更换高精度铺粉机构解决，培养学生“设备 - 工艺 - 质量”的关联思维。 三、3DP 技术工艺流程与材料体系 【20 分钟】 (一) 工艺流程 1. 七步法流程： ① 模型设计：使用 3D 建模软件创建模型，转换为 STL 格式； ② 切片处理：导入切片软件，设置层厚、粘结剂喷射量等参数，生成设备可识别的路径数据； ③ 打印准备：装入粉末基材和粘结剂、校准喷头位置、调试铺粉机构； ④ 铺粉喷射：启动设备，依次完成铺粉、粘结剂喷射、工作台下降的	渗透“材料组合创新”的工程理念。 二、3DP 技术工作原理与核心设备（20 分钟） 1. 工作原理讲解设计意图：采用“机制拆解 + 生活化类比 + 动画演示”的方式，将复杂的铺粉 - 喷射 - 粘结过程具象化，降低理解难度；思政案例的嵌入将技术学习与我国生物医疗技术发展结合，激发学生的民族自豪感和创新意识。 2. 核心设备讲解设计意图：梳理关键组件及功能，帮助学生建立“设备 - 功能 - 技术实现”的关联认知；课堂互动通过设置实际问题，培养学生的工程思维和问题解决能力，强化“设备参数影响打印质量”的认知。 三、3DP 技术工艺流程与材料体系（20 分钟） 1. 工艺流程讲解设计意图：以“七步法”梳理流程，覆盖从模型设计到精度修整的全环节，逻辑清晰，便于学生记忆和实际应用；重点强调二次固化等特
----------------------------	--	--

传授新知 (共 70 min)	循环; ⑤ 成型后处理: 打印完成后, 取出成型件, 清除表面松散粉末; ⑥ 二次固化 (按需): 部分材料需进行烘干、烧结或紫外固化, 提升成型件强度; ⑦ 精度修整: 必要时进行表面打磨、抛光处理, 优化外观质量。 (二) 材料体系 1. 粉末基材 (核心分类): ① 非金属粉末: 石膏粉 (适用于文物复制、建筑模型)、陶瓷粉 (适用于陶瓷制品、耐高温零件)、生物粉末 (羟基磷灰石、明胶粉末, 适用于医疗领域); ② 金属粉末: 不锈钢粉、钛合金粉 (适用于工业零件、医疗植入体)。 2. 粘结剂 (适配要求): ① 核心要求: 与粉末基材相容性好、粘结强度高、易渗透、环保无毒 (尤其医疗领域); ② 常见类型: 水性粘结剂 (环保型)、树脂基粘结剂 (高强度)、生物相容性粘结剂 (医疗专用)。 【课堂互动】 → 【教师】 分组任务: “请小组讨论, 以 ‘打印一个文物修复用的残缺零件模型’ 为例, 如何选择粉末基材和粘结剂? 说明理由并梳理完整工艺流程。” → 【学生】 分组讨论、制定方案、发言展示 → 【教师】 点评总结: 文物修复模型需兼顾精度和外观, 可选择石膏粉 (低成本、易成型) + 水性粘结剂 (环保、易清理), 工艺流程中需重点控制铺粉精度和粘结剂喷射量, 避免损伤文物原件, 培养学生的材料选型和流程设计能力。 四、3DP 技术特点与技术对比 【20 分钟】 (一) 技术特点 1. 优点: ① 多材料适配性强, 可打印金属、陶瓷、生物等多种材质; ② 成型速度快, 无需支撑结构, 简化设计流程; ③ 材料利用率高, 未粘结粉末可回收复用, 节省成本; ④ 打印精度较高, 能还原复杂细节, 适用于精细成型。 2. 局限性: ① 成型件强度较低, 需二次固化处理; ② 表面粗糙度较高, 受粉末颗粒大小影响; ③ 粘结剂易挥发, 对打印环境湿度、温度要求较高。 (二) 与 SLA、FDM 技术对比 【课堂互动】 → 【教师】 分组讨论: “对比 SLA、FDM 技术, 3DP 技术在原理、材料、精度、强度、适用场景等方面有哪些优势和不足? 请绘制对比表格并分析不同技术的适配边界。” → 【学生】 分组讨论、绘制表格、发言展示 → 【教师】 点评总结: SLA 适配高精度、光滑表面需求, FDM 适配低成本、日常用品需求, 3DP 适配多材料、精细结构、文物修复、生物医疗等场景, 强调 “技术各有专攻、按需选型” 的核心原则。时	殊步骤, 提升学生对工艺完整性的认知。 2. 材料体系讲解设计意图: 分类介绍粉末基材和粘结剂, 明确适配要求, 帮助学生建立 “材料 - 场景” 的关联思维; 分组任务让学生在具体应用场景中进行材料选型和流程设计, 强化知识的实际应用能力, 培养团队协作和逻辑表达能力。 四、3DP 技术特点与技术对比 (20 分钟) 1. 技术特点讲解设计意图: 全面分析优缺点, 帮助学生建立客观的技术认知; 文物修复案例的嵌入传递技术服务文化遗产的价值, 培养学生的文化自信和社会责任感。 2. 技术对比讲解设计意图: 通过分组讨论绘制对比表格, 引导学生主动梳理不同技术的核心差异, 深化 “技术适配需求” 的核心原则, 提升学生的综合应用和选型能力, 为后续技术学习和实践应用打下基础。 <u>嵌入思政案例:</u> <u>展示 3DP 技术在文物修复中的应用案例:</u> 我国某
-----------------------------------	---	--

传授新知 (共 70 min)	易变形，对环境温度要求较高。	博物馆利用 3DP 技术,以石膏粉为基材,精准还原了唐代破损三彩马的缺失部件,外观和材质与原件高度一致,成功完成文物修复,引导学生重视文化遗产保护,体会技术服务文化遗产的价值,培养文化自信。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习题 【单选题】3DP 技术的核心成型基材是 ()。 A. 液态树脂 B. 丝状材料 C. 粉末材料 D. 薄片材料 【单选题】下列哪种材料适用于 3DP 生物医疗领域的粉末基材 ()。 A. 石膏粉 B. 羟基磷灰石粉 C. 陶瓷粉 D. 不锈钢粉 【多选题】3DP 技术的核心优点包括 ()。 A. 多材料适配性强 B. 成型速度快 C. 无需支撑结构 D. 表面精度极高 【多选题】3DP 技术的关键设备组件有 ()。 A. 喷墨喷头 B. 铺粉机构 C. 送丝机构 D. 回收系统 【简答题】简述 3DP 技术的核心工作原理,并对比其与 FDM 技术的主要差异。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	通过课堂练习,及时检验学生对 3DP 技术核心知识点的掌握情况;题型涵盖选择、简答,全面考查学生的记忆、理解、对比分析和应用能力;教师现场答疑帮助学生查漏补缺,巩固学习效果
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 ■ 本节课我们系统学习了立体喷墨打印法 (3DP) 技术的核心定义、工作原理、核心设备、工艺流程、材料体系和技术特点,并且通过对比辨析明确了其与 SLA、FDM 技术的适配场景差异。3DP 技术以其多材料适配、高精度、高材料利用率的特点,在生物医疗、文物修复、工业制造等领域发挥着重要作用。希望大家不仅	快速梳理本节课的核心知识点,强化学生的记忆;同时进行价值升华,将知识学习与思维培养、精神传

	掌握技术知识,更能传承攻坚克难的科研精神和文化保护的责任意识,学会根据实际需求合理选择 3D 打印技术,为未来的实践应用打下坚实基础。 ■ 【学生】总结回顾知识点	承、理念树立相结合,呼应课程目标和课程思政要求。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 ■ 1. 查阅资料,撰写一篇不少于 300 字的短文,介绍 3DP 技术在文物修复或生物医疗领域的一个具体应用案例,分析其使用的材料体系和核心技术优势。 ■ 2. 预习 2.5 激光选区烧结 SLS,思考 SLS 技术与 3DP 技术在成型原理和材料处理上的可能差异。 ■ 【学生】完成课后任务	作业 1 旨在培养学生的资料查阅、案例分析和文字表达能力,深化对 3DP 技术应用场景的理解,强化材料体系和技术优势的认知;作业 2 为下节课学习做好铺垫,引导学生主动预习,保持学习的连贯性,培养对比分析思维。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应,及时调整教学方式方法,具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 <u>教学流程方面:</u> 本次课材料体系和工艺流程知识点较细,部分学生对材料适配关系理解不够深入,后续需优化教学节奏,增加材料适配案例的演示,让学生更直观感受“基材-粘结剂”的协同作用;可在课前发放材料特性对照表,帮助学生提前预习。 <u>教学内容方面:</u> 技术原理和设备组件的讲解配合动画演示效果较好,学生反馈容易理解;但在讲解二次固化工艺时,可增加不同材料的固化过程视频,让学生更清晰了解固化方式对成型件强度的影响。 <u>思政设计方面:</u> 我国生物 3DP 技术突破的案例和文物修复案例引起学生共鸣,但科研精神的传递可结合具体科研人员的故事(如攻克粘结剂生物相容性难题的过程),更具感染力和说服力。 <u>学生参与方面:</u> 分组讨论和材料选型任务的参与度较高,但部分学生在技术对比时逻辑不够清晰,今后可提供标准化对比表格模板,引导学生从原理、材料、精度、强度、场景等维度系统梳理。	通过课后反思,总结教学中的优点和不足,针对性地优化教学流程、内容和方法,不断提升教学质量和学生的学习体验。

本章节 参考文献	[1] 李博. 3D 打印技术 [M]. 北京：中国轻工业出版社，2017 第 1 版. [2] 张李超. 3D 打印数据格式 [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2019 第 1 版. [3] 梁晋. 3D 反求技术 [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2019 第 1 版. [4] 中国航空报。我国大型 3D 打印构件技术突破助力航空航天发展 [EB/OL].(2023-06-15).[2025-08-20]. [5] 科技日报。陶瓷 3D 打印技术实现新突破 [N].2024-03-20.
--------------------------------	---

章节	第 2 章、第 4 节	授课题目	第 2 章 3D 打印分类 2.5 激光选区烧结 SLS 2.6 激光选区熔化 SLM
周次	第 3 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图	<pre> graph LR Root(()) --- B1[一、核心定义与差异辨析] Root --- B2[二、SLS技术核心知识] Root --- B3[三、SLM技术核心知识] B1 --- SLS[激光选区烧结 SLS] B1 --- SLM[激光选区熔化 SLM] B1 --- Diff[核心差异] SLS --- SLS_Def[定义：粉末（金属/非金属）表面熔化粘结，逐层叠加成型] SLS --- SLS_Feat[核心特征：烧结成型、材料适配广、密度85%-95%] SLM --- SLM_Def[定义：金属粉末完全熔化熔合，逐层叠加成型] SLM --- SLM_Feat[核心特征：熔化成型、金属专属、密度≥99%] Diff --- Mech[成型机制：表面烧结 vs 完全熔化] Diff --- Mat[材料适配：非金属+金属 vs 仅金属] Diff --- Den[成型密度：较低 vs 接近锻件] Diff --- App[应用侧重：原型/功能零件 vs 高端精密金属构件] B2 --- WP[工作原理] B2 --- KE[核心设备] B2 --- PF[工艺流程 六步法] B2 --- MP[材料与特点] B2 --- SA[思政与应用] WP --- WP_Logic[核心逻辑：铺粉→激光扫描烧结→叠层] WP --- WP_Proc[流程拆解：铺粉辊铺粉→激光扫描→粉末表面粘结→工作台下降] KE --- KE_Key[关键组件：激光发生器、粉末供给系统、铺粉机构、惰性气体保护系统] KE --- KE_Func[核心功能：提供烧结能量、保证粉层均匀、防止粉末氧化] PF --- PF_Pre[前处理：3D建模 STL → 切片参数设置] PF --- PF_Print[打印过程：设备校准→铺粉烧结循环→冷却] PF --- PF_Post[后处理：取件清粉→打磨/渗树脂优化] MP --- MP_Mat[常用材料：尼龙粉、聚苯乙烯粉、金属粉、陶瓷粉] MP --- MP_Adv[优点：材料广、无支撑、成本低、材料利用率高] MP --- MP_Lim[局限：密度低、表面粗糙、力学性能有限] SA --- SA_GM[绿色制造：废旧粉末回收再利用 回收率85%+] SA --- SA_Sc[典型场景：工业原型、功能零件、低成本金属构件] B3 --- WP_SLM[工作原理] B3 --- Core[核心] </pre>		
教学目标	知识目标： - 理解激光选区烧结（SLS）和激光选区熔化（SLM）的核心定义及技术差异； - 掌握 SLS、SLM 技术的工作原理、核心设备及关键工艺流程； - 熟悉 SLS、SLM 常用打印材料的特性及适配场景； - 掌握 SLS、SLM 技术的核心特点，能与其他 3D 打印技术进行对比辨析。 能力目标： - 提升对 SLS、SLM 技术适用场景的判断和材料选型能力； - 培养基于技术特点解决高强度、高精度金属 / 非金属零件制造需求的思维； - 增强两种技术的辨析能力和综合应用选型能力。 价值目标： - 通过我国 SLM 技术在航空航天、高端制造领域的突破案例，激发科技自信和民族自豪感； - 培养严谨务实的工程态度和精益求精的工匠精神，理解激光加工的高精度要求； - 树立“技术创新驱动产业升级”理念，体会 SLS/SLM 对高端制造的支撑价值。		
课程思政	- 结合我国自主研发的超大尺寸 SLM 设备在国产航空发动机涡轮叶片制造中的应用，打破国外技术垄断，强调核心技术自主创新对国家高端制造业发展的重要意义，激发学生爱国情怀； - 通过 SLS 技术在废旧塑料粉末回收再利用中的实践案例，引导学生树立绿色制造、资源循环利用的工程理念； - 讲述科研团队攻克 SLM 技术中激光能量控制、粉末床稳定性等难题的故事，传递“攻坚克难、追求卓越”的科研精神。		
专创融合/ 双创融合	通过分析 SLS、SLM 技术在材料兼容性、打印效率、精度提升等方面的优化空间，引导学生以创新思维探索技术升级方案，如新型复合粉末材料研发、激光扫描路径优化等；结合 SLM 在定制化医疗植入体中的应用，鼓励学生尝试设计个性化创新产品，培养“立足技		

	术优势、解决高端制造需求”的创新创业能力。	
教学重难点	教学重点：SLS、SLM 技术的工作原理、工艺流程、材料体系及核心特点；两种技术的差异辨析。 教学难点：理解 SLS 中“烧结”与 SLM 中“熔化”的本质区别及对成型质量的影响；掌握两种技术在高端制造场景中的选型逻辑。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法、实物演示法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、3D 打印实物模型、技术原理动画	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，提醒同学完成课前任务 ■ 1. 复习 SLA、FDM、3DP 技术的核心原理和材料特性，思考“激光选区烧结和熔化技术可能在成型方式和应用场景上有何突破”； ■ 2. 收集 1 个 SLS 或 SLM 技术的实际应用案例（如航空航天、医疗、工业制造等领域），了解其使用的材料类型； ■ 3. 查阅我国在激光 3D 打印技术领域的最新技术突破新闻。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前任务，帮助学生衔接已学技术知识，建立新旧知识的关联；引导学生主动了解 SLS/SLM 技术的高端应用场景，培养自主学习和信息收集能力，为课堂深度学习做好铺垫。
互动导入 (15min)	■ 【教师】展示 SLS 打印的尼龙齿轮零件和 SLM 打印的钛合金医疗植入体实物，播放两种技术的工作过程短视频（聚焦激光与粉末的相互作用过程），提问： ■ 1. 观察实物，对比之前学习的 3D 打印作品，SLS/SLM 作品在强度、材质上有什么独特优势？ ■ 2. 结合你收集的案例，SLS 或 SLM 技术在实际应用中最突出的价值是什么？ ■ 3. 我国在激光 3D 打印技术领域的突破对国家制造业发展有什么意义？ ■ 【学生】每 3~5 人一组，结合课前收集的案例进行讨论，各小组成员轮流发言 ■ 【教师】【教师】参与每组讨论，答疑解惑，总结学生回答，导入本节课课题并板书： 3D 打印分类 (2.5 SLS 2.6 SLM)) 一、SLS 与 SLM 技术核心定义与差异辨析 【10 分钟】 1. 核心定义： (1) 激光选区烧结 (SLS)：以粉末材料（金属、非金属）为基材，计算机控制激光束按截面轮廓选区扫描，使粉末颗粒表面熔化并粘结（烧	通过实物展示和短视频演示，直观呈现 SLS/SLM 技术的成型效果和高端应用特性，激发学生的探究欲；小组讨论环节促进学生主动对比新旧知识，分享课前积累的案例和见解，自然过渡到核心知识点的学习，同时融入科技自信、爱国情怀等思政元素。 一、SLS 与 SLM 技术核心定义与差异辨析 明确技术核心差异，避免概念混淆；引导逻辑推导差

传授新知 (共 70 min)	结) 成型, 逐层叠加得到三维实体的增材制造技术。 (2) 激光选区熔化 (SLM) : 以金属粉末为主要基材, 激光束将选区粉末完全熔化并与底层材料熔合, 冷却凝固后成型, 逐层叠加形成高密度三维实体的增材制造技术。 2. 核心差异 【课堂互动】 → 【教师】提问: “结合定义, 你认为 SLS 和 SLM 最核心的区别是什么? 这种区别可能会带来哪些应用场景的差异?” → 【学生】思考、发言 → 【教师】总结: 核心区别在于粉末的 “烧结” (表面熔化粘结) 与 “熔化” (完全熔化熔合), 导致 SLS 可适配非金属 / 金属粉末、成型密度较低, SLM 主要适配金属粉末、成型密度接近锻件, 应用场景分别侧重低成本原型、功能零件与高端精密金属构件。 二、SLS 技术工作原理、设备与流程【25 分钟】 (一) 工作原理 1. 核心机制: 铺粉辊将粉末均匀铺设在工作台上, 形成粉末床; 激光束按截面轮廓扫描, 粉末颗粒在激光能量作用下表面熔化并相互粘结 (烧结); 工作台下降一个层厚, 铺粉辊铺设新粉层, 重复扫描烧结过程, 最终形成三维实体。 2. 原理类比: 用 “沙粒加热粘连成沙雕” 的比喻帮助理解, 配合动画演示铺粉、扫描烧结、叠层的协同过程。【思政案例嵌入】展示我国某企业利用 SLS 技术实现废旧尼龙粉末回收再利用的案例: 通过优化烧结参数, 废旧粉末回收率达到 85% 以上, 每年减少大量工业废料, 引导学生树立 “资源循环、绿色制造” 的工程理念。 (二) 核心设备 1. 关键组件: 激光发生器 (CO₂ 激光 / 光纤激光)、粉末供给系统、铺粉机构、工作台、惰性气体保护系统、控制系统。 2. 各组件功能: 激光发生器提供烧结能量、铺粉机构保证粉层均匀、惰性气体保护防止粉末氧化、控制系统精准控制扫描路径。 (三) 工艺流程 1. 六步法流程: ① 模型设计: 3D 建模并转换为 STL 格式; ② 切片处理: 设置层厚、扫描速度、激光功率等参数; ③ 打印准备: 装入粉末、校准设备、通入惰性气体; ④ 铺粉烧结: 循环完成铺粉、激光扫描烧结、工作台下降; ⑤ 后处理: 冷却后取出零件, 清除表面松散粉末; ⑥ 精度优化: 必要时进行打磨、渗树脂等处理, 提升强度和表面质量。 【课堂互动】 → 【教师】分组任务: “请小组讨论, 以 ‘制作一个工业设备用尼龙齿轮原型’ 为例, 梳理 SLS 技术的完整工艺流程, 重点分析哪些参数会影响齿轮的强度和精度?” → 【学生】分组讨论、梳理流程、发言展示 → 【教师】点评总结: 激光功率、扫描速度影响烧结强度, 层厚影响尺寸精度, 铺粉均匀性影响齿轮齿面质量, 培养学生 “参数 - 工艺 -	异对应用的影响, 强化技术辨析; 遵循 “先整体后局部” 认知规律, 为后续讲解铺垫。 二、SLS 技术工作原理、设备与流程 具象化烧结机制, 降低理解难度; 融入绿色制造思政案例, 传递可持续发展理念; 梳理设备 - 功能关联, 强化工程逻辑; 结合应用场景设计分组任务, 提升实操与协作能力; 建立 “参数 - 工艺 - 性能” 关联, 培养优化思维。 三、SLM 技术工作原理、设备与流程 对比 SLS 原理, 通过知识迁移理解熔化机制; 嵌入国产技术突破案例, 激发科技自信; 明确设备升级点, 呼应熔化成型的更高要求; 新增金属专属流
----------------------------	---	---

传授新知 (共 70 min)	性能” 的关联思维。 三、SLM 技术工作原理、设备与流程 【25 分钟】 (一) 工作原理 1. 核心机制：与 SLS 类似，但激光能量更高，将金属粉末完全熔化；熔化的金属液与底层已成型区域完全熔合，冷却凝固后形成致密的金属层；逐层叠加后得到高密度、高强度的金属实体零件。 2. 原理类比：用“金属液浇筑成型并逐层叠加”的比喻帮助理解，配合动画演示激光熔化、熔合、冷却的过程。 (二) 核心设备 1. 关键组件：高功率光纤激光发生器、双缸粉末供给系统、高精度铺粉机构、温控工作台、惰性气体保护系统（高纯度氩气 / 氮气）、实时监控系统。 2. 核心差异（与 SLS 对比）：更高功率激光、更精密铺粉机构、更严格的惰性气体保护（防止金属氧化）、实时监控系统（保证熔化质量）。 (三) 工艺流程 1. 七步法流程（新增金属专属步骤）： ① 模型设计与切片：同 SLS，参数需适配金属粉末特性； ② 打印准备：装入金属粉末（如钛合金粉、不锈钢粉）、设备校准、高纯度惰性气体置换； ③ 铺粉熔化：循环完成铺粉、激光选区熔化、冷却、工作台下降； ④ 后处理：冷却至室温后取出零件，清除表面粉末； ⑤ 应力消除：通过热处理（如退火）消除打印过程中产生的内应力； ⑥ 精度修整：进行机加工、打磨抛光，保证尺寸精度和表面质量； ⑦ 性能检测：必要时进行金相分析、强度测试，验证零件性能。 【课堂互动】 → 【教师】提问：“SLM 技术为何需要增加应力消除步骤？如果省略该步骤，可能会导致什么问题？” → 【学生】思考、发言 → 【教师】总结：金属粉末完全熔化冷却过程中会产生巨大内应力，导致零件变形、开裂，应力消除是保证金属零件尺寸稳定性和力学性能的关键，培养学生“材料特性 - 工艺设计 - 产品质量”的逻辑思维。 四、SLS/SLM 材料体系与技术特点 【10 分钟】 (一) 材料体系 1. SLS 常用材料：尼龙粉末（最常用）、聚苯乙烯粉末、金属粉末（铁粉、不锈钢粉）、陶瓷粉末。 2. SLM 常用材料：钛合金粉、不锈钢粉、铝合金粉、高温合金粉（如镍基合金）。 (二) 技术特点对比 SLS 材料适配广、无需支撑结构、成本较低、材料利用率高 成型密度低（85%-95%）、表面粗糙、力学性能有限 SLM 成型密度高（≥99%）、力学性能接近锻件、精度高 设备成本高、仅适配金属粉末、打印速度慢、后处理复杂 【课堂互动】 → 【教师】提问：“对比 SLA、FDM 等技术，SLS/SLM 技术在	程，体现材料特性对工艺的影响；强化“材料 - 工艺 - 质量”关联，培养严谨工程思维。 四、SLS/SLM 材料体系与技术特点 分类梳理材料，明确适配范围；表格对比优缺点，建立客观技术认知；总结核心竞争力，强化高端制造赋能认知 嵌入思政案例： 展示我国自主研发的“超大尺寸 SLM 设备”，可打印直径 1.5 米、高度 0.8 米的大型金属构件，成功应用于国产航空发动机涡轮叶片制造，打破国外对大型精密金属 3D 打印设备的垄断，每年为国家节省数十亿元进口成本，强调“核心技术自主
----------------------------	---	---

传授新知 (共 70 min)	高端制造领域的核心竞争力是什么？” →【学生】思考、发言 →【教师】总结：SLS/SLM 的核心竞争力在于可直接制造功能金属零件，突破传统金属加工的复杂结构限制，为航空航天、医疗等高端领域提供轻量化、定制化解决方案。	是高端制造业发展的命脉”，激发学生爱国情怀
过关检测 (10 min)	■【教师】布置课堂练习题 1.【单选题】SLM 技术的核心成型机制是（ ）。 A. 粉末表面烧结 B. 粉末完全熔化 C. 粘结剂粘结 D. 材料熔融挤出 2.【单选题】下列哪种材料更适合 SLM 技术打印（ ）。 A. 尼龙粉末 B. 石膏粉末 C. 钛合金粉末 D. 树脂粉末 3.【多选题】SLS 技术的优点包括（ ）。 A. 材料适配广 B. 成型密度高 C. 无需支撑结构 D. 成本较低 4.【多选题】SLM 技术特有的工艺流程包括（ ）。 A. 惰性气体保护 B. 应力消除 C. 渗树脂处理 D. 性能检测 5.【简答题】简述 SLS 与 SLM 技术的核心区别，并说明各自的典型应用场景 ■【学生】思考、作答 ■【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■【学生】聆听、理解、记忆	通过课堂练习，及时检验学生对 SLS、SLM 技术核心知识点的掌握情况；题型涵盖选择、简答，全面考查学生的记忆、理解、对比分析和应用能力；教师现场答疑帮助学生查漏补缺，巩固学习效果
课堂小结 (3 min)	■【教师】简要总结本节课的要点 ■ 本节课我们系统学习了激光选区烧结（SLS）和激光选区熔化（SLM）技术的核心定义、工作原理、设备流程、材料体系和技术特点，明确了“烧结”与“熔化”的核心差异及应用场景分化。SLS 以材料适配广、成本低见长，适用于原型制造和功能零件；SLM 以高密度、高性能为核心优势，支撑高端精密金属构件制造。希望大家不仅掌握技术知识，更能传承攻坚克难	快速梳理本节课的核心知识点，强化学生的记忆；同时进行价值升华，将知识学习与思维培养、精神传承、理念树立相结合，呼应课程目标

	的科研精神和绿色制造理念，学会在高端制造场景中合理选择 3D 打印技术。【学生】总结回顾知识点	和课程思政要求。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 ■ 1. 查阅资料，撰写一篇不少于 300 字的短文，介绍 SLM 技术在航空航天或医疗领域的一个具体应用案例，分析其技术优势和材料选择依据。 ■ 2. 预习第 3 章 3D 打印材料，思考不同 3D 打印技术对材料特性的要求差异。 ■ 【学生】完成课后任务	作业 1 旨在培养学生的资料查阅、案例分析和文字表达能力，深化对 SLM 技术高端应用的理解；作业 2 为下一章学习做好铺垫，引导学生主动建立“技术 - 材料”的关联思维，保持学习的连贯性。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 <u>教学流程方面：</u> 本次课同时讲解两种技术，知识点密度较大，部分学生对 SLS 与 SLM 的设备差异理解不够深入，后续需增加设备对比示意图，强化可视化认知；可适当延长互动讨论时间，确保学生充分消化知识点。 <u>教学内容方面：</u> 技术原理和流程的讲解配合动画演示效果较好，学生反馈容易理解；但在讲解激光功率、扫描速度等参数对成型质量的影响时，可增加具体实验数据对比，让学生更直观感受参数的重要性。 <u>思政设计方面：</u> SLM 技术突破案例和 SLS 绿色制造案例引起学生共鸣，但科研精神的传递可结合具体科研人员的故事（如攻克大型 SLM 设备稳定性难题的过程），更具感染力。 <u>学生参与方面：</u> 分组任务和课堂互动的参与度较高，但部分学生在技术对比时逻辑不够清晰，今后可提供标准化对比表格模板，引导学生从原理、材料、设备、流程、场景等维度系统梳理。	通过课后反思，总结教学中的优点和不足，针对性地优化教学流程、内容和方法，不断提升教学质量和学生的学习体验。
本章节 参考文献	[1] 李博. 3D 打印技术 [M]. 北京：中国轻工业出版社，2017 第 1 版. [2] 张李超. 3D 打印数据格式 [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2019 第 1 版. [3] 梁晋. 3D 反求技术 [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2019 第 1 版. [4] 中国航空报. 我国大型 3D 打印构件技术突破助力航空航天发展 [EB/OL].(2023-06-15).[2025-08-20]. [5] 科技日报. 陶瓷 3D 打印技术实现新突破 [N].2024-03-20.	

章节	第 4 章、第 1 节	授课题目	第 4 章 3D 建模 4.1 认识 3D 建模 4.2 3D 建模软件
周次	第 4 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图	<pre> graph TD Root[3D 建模核心逻辑] --> A1[A.1 认识 3D 建模] Root --> A2[A.2 3D 建模软件] A1 --> A1_1[定义与本质：数字模型] A1 --> A1_2[建模类型：线框/曲面/实体] A1 --> A1_3[流程：需求-建模-导出 STL] A1 --> A1_4[用途：文化遗产保护] A2 --> A2_1[软件分类：工业/消费/入门/国产] A2 --> A2_2[选型逻辑：需求+门槛+成本] A2 --> A2_3[用途：国产软件突破] </pre>		
教学目标	知识目标： (1) 理解 3D 建模的核心定义、本质及在 3D 打印流程中的核心地位； (2) 掌握 3D 建模的基本类型、核心流程及关键要求； (3) 熟悉主流 3D 建模软件的分类、核心功能及适用场景； (4) 了解国产 3D 建模软件的发展现状及技术优势。 能力目标： (1) 提升对 3D 建模类型的辨析能力和软件选型能力； (2) 培养基于打印需求选择合适建模方法和软件的实践思维； (3) 增强对 3D 建模核心逻辑的理解和初步应用能力。 价值目标： (1) 通过国产 3D 建模软件的技术突破案例，激发科技自信和民族自豪感； (2) 培养严谨细致的工程态度和精益求精的建模思维，理解“模型质量决定打印质量”的核心逻辑； (3) 树立“自主创新”理念，体会国产软件对 3D 打印产业自主可控的支撑价值。		
课程思政	(1) 结合我国自主研发的 CAXA、中望 3D 等建模软件在航空航天、机械制造领域的应用案例，打破国外软件垄断，强调核心技术自主对产业安全的重要意义，激发学生爱国情怀； (2) 通过 3D 建模在文物数字化保护中的应用案例，如敦煌壁画、古建筑的三维建模存档，引导学生重视文化遗产保护，培养文化自信； (3) 讲述国产建模软件研发团队攻克核心算法、兼容性等难题的故事，传递“攻坚克难、自强不息”的科研精神。		
专创融合/ 双创融合	通过分析不同建模软件的功能局限和应用痛点（如复杂结构建模效率低、国产软件兼容性不足等），引导学生以创新思维探索优化方向，如开发专用建模插件、优化建模流程等；结合 3D 打印个性化需求，鼓励学生利用建模软件设计创新产品原型，培养“建模 - 打印 - 创新”的一体化思维和创新创业能力。		
教学重难点	教学重点： 3D 建模的定义、类型、核心流程；主流 3D 建模软件的分类、功能及适用场景；国产建模软件的技术特点。 教学难点： 理解不同 3D 建模类型的核心逻辑差异；基于打印需求精准选择建模方法和软件。		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法、实物演示法、软件演示法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、3D 建模成品模型（复杂零件、文物复制品）、主流建模软件操作视频、		
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min)		

	→作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，提醒同学完成课前任务 ■ 1. 复习 3D 打印的核心流程，思考 “数字模型在 3D 打印中起到什么作用？”； ■ 2. 收集 1 个 3D 建模的实际应用案例（如工业零件设计、文物保护、文创产品开发等），了解其使用的建模方法； ■ 3. 查阅 CAXA、中望 3D 等国产建模软件的相关资料，了解其功能特点。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前任务，帮助学生衔接 3D 打印核心流程与 3D 建模的关联，引导学生主动了解建模应用场景和国产软件，培养自主学习和信息收集能力，为课堂深度学习做好铺垫
互动导入 (15min)	■ 【教师】带领学生复习 3D 打印“数字模型 - 切片 - 打印 - 后处理”的核心流程，展示 3D 建模成品模型（复杂机械零件、敦煌壁画数字模型），播放 5 分钟建模软件操作集锦视频（含工业设计、文物建模场景），提问： ■ 1. 这些 3D 模型分别服务于什么场景？没有精准的 3D 模型，3D 打印会面临什么问题？ ■ 2. 结合你收集的案例，3D 建模技术在该领域的应用核心价值是什么？ ■ 3. 国产建模软件与国外软件相比，可能具备哪些优势？ ■ 【学生】每 3~5 人一组，结合课前收集的案例和观察到的实物、视频内容进行讨论，各小组成员轮流发言 ■ 【教师】参与每组讨论，答疑解惑，引导学生聚焦“建模是 3D 打印的基础”核心逻辑 ■ 【学生】分小组阐述观点 【教师】总结学生的回答，导入本节课课题并板书：3D 建模（4.1 认识 3D 建模 4.2 3D 建模软件） 一、认识 3D 建模 【35 分钟】 （一）核心定义与本质 1. 核心定义：3D 建模是通过计算机软件，将现实物体或创意构想转化为具有三维空间坐标、几何形状、纹理等属性的数字模型的过程，是 3D 打印的“数字蓝图”。 2. 技术本质：将“三维实体”转化为计算机可识别的“数字数据”，核心是精准描述物体的空间结构和形态特征。 【课堂互动】 → 【教师】提问：“对比机械制图的二维图纸，3D 模型有什么独特优势？为什么 3D 打印必须依赖 3D 模型而非二维图纸？” → 【学生】思考、发言	通过实物展示、视频演示和小组讨论，直观呈现 3D 建模的核心价值和应用场景，激发学生的学习兴趣 and 探究欲；引导学生主动关联 3D 打印流程，自然过渡到核心知识点的学习，同时融入爱国情怀、文化保护等思政元素。 一、4.1 认识 3D 建模(35 min) 定义与本质：明确 3D 建模是 3D 打印的“数字蓝图”，对比二维图纸突出其精准性，培养工程严谨性。 建模类型：梳理线框 / 曲面 / 实体三类建模的适用场景，通过分组任务强化“场景 - 类型”适配思维。 流程与要求：拆解“需求→建模→导

传授新知 (共 70 min)	➔【教师】总结：3D 模型直观呈现三维结构，可直接用于切片处理，避免二维图纸转化的误差，体现“所见即所得”的核心优势，是 3D 打印精准成型的基础。			出 STL”核心流程，强调精度、结构、格式要求，规避打印错误；融入敦煌文物建模案例，传递文化保护价值。												
	(二) 3D 建模的基本类型 1. 线框建模：通过点、线、面等基本元素构建物体轮廓，无真实表面和体积，适用于初步设计和结构示意； 2. 曲面建模：通过曲线、曲面拼接构建复杂形态（如汽车外壳、文创产品），注重表面光滑度和形态流畅性； 3. 实体建模：构建具有体积、质量等物理属性的三维实体，可进行布尔运算、干涉检查（如机械零件设计），是 3D 打印最常用的建模类型。															
	【课堂互动】 ➔【教师】分组任务：“请小组讨论，以下场景分别适合选择哪种建模类型？说明理由：① 汽车外壳设计；② 机械齿轮零件设计；③ 产品概念草图示意。” ➔【学生】分组讨论、发言展示 ➔【教师】点评总结：① 曲面建模（注重表面流畅）；② 实体建模（需物理属性和精度）；③ 线框建模（快速示意），培养学生“场景 - 类型”的适配思维。															
	(三) 3D 建模的核心流程与关键要求 1. 核心流程（五步走）： ① 需求分析：明确建模目的（打印、展示、分析）、精度要求、材料适配； ② 草图绘制：在软件中绘制二维草图，确定基本轮廓； ③ 三维建模：通过拉伸、旋转、扫描等命令将草图转化为三维模型； ④ 细节优化：添加特征（孔、倒角、纹理）、检查干涉和误差； ⑤ 格式导出：保存为 STL 格式（3D 打印通用格式）。 2. 关键要求： ① 精度达标：尺寸误差≤0.01mm，避免打印失败； ② 结构合理：无悬空结构（需预留支撑位置）、壁厚均匀； ③ 格式兼容：确保导出的 STL 文件可被切片软件识别。															
	二、3D 建模软件 (一) 建模软件的分类与核心功能 1. 按功能定位分类：															
	<table><tr><td>工业设计类</td><td>精准实体建模、参数化设计、工程分析</td><td>中望 3D、SolidWorks、UG</td></tr><tr><td>曲面创意类</td><td>复杂曲面构建、形态优化、渲染展示</td><td>Rhino（犀牛）、Blender</td></tr><tr><td>入门易上手类</td><td>操作简单、快速建模、适合初学者</td><td>Tinkercad、123D Design</td></tr><tr><td>国产自主类</td><td>适配国内工业需求、兼容性强、成本低</td><td>CAXA、中望 3D</td></tr></table>	工业设计类	精准实体建模、参数化设计、工程分析	中望 3D、SolidWorks、UG	曲面创意类	复杂曲面构建、形态优化、渲染展示	Rhino（犀牛）、Blender	入门易上手类	操作简单、快速建模、适合初学者	Tinkercad、123D Design	国产自主类	适配国内工业需求、兼容性强、成本低	CAXA、中望 3D			二、4.2 3D 建模软件（35 min） 软件分类：用表格清晰呈现工业 / 曲面 / 入门 / 国产软件的功能差异，突出国产软件的自主优势。选型逻辑：结合案例讲解“需求 + 门槛 + 成本”的选型原则，培养学生的软件匹配能力。 思政融入：通过航天涡轮叶片国产软件建模案例，激发科技自信与自主创新意识。
工业设计类	精准实体建模、参数化设计、工程分析	中望 3D、SolidWorks、UG														
曲面创意类	复杂曲面构建、形态优化、渲染展示	Rhino（犀牛）、Blender														
入门易上手类	操作简单、快速建模、适合初学者	Tinkercad、123D Design														
国产自主类	适配国内工业需求、兼容性强、成本低	CAXA、中望 3D														
	(二) 主流软件特点与适用场景			嵌入思政案例： 展示敦煌研究院利用实体建模技术对唐代彩塑进行三维数字化存档的案例：通过精准建模，实现文物形态的永久保存和虚拟展示，避免物理接触造成的												

传授新知 (共 70 min)	1. 工业设计类： - 中望 3D：国产自主研发，支持参数化建模和 CAM 集成，适用于机械零件、模具设计，兼容主流切片软件； - SolidWorks：操作便捷，三维建模与工程图联动，适合中小型企业和教育场景。 2. 曲面创意类： - Rhino：曲面建模功能强大，适用于文创产品、建筑模型、汽车外壳设计； - Blender：开源免费，支持建模、渲染、动画一体化，适合创意设计和个性化产品开发。 3. 入门类： - Tinkercad：网页版软件，拖拽式操作，适合零基础初学者快速入门； - 123D Design：支持简单实体建模，可直接导出 STL 文件，适合教学和简易产品设计。 【思政案例嵌入】展示我国某航天企业采用 CAXA 建模软件完成火箭发动机涡轮叶片的三维设计案例：该软件精准实现复杂内部流道建模，参数化设计便于后续优化，打破国外软件在航天领域的垄断，每年为企业节省软件授权费用超千万元，强调国产软件对产业自主可控的支撑价值，激发学生科技自信。 （三）软件选型逻辑与国产软件发展现状 1. 选型核心逻辑： ① 匹配需求：工业零件选参数化软件，创意产品选曲面软件； ② 技术门槛：初学者选 Tinkercad，专业应用选中望 3D、SolidWorks； ③ 成本预算：开源软件（Blender）或国产软件（CAXA）性价比更高。 2. 国产软件发展现状： - 优势：适配国内工业标准、售后服务完善、价格亲民、数据安全可控； - 突破：在参数化建模、工程兼容性等核心技术上实现自主，部分功能达到国际先进水平； - 趋势：向“建模 - 切片 - 打印”一体化解决方案发展，强化与国产 3D 打印机的适配。 【课堂互动】 →【教师】提问：“某学生想设计一款个性化文创钥匙扣并进行 3D 打印，零基础入门，应选择哪种建模软件？说明理由。” →【学生】思考、发言 →【教师】总结：选择 Tinkercad (操作简单、入门快) 或 Blender (开源免费、创意功能强)，兼顾易用性和打印需求，培养学生“需求 - 软件”的选型思维。	损伤,引导学生体会 3D 建模在文化遗产保护中的价值,培养文化自信。—
--	---	--

传授新知 (共 70 min)		
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】3D 打印最常用的建模类型是 ()。 A. 线框建模 B. 曲面建模 C. 实体建模 D. 以上都是 2. 【单选题】国产自主研发的工业类 3D 建模软件是 ()。 A. SolidWorks B. CAXA C. Rhino D. Blender 3. 【多选题】3D 建模的关键要求包括 ()。 A. 精度达标 B. 结构合理 C. 格式兼容 D. 颜色丰富 4. 【判断题】3D 建模导出的通用格式是 STL 格式 ()。 5. 【简答题】简述 3D 建模在 3D 打印流程中的核心作用。。 ■ 【学生】思考、作答 ■ 【教师】巡堂辅导、答疑解惑、讲解习题 ■ 【学生】聆听、理解、记忆	通过课堂练习,及时检验学生对核心知识点的掌握情况;题型涵盖选择、简答,全面考查学生的记忆、理解、对比分析和应用能力;教师现场答疑帮助学生查漏补缺,巩固学习效果
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 ■ “本节课我们学习了 3D 建模的定义、类型、流程,以及 3D 建模软件的分类与选型逻辑。3D 建模是 3D 打印的基础,实体建模是最常用的类型,STL 是通用导出格式;软件选型要结合需求、门槛和成本,国产软件在工业领域已实现技术突破。从敦煌文物的数字化保护到航天涡轮叶片的自主建模,3D 建模不仅是技术工具,更是文化传承和产业自主的支撑。希望大家在后续学习中,既能掌握建模方法,也能树立‘技术服务国家、赋能文化’的责任意识。” 【学生】总结回顾知识点	1. 快速串联核心内容,帮助学生建立“建模基础→软件应用”的知识框架; 2. 结合思政案例升华价值,将技术学习与文化自信、科技自强结合,呼应课程价值目标; 3. 用简洁语言强化重点,激发学生后续学习的兴趣与使命感。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 ■ 1. 选择一款入门类建模软件(如 Tinkercad),设计一个简单的 3D 打印模型(如笔筒、钥匙扣),导出 STL 格式并标注建模思路; 【学生】完成课后任务	实践任务将理论转化为实操,培养学生的建模能力和格式规范意识;

考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应,及时调整教学方式方法,具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 教学流程方面: 1. 优势:“课前任务→互动导入→传授新知→过关检测→小结作业”的流程逻辑清晰,互动环节调动了学生积极性; 2. 不足:4.1 建模类型的分组讨论时间稍短,部分学生未充分表达观点; 3. 改进:后续增加 1-2 分钟的小组展示时间,鼓励更多学生参与发言。 教学内容方面: 1.优势:知识点讲解贴合 3D 打印实际需求,思政案例(敦煌文物、航天建模)融入自然,学生反馈良好; 2. 不足:软件选型逻辑的案例讲解不够具体,部分学生对“需求匹配”的理解仍模糊; 3. 改进:补充 1 个软件选型的实际案例(如文创产品建模选 Rhino),用视频演示辅助讲解。 思政设计方面: 1. 优势:国产软件突破案例激发了学生的科技自信,文化遗产案例增强了文化认同感; 2. 不足:部分内向学生在课堂互动中参与度较低; 3. 改进:采用“小组内轮流发言+随机点名”的方式,鼓励更多学生表达观点 学生参与方面: 分组任务和课堂互动的参与度较高,但部分学生在技术对比时逻辑不够清晰,今后可提供标准化对比表格模板,引导学生从原理、材料、设备、流程、场景等维度系统梳理。	通过课后反思,总结教学中的优点和不足,针对性地优化教学流程、内容和方法,不断提升教学质量和学生的学习体验。
本章节 参考文献	[1] 李博. 3D 打印技术 [M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2017 第 1 版. [2] 张李超. 3D 打印数据格式 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2019 第 1 版. [3] 梁晋. 3D 反求技术 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2019 第 1 版. [4] 中国航空报. 我国大型 3D 打印构件技术突破助力航空航天发展 [EB/OL].(2023-06-15).[2025-08-20]. [5] 科技日报. 陶瓷 3D 打印技术实现新突破 [N].2024-03-20.	

章节	第 4 章、第 2 节	授课题目	第 4 章 3D 建模 4.3 文件输出 4.4 模型中需要注意提防 4.5 3D 建模特点
周次	第 4 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标: (1) 熟悉 3D 建模文件的常见输出格式、输出设置及操作流程; (2) 掌握 3D 模型制作过程中的各类常见问题及规避、解决方法; (3) 理解 3D 建模在技术、设计、行业应用等方面的核心特点。 能力目标: (1) 能根据实际需求完成 3D 建模文件的规范输出, 独立解决输出过程中的基础问题; (2) 能在建模实操中规避常见错误, 对已有模型问题进行基础优化; (3) 结合 3D 建模特点完成符合行业规范的简单模型设计, 提升实操与问题解决能力。 价值目标: (1) 树立 3D 建模的规范意识、严谨思维, 培养精益求精的设计工匠精神; (2) 理解 3D 建模技术在国产文创、工业设计、数字经济中的应用价值, 增强科技自信与行业使命感; (3) 培养团队协作与创新思维, 理解技术与设计融合的重要性。		
课程思政	(1) 结合国产 3D 建模软件的发展历程、国产数字文创 / 工业设计的 3D 建模应用案例, 让学生认识到自主创新的重要性, 增强科技自信和民族自豪感; (2) 通过建模中“细节把控、规范操作、反复优化”的实操要求, 培养学生精益求精、严谨认真的工匠精神和职业素养; (3) 以团队实操任务为载体, 让学生体会协作的重要性, 树立集体主义意识, 培养沟通协作与问题共解能力。		

专创融合/ 双创融合	通过分析 3D 建模在文创创业、产品设计创新、数字孪生等领域的应用案例，引导学生结合 3D 建模的技术特点和行业需求，探索建模技术与创新创业的结合点，培养“技术筑基、创新赋能、贴合市场”的双创思维，提升将 3D 建模技术转化为实际设计成果的能力。	
教学重难点	教学重点： 3D 建模文件的常见输出格式及设置；模型制作的核心注意事项；3D 建模的核心特点 教学难点： 根据实际需求选择合适的文件输出方式；建模过程中复杂问题的规避与优化；结合 3D 建模特点进行针对性的模型设计	
教学方法	讲授法、演示法、案例分析法、分组实操法、问答法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、3D 建模软件（3ds Max/Blender/C4D 等）、教材、行业建模案例素材	
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，提醒同学完成课前任务 ■ 1. 复习 3D 建模的基础操作流程，回顾常用建模工具的使用方法； ■ 2. 预习 3D 建模文件常见的输出格式（如 obj、fbx、stl 等），查阅不同格式的适用场景； ■ 3. 尝试用建模软件制作一个简单模型，记录制作过程中遇到的问题； ■ 4. 查阅国产 3D 建模软件（如酷家乐、模模搭）及国产 3D 设计作品（如故宫数字文创、国产工业设计模型）的相关资料。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前预习 + 简单实操，让学生对文件输出、建模问题有初步认知，带着问题进入课堂，同时通过查阅国产案例，为课程思政做好铺垫，提升课堂学习效率。
互动导入 (15min)	■ 【教师】带领学生复习 3D 建模基础操作，展示两组案例： ① 同一 3D 模型不同输出格式的效果对比、错误输出的模型问题案例； ② 国产 3D 建模软件制作的故宫数字文创模型、国产工业设计 3D 模型案例。提出思考问题，组织学生 3-5 人一组讨论： 1. 为什么同一模型输出后效果差异大？文件输出可能受哪些因素影响？ 2. 你在课前实操中遇到了哪些建模问题？你认为该如何解决？ 3. 这些国产 3D 建模作品体现了哪些设计和技术特点？ ■ 【学生】小组内轮流发言，交流实操问题与思考结果，记录讨论要点。 【教师】参与各组讨论，答疑解惑，引导学生聚焦核心问题。 【学生】各小组代表阐述观点，分享实操遇到的问题。 ■ 【教师】总结学生回答，点明本节课核心内容，板书课题：4.3 文件输出 4.4 模型制作注意事项 4.5 3D 建模特点。 一、文件输出 【20 分钟】	通过案例对比和实操问题分享，激发学生的学习兴趣 and 探究欲，让学生初步感知本节课的核心知识点，同时通过国产案例引入，渗透课程思政，为新知讲授做好铺垫。 一、4.3 文件输出 1. 通过概念讲解 + 软件演示，让学生理解文

传授新知 (共 70 min)	(一) 文件输出的核心概念 3D 建模文件输出是将建模软件中制作的模型转换为可用于展示、打印、渲染、二次编辑的格式文件的过程，是 3D 建模从设计到应用的关键环节，直接影响模型的后续使用效果。 (二) 常见输出格式及适用场景 【教师】结合软件演示，讲解 3D 建模常见输出格式： 1. 通用交换格式：obj、fbx，适用于不同建模软件间的二次编辑、渲染对接； 2. 3D 打印格式：stl、3mf，适用于工业级、桌面级 3D 打印，要求模型无破面、非流形； 3. 展示 / 渲染格式：png（带透明通道）、jpg、glb，适用于模型预览、网页展示、影视渲染； 4. 工程应用格式：step、iges，适用于工业设计、机械建模的工程对接。 (三) 文件输出的规范设置 【教师】软件实操演示，讲解输出核心设置： 1. 模型面数优化：根据需求调整高低模，平衡文件大小与细节； 2. 材质 / 贴图嵌入：确保输出文件携带完整材质、贴图，避免丢失； 3. 坐标与比例校准：统一世界坐标，保证模型比例符合实际需求； 4. 输出路径与命名：规范命名（如“产品名称_格式_版本”），便于文件管理。 【课堂互动】 → 【教师】布置即时实操任务：学生独立将课前制作的简单模型分别输出为 obj 和 stl 格式，设置不同的面数参数，观察文件大小和模型效果。 → 【学生】动手实操，记录不同设置的输出结果，小组内交流差异。 → 【教师】巡堂指导，针对学生实操中的问题（如贴图丢失、面数过高）及时讲解，总结输出技巧。 【思政案例嵌入】讲解国产工业设计企业在零部件 3D 建模中的文件输出规范：国内某新能源汽车企业在零部件建模中，制定了统一的 step 格式输出标准，从坐标、比例、面数到文件命名均有严格要求，保障了上下游供应链的高效对接，体现了中国制造的标准化、规范化思维，也印证了细节把控对产业发展的重要性。 二、4.4 模型中需要注意提防【25 分钟】 (一) 建模前期：需求与规划层面 建模前需明确设计需求（如用途、使用场景、技术指标），规划模型结构与布线逻辑，避免盲目建模导致后续返工；同时需校准软件单位（如毫米、厘米），保证模型比例与实际需求一致。 (二) 建模中期：操作与细节层面（核心提防点） 【教师】结合错误案例演示，讲解建模中期需重点规避的问题： 1. 拓扑结构问题：避免三角面过多、布线混乱，防止后续细分、渲染出现畸形； 2. 模型几何问题：提防破面、非流形、重叠面，这类问题会导致 3D	件输出的核心意义，掌握常见格式和规范设置，突破“格式选择”的重点；2. 即时实操任务让学生将理论转化为实操，提升动手能力，解决“输出设置不当”的实操问题；3. 嵌入国产工业设计的输出规范案例，渗透标准化、规范化的职业素养，落实课程思政目标。 二、4.4 模型中需要注意提防 1. 按“前期 - 中期 - 后期”梳理建模注意事项，让学生形成系统化的问题规避思维，突破“建模常见问题识别与解决”的重点；2. 小组协作修复模型任务，培养学生的问题排查能力和团队协作能力，解决“复杂问题修复”的难点；3. 嵌入航天工程建模的质量把控案例，培养学生精益求精的工匠精神，深化课程思政的价值引领。 <u>嵌入思政案例：讲述国产航天工程中 3D 建模的质量把控：在我国空间站某零部件</u>
----------------------------	--	--

传授新知 (共 70 min)	打印失败、软件卡顿； 3. 细节冗余问题：避免无意义的细节建模，增加文件面数和电脑负荷； 4. 材质 / 贴图问题：提防贴图分辨率不匹配、UV 展开错乱，影响模型视觉效果。 (三) 建模后期：优化与检查层面 建模完成后需通过软件检测工具（如 Blender 的几何检查、3ds Max 的 STL 检查）排查问题，对模型进行面数优化、破面修复，同时保存源文件与备份文件，避免文件丢失。 【课堂互动】 ➔【教师】展示 3 个存在典型问题的模型（三角面过多、破面、UV 错乱），将学生分组，要求各组利用建模软件排查问题并进行基础修复，限时 5 分钟。 ➔【学生】小组协作实操，排查并修复模型问题，派代表展示修复过程与结果。 ➔【教师】点评各组修复效果，总结各类问题的快速排查和解决技巧，强调“早发现、早规避”的建模思维。 三、4.5 3D 建模特点【25 分钟】 (一) 技术层面特点 1. 数字化与精准性：基于计算机技术实现模型的精准建模，可精准还原设计尺寸，误差可控制在微米级，适用于工业、航天等高精度需求领域； 2. 可编辑性与迭代性：源文件可反复编辑、优化，支持模型的快速迭代升级，降低设计改造成本； 3. 软件与工具的多样性：不同建模软件 (Blender/3ds Max/C4D) 有不同的技术优势，适配不同的设计场景，要求从业者具备跨工具操作能力。 (二) 设计层面特点 1. 三维空间思维：要求设计师具备立体空间想象能力，从长、宽、高三个维度进行模型设计，区别于二维平面设计； 2. 技术与艺术的融合：既要保证模型的技术规范（如面数、拓扑），又要兼顾视觉设计美感，满足审美与实用双重需求。 (三) 行业应用层面特点 1. 跨领域适用性：广泛应用于文创设计、工业制造、影视动漫、建筑设计、航天航空等多个领域，是数字经济的重要技术支撑； 2. 与新兴技术的融合性：与 3D 打印、元宇宙、数字孪生、人工智能等新兴技术深度融合，不断拓展应用边界； 3. 实操性与实践性：强调“理论 + 实操”，要求从业者具备扎实的动手能力，能将设计理念转化为实际的 3D 模型。 【课堂互动】 ➔【教师】提出讨论问题：结合 3D 建模的核心特点，分析其在国产元宇宙文创和新能源汽车工业设计两个领域的应用逻辑，各组选择一个领域进行讨论，限时 5 分钟。 ➔【学生】小组讨论，梳理 3D 建模特点与行业应用的结合点，派代表阐述观点。	的 3D 建模中，设计师对模型的<u>每一个拓扑结构、几何细节都进行了反复核查，杜绝任何微小的建模误差，因为航天工程中“失之毫厘，谬以千里”，这份严谨细致、精益求精的态度，是中国航天事业不断突破的重要保障，也是 3D 建模从业者应具备的职业素养。</u> 三、4.5 3D 建模特点 1. 从“技术 - 设计 - 行业应用”三个维度讲解 3D 建模特点，让学生形成全面的认知，突破“建模特点理解”的重点； 2. 结合国产元宇宙文创、新能源汽车设计的讨论任务，让学生理解建模特点与行业应用的关联，解决“特点与应用结合”的难点； 3. 嵌入河南卫视数字字文案案例，让学生认识到 3D 建模的文化遗产与创新价值，增强科技自信和文化自信，落实价值目标。 嵌入思政案例：分析 3D 建模技
----------------------------	---	--

传授新知 (共 70 min)	→【教师】总结各组观点, 讲解 3D 建模在不同行业的应用侧重点, 强调 “贴合行业特点进行建模设计” 的核心思维。	术在河南卫视数字文创中的应用: 河南卫视利用 3D 建模技术还原了洛神、龙门石窟等传统文化元素, 打造了《唐宫夜宴》等爆款数字文创作品, 将 3D 建模的技术特点与中华优秀传统文化融合, 既实现了传统文化的数字化传播, 又展现了国产 3D 建模技术的创新能力, 让学生认识到 3D 建模不仅是一项技术, 更是传承和创新中华优秀传统文化的重要载体。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习题 一、选择题 (5 题) 1. 【单选题】下列格式中, 专门适用于 3D 打印的是 () A. obj B. stl C. fbx D. Glb 2. 【单选题】建模中最容易导致 3D 打印失败的问题是 () A. 面数过多 B. 破面 / 非流形 C. UV 错乱 D. 贴图丢失 3. 【单选题】3D 建模在技术层面最核心的特点是 () A. 视觉美感 B. 跨领域适用 C. 数字化与精准性 D. 艺术与技术融合 4. 【多选题】下列属于 3D 建模文件输出核心设置的有 () A. 面数优化 B. 贴图嵌入 C. 坐标校准 D. 文件命名 5. 【多选题】3D 建模在行业应用层面的特点包括 () A. 与新兴技术融合 B. 实操性强 C. 二维空间思维 D. 跨领	通过 “选择题 + 实操” 的检测方式, 既考查学生对理论知识的掌握, 又检验实操能力, 及时发现课堂学习的薄弱点, 进行针对性讲解, 巩固本节课核心知识与实操技能。

	域适用 二、即时实操（1 题） 将课堂制作的修复后模型，根据 “3D 打印” 需求进行规范输出，要求选择正确格式、修复模型问题、规范文件命名。 ■ 【学生】先完成选择题作答，再进行实操任务，记录操作步骤。 ■ 【教师】巡堂辅导，检查学生实操结果，针对共性问题集中讲解，点评典型作答。 ■ 【学生】聆听讲解，修正实操错误，巩固知识点。	
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 本节课学习了 4.3 文件输出的常见格式、规范设置和实操技巧，4.4 模型制作中前期、中期、后期的核心注意事项及问题规避方法，4.53D 建模在技术、设计、行业应用层面的核心特点。通过学习，大家不仅掌握了 3D 建模的实操技能，更树立了规范严谨的设计思维和精益求精的工匠精神，理解了 3D 建模技术在国产设计、数字经济中的重要价值。 ■ 【学生】总结回顾知识点	梳理本节课的知识脉络，帮助学生形成系统化的知识体系，同时再次强调课程思政的核心价值，强化学生的职业素养和价值认知。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 简述 3D 建模常见的输出格式及各自的适用场景，整理成表格形式； 2. 结合实操，总结 3D 建模中 5 个核心注意事项及对应的解决方法； 3. 以 “家乡特色文创” 为主题，制作一个简单的 3D 模型，完成模型优化后，分别输出为 3D 打印格式 (stl) 和展示格式 (glb)，并撰写 200 字说明，分析该模型制作中如何结合 3D 建模的特点。 ■ 【学生】完成课后任务	实践任务将理论转化为实操，培养学生的建模能力和格式规范意识；
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 教学流程方面： 可在新知讲授前增加 “3D 建模知识思维导图” 讲解，让学生更清晰地把握文件输出、建模注意事项、建模特点与前后知识点的逻辑关联，明确学习目标； 教学内容方面： 可收集更多不同行业的 3D 建模实操案例（如影视动漫、建筑设计），结合软件短视频演示，让抽象的知识点更具象，激发学生学习兴趣； 思政设计方面： 可进一步深挖国产 3D 建模的行业案例，如国产建模软件的技术突破、3D 建模在乡村振兴文创设计中的应用，让课程思政更贴合学生生	及时总结课堂教学的优点与不足，针对性优化教学内容和方法，提升后续教学的效果，让理论讲解更贴合实操需求，思政教育更自然融入专业教学。

	活和行业实际; <u>学生参与方面:</u> 可在课前设置“建模问题征集”环节,让学生提前提交实操问题,课堂针对性讲解,同时增加学生上台演示实操的环节,锻炼学生的表达和实操能力,提升课堂参与度。	
本章节 参考文献	[1] (3D 建模实操教材,如《Blender 3.0 从入门到精通》,标注作者、出版社、出版时间) [2] 国产 3D 建模软件官网(如酷家乐、模模搭官网) [EB/OL] [3] 河南卫视数字文创设计案例分析 [EB/OL] (站酷 ZCOOL/ 视觉中国相关专栏) [4] 中国航天工程 3D 建模技术应用报告 [J] (相关工业设计 / 航天工程期刊) [5] 3D 打印建模规范与质量控制 [M] (相关工业技术书籍)	

章节	第 5 章、第 1 节	授课题目	第 5 章 3D 打印材料
周次	第 5 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标: - 熟悉 3D 打印材料的定义、核心性能要求及主要分类方式; - 掌握聚合物、金属、陶瓷、复合材料等主流 3D 打印材料的特性、制备方法及应用场景; - 理解 3D 打印材料与 FDM、SLA、SLM、SLS 等主流工艺的适配逻辑; - 了解 3D 打印材料的行业发展现状、国产材料研发进展及未来发展趋势。 能力目标: - 能根据打印工艺、产品用途和性能要求, 完成 3D 打印材料的合理选型; - 能对常见 3D 打印材料的性能进行基础分析, 判断其适配的打印工艺和应用场景; - 提升学生结合产品设计需求, 综合考量材料性能、成本、工艺的综合应用能力。 价值目标: - 树立 3D 打印材料 “性能适配、绿色环保、提质增效” 的应用理念, 培养精益求精的工程素养; - 了解国产 3D 打印材料的研发突破与行业贡献, 增强科技自信和民族自豪感, 树立产业报国的职业理想; - 认识 3D 打印材料在高端制造、生物医药、文创传承等领域的应用价值, 培养科技服务社会的责任意识。		
课程思政	- 结合国产 3D 打印材料企业的研发历程、国产高端材料 (如钛合金粉末、生物医用材料) 的技术突破案例, 让学生认识到核心材料自主研发的重要性, 增强科技自立自强的意识; - 通过 3D 打印绿色环保材料 (如可降解塑料、再生复合材料) 的讲解, 培养学生的绿色发展理念和环保意识; - 结合 3D 打印材料在航空航天、国防军工、生物医药等国计民生领域的应用案例,		

	让学生理解 3D 打印技术的产业价值，树立科技服务国家、服务社会的责任担当； (4) 通过材料选型中“性能、成本、工艺、环保”的综合考量，培养学生的系统思维和工程伦理素养。	
专创融合/ 双创融合	通过分析 3D 打印材料在文创产品开发、个性化定制、工业零部件修复、生物医药耗材等领域的创新创业案例，引导学生结合材料特性和市场需求，探索 3D 打印材料的创新应用方向；培养学生“材料创新 + 工艺适配 + 市场需求”的双创思维，提升将 3D 打印材料知识转化为创新创业成果的能力。	
教学重难点	教学重点：主流 3D 打印材料（聚合物、金属、陶瓷）的特性及适用场景；3D 打印材料与主流工艺的适配逻辑；3D 打印材料的选型原则 教学难点：不同类别 3D 打印材料的性能差异及工艺适配原理；根据产品设计需求和实际应用场景进行精准的材料选型；3D 打印复合材料的改性原理与应用	
教学方法	讲授法、演示法、案例分析法、分组实操法、问答法	
教学用具	讲授法、演示法、案例分析法、分组讨论法、实物展示法、行业应用案例视频	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，提醒同学完成课前任务 1. 复习 3D 打印主流工艺 (FDM、SLA、SLM、SLS) 的工作原理，回顾工艺的核心技术要求； 2. 预习 3D 打印材料的基本概念，查阅常见的 3D 打印材料名称及日常应用案例； 3. 收集 1-2 个国产 3D 打印材料企业的研发信息或国产 3D 打印材料的技术突破案例； 4. 思考问题：为什么不同的 3D 打印工艺需要搭配不同的打印材料？ ■ 【学生】完成预习任务，查阅资料并记录思考结果，熟悉案例背景。	通过课前预习和资料收集，让学生对 3D 打印材料形成初步认知，梳理工艺与材料的关联问题，带着问题进入课堂；同时收集国产材料案例，为课程思政和课堂讨论做好铺垫，提升课堂学习的针对性。
互动导入 (15min)	■ 【教师】展示多组 3D 打印成品及对应打印材料实物(如 PLA 塑料杯、树脂手办、金属零部件、陶瓷文创)，播放 3D 打印材料成型过程的对比视频，带领学生复习 3D 打印主流工艺的核心原理。提出思考问题，组织学生 3-5 人一组讨论： 1. 观察这些成品的外观、硬度、质感，推测它们分别由什么材料制成？材料特性与成品用途有什么关联？ 2. 结合预习内容，分析为什么 FDM 工艺常用塑料丝材，而 SLM 工艺常用金属粉末？ 3. 你收集的国产 3D 打印材料案例中，材料的研发突破解决了哪些行业问题？ ■ 【学生】小组内观察实物、交流预习成果和思考结果，记录讨论要点。 ■ 【教师】参与各组讨论，答疑解惑，引导学生聚焦“材料特性 - 工艺要求 - 产品用途”的核心逻辑。 ■ 【学生】各小组代表阐述观点，分享国产材料案例。 ■ 【教师】总结学生回答，点明本节课核心内容，板书课题：第五章	通过实物展示 + 视频演示 + 小组讨论的方式，让学生对 3D 打印材料形成直观认知，激发学习兴趣；通过国产材料案例分享，提前渗透课程思政，让学生初步认识国产材料的行业价值，为新知讲授做好逻辑和情感铺垫。

传授新知 (共 70 min)	3D 打印材料。 一、3D 打印材料的基础认知 【10 分钟】 (一) 3D 打印材料的定义 3D 打印材料是指适配增材制造工艺，通过逐层堆积方式成型为三维实体的各类原材料的总称，是 3D 打印技术的物质基础，直接决定打印成品的性能、质量和应用场景。 (二) 3D 打印材料的核心性能要求 结合工艺和应用需求，讲解核心性能要求： 1. 成型性：适配打印工艺的成型条件（如熔融、固化、烧结），保证逐层堆积的连续性和稳定性； 2. 力学性能：具备一定的强度、硬度、韧性，满足成品的使用力学要求； 3. 加工性能：易制备、易输送、打印过程中无明显缺陷（如翘曲、开裂、分层）； 4. 适配性：与打印设备、工艺参数相匹配，无明显设备损耗或工艺冲突。 (三) 3D 打印材料的主要分类方式 1. 按材质分：聚合物材料、金属材料、陶瓷材料、复合材料、生物医用材料等（核心分类）； 2. 按成型工艺分：熔融沉积型材料、光固化型材料、粉末烧结型材料等； 3. 按应用领域分：工业制造用材料、文创定制用材料、生物医药用材料、建筑用材料等。 【课堂互动】 → 【教师】提出问题：结合生活常识，说说你认为 3D 打印材料和传统制造材料的核心区别是什么？ → 【学生】自由发言，分享观点，教师进行总结点评。 二、主流 3D 打印材料的特性与应用 【30 分钟】 (一) 聚合物 3D 打印材料（最常用） 结合实物展示（PLA、ABS、PETG、光敏树脂），讲解核心特性、制备方法及适用场景： 1. 热塑性塑料丝材（FDM 工艺适配）： - PLA（聚乳酸）：可降解、成型性好、无异味，硬度适中，适用于文创产品、教具模型；缺点是耐热性差、脆性大。 - ABS（丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯）：耐热性好、韧性强、机械性能优异，适用于工业零部件、功能性模型；缺点是成型易翘曲、有轻微异味。 2. 光敏树脂（SLA/DLP 工艺适配）：液态树脂，经紫外线固化成型，精度高、表面光洁度好，适用于精细文创、珠宝模型、模具原型；缺点是部分树脂有刺激性、力学性能较弱。 (二) 金属 3D 打印材料（高端制造核心）	一、3D 打印材料的基础认知 1. 通过定义 + 性能 + 分类的系统讲解，让学生构建 3D 打印材料的基础知识框架，明确核心概念和分类逻辑，突破“材料基础认知”的重点； 2. 课堂互动引导学生对比 3D 打印材料与传统材料的区别，强化学生对 3D 打印材料特殊性的理解，培养学生的对比分析能力。 二、主流 3D 打印材料的特性与应用 1. 结合实物展示 + 案例讲解，让学生对各类材料形成直观认知，掌握核心特性和适用场景，突破“主流材料特性与应用”的教学重点； 2. 分组讨论任务让学生主动梳理材料的应用场景和痛点，提升学生的自主思考和团队协作能力； 3. 嵌入国产钛合金粉末研发突破的案例，让学生认识到核心材料自主创新的重要性，增强科技自信，落实课程思政的价值引领。
----------------------------	---	--

传授新知 (共 70 min)	核心材料：钛合金、铝合金、不锈钢、模具钢等（粉末状，适配 SLM/SLS 工艺）； 特性：机械性能优异、强度高、耐磨性好，适用于航天航空、国防军工、汽车制造、医疗器械等高端领域； 难点：材料制备成本高、打印工艺复杂、后续处理要求高。 (三) 陶瓷 3D 打印材料（高硬度、耐高温） 核心材料：氧化铝、氧化锆、陶瓷基复合材料（粉末 / 浆料状，适配 SLS / 光固化工艺）； 特性：耐高温、耐腐蚀、硬度高、绝缘性好，适用于航空航天零部件、陶瓷文创、精密仪器配件； 难点：成型易开裂、烧结难度大、韧性较差。 (四) 3D 打印复合材料（性能改性核心） 在基础材料中添加增强相（如碳纤维、玻璃纤维、石墨烯）形成的复合材料，兼具基础材料的成型性和增强相的优异性能，如碳纤维增强 PLA，强度提升 50% 以上，适用于高性能工业模型、无人机零部件等。 【课堂互动】 → 【教师】布置分组任务：将学生分为 4 组，分别对应“聚合物 / 金属 / 陶瓷 / 复合材料”，每组结合材料特性，讨论该材料的 3 个典型应用场景 + 1 个应用痛点，限时 5 分钟。 → 【学生】小组讨论，梳理结果，派代表上台展示，教师进行点评总结。 【思政案例嵌入】 讲解国产钛合金 3D 打印粉末的研发突破：国内某材料企业历经多年技术攻关，突破了高端钛合金粉末的国产化制备技术，打破了国外企业的技术垄断，使我国航天航空、医疗器械领域的高端金属 3D 打印材料实现自主可控，大幅降低了行业应用成本，体现了我国材料科研工作者攻坚克难、自主创新的科研精神，也印证了“核心技术要掌握在自己手里”的重要性。 三、3D 打印材料与工艺的适配逻辑 【15 分钟】 (一) 工艺对材料的核心要求 1. FDM（熔融沉积）：要求材料为热塑性丝材，具备良好的热熔融性和冷却成型性，如 PLA、ABS； 2. SLA/DLP（光固化）：要求材料为液态光敏树脂，具备快速的紫外线固化特性，固化后无明显收缩； 3. SLM（选择性激光熔化）：要求材料为金属粉末，具备良好的激光吸收性和熔融烧结性，粉末粒径均匀； 4. SLS（选择性激光烧结）：适配范围广，可采用塑料粉末、金属粉末、陶瓷粉末，要求材料具备良好的激光烧结性。 (二) 3D 打印材料的选型原则 1. 匹配打印工艺：根据现有打印设备的工艺类型选择适配材料； 2. 满足产品性能：根据成品的使用场景，考量力学性能、耐热性、耐腐蚀性等； 3. 控制成本：在满足性能的前提下，选择性价比高的材料； 4. 绿色环保：优先选择可降解、可再生、低污染的材料（如 PLA 替代 ABS）。	三、3D 打印材料与工艺的适配逻辑 1. 结合工艺原理讲解材料适配要求，让学生理解“工艺决定材料，材料适配工艺”的核心逻辑，突破“材料与工艺适配”的教学重点； 2. 总结选型原则并设置实操选型问题，让学生将理论知识转化为应用能力，解决“材料精准选型”的教学难点； 3. 嵌入 3D 打印绿色材料的应用案例，培养学生的绿色发展理念，将环保意识融入专业知识学习。 <u>嵌入思政案例：</u> <u>讲解 3D 打印绿色材料的行业应用：国内某文创企业采用可降解 PLA 材料结合 FDM 工艺，打造文创产品定制生产线，替代传统的塑料注塑工艺，减少了模具损耗和塑料污染，同时实现个性化定制，践行了绿色发展、低碳制造的发展理念，也为文创产业的转型升级提供了材料支撑。</u>
----------------------------	--	---

传授新知 (共 70 min)	【课堂互动】 → 【教师】提出实操问题：若要打印一个儿童益智玩具，要求安全无毒、可降解、成型精度高，你会选择哪种打印材料和对应工艺？说明理由。 → 【学生】自由发言，阐述选型思路，教师点评并总结正确选型方案。 四、3D 打印材料的发展现状与趋势 【15 分钟】 (一) 行业发展现状 1. 全球现状：3D 打印材料种类不断丰富，高端材料（如金属粉末、生物医用材料）技术主要掌握在欧美、日本等企业手中； 2. 国内现状：中低端材料（如 PLA、ABS）实现国产化全覆盖，性价比高；高端材料研发取得重大突破，部分领域实现进口替代，但与国际顶尖水平仍有差距；材料企业数量快速增长，产业规模逐年扩大。 (二) 未来发展趋势 【 1. 高性能化：研发更高强度、更高耐热性、更优异综合性能的 3D 打印材料，适配高端制造需求； 2. 绿色环保化：重点发展可降解、再生、生物基、低污染的 3D 打印材料，契合双碳目标； 3. 个性化与功能化：研发针对特定领域、特定功能的定制化材料，如生物医药用的可降解骨修复材料、电子行业用的导电 3D 打印材料； 4. 国产化与低成本化：持续突破高端材料核心技术，实现国产化替代，降低材料制备和应用成本，推动 3D 打印技术普及。 【课堂互动】 → 【教师】提出讨论问题：结合国产 3D 打印材料的发展现状，你认为我国要实现 3D 打印材料的全面国产化突破，需要从哪些方面发力？ → 【学生】小组讨论，分享观点，教师总结并引导学生树立科技报国的职业理想。	四、3D 打印材料的发展现状与趋势 1. 结合全球与国内现状的对比，让学生客观认识我国 3D 打印材料行业的发展水平，树立理性的行业认知； 2. 讲解未来发展趋势，让学生把握行业发展方向，为后续专业学习和职业规划提供参考； 3. 嵌入国产生物医用材料的应用案例，让学生理解 3D 打印材料的社会价值，培养科技服务社会的责任意识；通过讨论国产材料突破方向，激发学生的专业学习热情和产业报国的职业理想。 <u>嵌入思政案例：</u> 讲解 3D 打印生物医用材料的国产应用：我国自主研发的可降解磷酸钙陶瓷 3D 打印材料，成功应用于骨科临床手术的骨缺损修复，材料可在人体中逐步降解并被新生骨组织替代，打破了国外同类材料
----------------------------	--	---

		的市场垄断,让更多患者享受到3D 打印技术的医疗福利,体现了科技向善、医工结合的发展理念,也彰显了我国生物医药材料领域的研发实力。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习题 ■ 一、选择题 (5 题) 1. 【单选题】下列材料中,属于可降解 3D 打印材料的是 () A. ABS B. PLA C. 光敏树脂 D. 不锈钢粉末 2. 【单选题】SLM (选择性激光熔化) 工艺的核心适配材料类型是 () A. 热塑性丝材 B. 液态光敏树脂 C. 金属粉末 D. 陶瓷浆料 3. 【单选题】打印高精度的文创手办,优先选择的材料和工艺是 () A. PLA+FDM B. 光敏树脂 + SLA C. 铝合金 + SLM D. ABS+FDM 4. 【多选题】3D 打印材料的核心性能要求包括 () A. 成型性 B. 力学性能 C. 加工性能 D. 适配性 5. 【多选题】我国 3D 打印材料行业的发展现状包括 () A. 中低端材料实现国产化全覆盖 B. 高端材料完全依赖进口 C. 钛合金粉末实现国产化突破 D. 产业规模逐年扩大 二、简答题 (1 题) 简述 3D 打印材料的核心选型原则,并结合“工业零部件模型”的打印需求,说明应优先考量的材料性能。 ■ 【学生】完成测验作答,书写答题思路。 ■ 【教师】巡堂辅导,针对共性问题集中讲解,点评典型作答,强调核心知识点。 ■ 【学生】聆听讲解,修正答案,巩固知识点和应用能力。	通过选择题 + 简答题的组合测验,既考查学生对基础理论知识的掌握程度,又检验学生的材料选型应用能力;及时发现课堂学习的薄弱点,进行针对性讲解,实现“学练结合、当堂巩固”的教学目标。
课堂小结	■ 【教师】简要总结本节课的要点	梳理本节课的

(3 min)	本节课系统学习了 3D 打印材料的基础认知、主流材料的特性与应用、材料与工艺的适配逻辑以及行业发展现状与趋势。核心掌握 “聚合物 / 金属 / 陶瓷” 三大主流材料的特性和适配工艺, 理解 “按需选型、综合考量” 的材料选型原则; 同时了解了我国 3D 打印材料行业的发展成就与差距, 认识到核心材料自主研发的重要性。希望大家在后续的学习和实操中, 能将材料知识与工艺、设计结合, 树立 “材料为基、创新为魂、绿色发展” 的专业理念, 为 3D 打印行业的发展贡献自己的力量。 ■ 【学生】总结回顾知识点	知识脉络, 帮助学生形成系统化的知识体系, 同时再次强调课程思政的核心价值, 强化学生的职业素养和价值认知。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 结合生活或专业需求, 设计一个 3D 打印产品 (如文创摆件、工业模型、日常用品), 撰写 200 字的材料选型报告, 说明选择的材料、工艺及选型理由; 2. 查阅资料, 撰写一篇 300 字的短文, 介绍一款国产 3D 打印新材料的研发进展和应用价值。 ■ 【学生】完成课后任务	通过产品设计和材料选型报告, 让学生将理论知识转化为应用能力; 通过查阅国产新材料资料, 进一步强化学生的国产材料认知, 落实课程思政和专创融合的教学目标。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 <u>教学流程方面:</u> 可在新知讲授前增加 “3D 打印材料知识思维导图” 的讲解, 让学生更清晰地把握各知识点之间的逻辑关联, 明确学习目标; <u>教学内容方面:</u> 可增加更多 3D 打印材料的性能测试实验演示 (如 PLA 和 ABS 的硬度对比、耐热性测试), 让学生更直观地感受材料性能差异; 同时收集更多不同行业的材料应用案例, 让教学内容更贴合行业实际; <u>思政设计方面:</u> 可进一步深挖国产 3D 打印材料企业的创业故事、科研工作者的攻关事迹, 让课程思政更具故事性和感染力; 同时结合学生的专业方向, 针对性讲解材料在对应领域的国产应用案例; <u>学生参与方面:</u> 可增加 “材料选型实操竞赛” 环节, 让学生以小组为单位完成具体产品的材料选型方案, 上台展示并互评, 提升学生的课堂参与度和表达能力。	及时总结课堂教学的优点与不足, 针对性优化教学内容和方法, 提升后续教学的效果, 让理论讲解更贴合实操需求, 思政教育更自然融入专业教学。

本章节 参考文献	[1] 王广春.3D 打印材料与应用 [M]. 北京：机械工业出版社，2022. [2] 黄卫东。增材制造技术基础 [M]. 西安：西北工业大学出版社，2021. [3] 2024 中国增材制造产业发展报告 [EB/OL]. 中国增材制造产业联盟，2024. [4] 李涤尘.3D 打印技术与工程应用 [M]. 北京：高等教育出版社，2023. [5] 国内 3D 打印材料企业研发进展 [EB/OL]. 中国智能制造网，2024. [6] 张海鸥。金属 3D 打印材料及工艺 [M]. 北京：化学工业出版社，2022
--------------------------------	---

章节	第 6 章、第 1 节	授课题目	第 6 章 3D 扫描
周次	第 5 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图	<pre>graph LR; A((3D 扫描基础认知)) --- B((技术原理)); A --- C((设备类型)); A --- D((行业应用)); A --- E((发展趋势)); A --- F((思政与应用价值)); B --- B1[概念: 实物数字化的三维数据采集技术]; B --- B2[核心特征: 高精度、高效率、非接触式、兼容性强]; C --- C1[结构光扫描: 投图案光线+形变计算, 高精度/室内静态]; C --- C2[激光扫描: 激光反射+距离计算, 远距/抗干扰/室外大型]; C --- C3[摄影测量: 多角度拍照+视差还原, 低门槛/超大尺寸]; D --- D1[桌面式: 小体积/高精度, 实验室/小型物件扫描]; D --- D2[手持式: 便携灵活, 不规则/大型物体局部扫描]; D --- D3[地面式激光: 远距, 建筑/地形/室外工程扫描]; D --- D4[便携式摄影测量: 低成本, 文物/大型雕塑扫描]; E --- E1[工业制造: 逆向工程/质量检测/模具设计]; E --- E2[文物文创: 数字化复刻/文创产品开发]; E --- E3[航天航空: 精密检测/维修保障]; E --- E4[医疗健康: 人体扫描/定制化器械]; E --- E5[建筑测绘: 建模/测绘/工程监理]; E --- E6[新零售: 人体扫描/个性化定制]; F --- F1[技术升级: 智能化、便携化、低成本化]; F --- F2[融合发展: 与3D打印/元宇宙/数字孪生结合]; F --- F3[产业格局: 国产化突破/核心技术自主研发]; G(()) --- G1[科技报国: 本土企业创新/打破国外垄断]; G --- G2[产业赋能: 助力制造强国/数字中国建设]; G --- G3[社会价值: 文化遗产保护/民生领域升级];</pre>		
教学目标	知识目标: (1) 使学生熟悉 3D 扫描的概念、核心特征及技术体系; (2) 能识别不同类型的 3D 扫描设备并掌握其适用场景; (3) 了解 3D 扫描技术在各行业的应用及未来发展趋势。 能力目标: (1) 提升学生结合行业需求, 运用 3D 扫描知识分析实际应用案例的能力; (2) 培养学生跨学科融合思维, 能将 3D 扫描技术与企业管理、产品研发等环节结合的实践能力。 价值目标: (1) 树立科技赋能产业的创新思维, 理解技术创新对企业发展和产业升级的核心价值; (2) 增强民族自信与科技报国意识, 认同我国 3D 扫描技术自主研发的重要性和发展成果。		
课程思政	(1) 使学生认识到技术自主创新是企业核心竞争力的关键, 思考我国 3D 扫描行业与国际先进水平的差距及突破路径, 培养创新意识和攻坚精神; (2) 结合我国航天、智能制造等领域中 3D 扫描技术的自主研发与应用案例, 使学生增强科技报国的使命感, 树立实事求是、精益求精的工匠精神。		
专创融合/ 双创融合	通过分析 3D 扫描技术在创新创业领域的应用场景, 引导学生以创新思维探索 3D 扫描与新零售、文创设计、工业定制等领域的融合路径, 培养“立足技术基础、结合市场需求、赋能创业实践”的复合能力。		
■ 教学重难点	■ 教学重点: 3D 扫描的技术原理; 不同类型 3D 扫描设备的特点及适用场景; 3D 扫描的行业应用		

	■ 教学难点: 理解 3D 扫描的核心技术原理; 结合企业实际需求选择合适的 3D 扫描解决方案	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务, 和学生负责人取得联系, 让其提醒同学完成课前任务 1. 复习技术创新与产业升级的相关概念, 预习 3D 扫描的基本定义及相关技术名词。 2. 请大家结合生活实际思考: 日常生活中你见过哪些 3D 扫描的应用场景? 3. 要求学生查阅我国 3D 扫描技术发展历程及本土龙头企业相关知识。 ■ 【学生】熟悉案例背景, 完成课前任务	通过课前任务, 让学生回忆技术创新相关概念并对 3D 扫描有初步认知, 为课堂学习做好铺垫, 同时培养学生自主查阅资料的能力。
互动导入 (15min)	■ 【教师】带领学生复习技术创新对企业发展的重要性, 向学生展示我国航天工程中 3D 扫描用于航天器零部件检测、文创领域中 3D 扫描复刻文物的资料及视频, 让学生思考: 1. 3D 扫描技术在这些场景中解决了哪些传统技术无法解决的问题? 2. 我国自主研发的 3D 扫描技术与国外技术相比, 有哪些优势和特色? ■ 【学生】每 3~5 人一组, 并以小组为单位, 通过学习通 APP 观看材料及思考提示, 各小组成员在组内轮流发言, 阐述自己对案例的理解并讨论 ■ 【教师】尽可能参与到每组讨论中, 及时为学生答疑解惑 ■ 【学生】分小组阐述观点 ■ 【教师】总结学生的回答, 导入本节课课题并板书: 3D 扫描 一、3D 扫描的概念及核心特征 【10 分钟】 (一) 3D 扫描的含义 3D 扫描是一种通过光学、机械等技术手段, 对实物的三维空间形态进行采集、测量, 并将其转化为计算机可识别的三维数字模型的技术, 是实现 “实物数字化、数字模型化” 的核心手段。 (二) 3D 扫描的核心特征 1. 高精度: 可捕捉实物微米级的细节特征, 满足精密制造、文物复刻等高精度需求; 2. 高效率: 相比传统手工测绘, 能大幅缩短三维数据采集时间; 3. 非接触式: 多数 3D 扫描技术无需接触被测物体, 避免对实物	通过真实的行业案例和视频素材, 激发学生的学习兴趣, 让学生直观感受 3D 扫描技术的价值, 同时融入本土技术发展案例, 初步渗透科技报国的思政理念。 一、3D 扫描的概念及核心特征 通过本知识点的学习, 使学生掌握 3D 扫描的基本定义和核心特征, 理解技术的本质内涵; 融入文物保护的思政案例, 让学生感受技术的社会价值, 培养

传授新知 (共 70 min)	造成损伤; 4. 兼容性强: 采集的三维数据可与 CAD、3D 打印等软件 / 设备无缝对接。 【课堂互动】 → 【教师】提问: 结合 3D 扫描的核心特征, 思考为什么 3D 扫描技术能成为文物保护的重要手段? → 【学生】聆听、思考、自由发言 → 【教师】做出总结, 强调技术特征与实际需求的匹配性 二、3D 扫描的技术原理 【15 分钟】 3D 扫描的核心原理是通过传感器采集被测物体表面的空间坐标信息, 再通过计算机算法将离散的坐标点拼接成完整的三维模型, 主流技术原理主要分为三类: 1. 结构光扫描: 通过投射特定图案的光线到物体表面, 利用光线的形变计算物体的三维轮廓, 特点是精度高、速度快, 适用于室内静态物体扫描; 2. 激光扫描: 通过发射激光束扫描物体表面, 利用激光的反射时间 / 角度计算距离, 分为点激光、线激光和面激光, 特点是测量距离远、抗干扰能力强, 适用于室外大型物体扫描; 3. 摄影测量: 通过多角度拍摄物体的二维照片, 利用照片的视差关系还原三维形态, 特点是设备要求低 (普通相机即可)、适用于超大尺寸物体, 精度相对较低。 【课堂互动】 → 【教师】将学生分组, 让各组讨论: 三种主流技术原理的核心差异是什么? 并尝试为每种原理匹配一个合适的应用场景。 → 【学生】聆听、分组、思考、讨论、发言 → 【教师】做出总结, 结合案例讲解不同原理的适用边界 三、3D 扫描的设备类型 【15 分钟】 根据技术原理、便携性和适用场景, 3D 扫描设备主要分为四类: 1. 桌面式 3D 扫描仪: 体积小、精度极高, 主要用于工业零部件、小型文创产品等静态小物件的扫描, 适合实验室、车间等固定场景; 2. 手持式 3D 扫描仪: 便携性强, 可手持设备对物体进行灵活扫描, 适用于不规则形状、大型物体的局部扫描, 如汽车零部件、家具等; 3. 地面式激光 3D 扫描仪: 体积较大、测量距离远, 主要用于建筑、桥梁、地形等室外大型工程的三维数据采集; 4. 便携式摄影测量系统: 由相机、标定板等组成, 适用于文物、大型雕塑等超大尺寸物体的数字化扫描, 操作简便、成本较低。 【课堂互动】 → 【教师】提问: 如果你是一家汽车零部件制造企业的技术主管, 需要对汽车发动机缸体进行高精度扫描检测, 你会选择哪种 3D 扫描设备? 为什么? → 【学生】聆听、思考、自由发言 → 【教师】做出总结, 强调设备选择与企业实际需求的结合 四、3D 扫描的行业应用 【20 分钟】 3D 扫描技术作为数字经济的基础技术之一, 已广泛应用于多个行	文化传承和科技担当意识; 通过课堂互动, 锻炼学生结合技术特征分析实际应用的能力。 嵌入思政案例: 我国文物保护工作者利用自主研发的非接触式 3D 扫描技术, 对敦煌莫高窟、兵马俑等珍贵文物进行数字化复刻, 既实现了文物的永久保存, 又为文物修复和展陈提供了数字支撑, 体现了科技与文化遗产的深度融合, 也彰显了我国科技工作者对文化遗产保护的责任与担当。 二、3D 扫描的技术原理 通过本知识点的学习, 使学生理解 3D 扫描的三大主流技术原理及核心差异; 通过分组讨论的课堂互动, 培养学生的对比分析和场景匹配能力, 深化对技术原理的理解。 三、3D 扫描的设备类型 通过本知识点的学习, 使学生识别不同类型的 3D 扫描设备并掌握其特点和适用场景; 融入
----------------------------	--	---

传授新知 (共 70 min)	业，成为产业升级和产品创新的重要支撑： 1. 工业制造：用于零部件的逆向工程、质量检测、模具设计，大幅缩短产品研发周期，提高产品精度； 2. 文物与文创：用于文物数字化复刻、文创产品开发，实现文化遗产的活态传承； 3. 航天航空：用于航天器零部件的精密检测、维修保障，满足航天工程的高精度要求； 4. 医疗健康：用于人体骨骼、牙齿的三维扫描，为定制化假肢、正畸牙套等提供数据支撑； 5. 建筑与测绘：用于建筑建模、地形测绘、工程监理，提高工程建设的效率和准确性； 6. 新零售与定制化：用于人体三维扫描，为服装定制、珠宝设计等提供个性化数据服务。 【课堂互动】 → 【教师】 将学生分组，每组选取一个行业，结合 3D 扫描的应用场景，思考：3D 扫描技术为该行业带来了哪些管理和运营层面的变革？ → 【学生】 聆听、分组、思考、讨论、发言 → 【教师】 做出总结，强调技术对行业价值链的重构作用 五、3D 扫描的发展趋势 【10 分钟】 随着人工智能、大数据、5G 等技术的发展，3D 扫描技术正朝着“智能化、便携化、低成本化、多技术融合”的方向发展： 1. 智能化：结合 AI 算法实现自动拼接、缺陷检测，减少人工干预，提高扫描效率和精度； 2. 便携化：设备体积更小、重量更轻，续航能力更强，满足户外移动扫描需求； 3. 低成本化：核心元器件的国产化降低设备成本，推动 3D 扫描技术的普及应用； 4. 多技术融合：与 3D 打印、元宇宙、数字孪生等技术深度融合，形成“扫描 - 建模 - 制造 - 应用”的完整产业链； 5. 国产化：我国 3D 扫描技术的自主研发能力不断提升，核心元器件和设备的国产化率将持续提高，打破国外技术垄断。 【思政案例】 【课堂互动】 → 【教师】 提出讨论问题：结合国产 3D 打印材料的发展现状，你认为我国要实现 3D 打印材料的全面国产化突破，需要从哪些方面发力？ → 【学生】 小组讨论，分享观点，教师总结并引导学生树立科技报国的职业理想。	本土企业自主创新的思政案例，增强学生的民族自信和创新意识；通过课堂互动，锻炼学生结合企业实际需求选择技术设备的实践能力。 <u>嵌入思政案例：</u> <u>我国本土企业如思看科技、天远三维等，坚持自主研发手持式、桌面式 3D 扫描仪，打破了国外企业在中高端 3D 扫描设备市场的垄断，产品不仅满足国内制造业、文创等领域的需求，还出口到全球多个国家，体现了我国制造业企业的自主创新能力和攻坚克难精神。</u> 四、3D 扫描的行业应用 通过本知识点的学习，使学生了解 3D 扫描在各行业的具体应用场景，理解技术对产业升级的核心价值；通过分组讨论的课堂互动，培养学生的跨学科思维和行业分析能力，让学生认识到技术与企业管理、运营的深度融合。 五、3D 扫描的
-----------------------------------	--	--

传授新知 (共 70 min)		发展趋势 通过本知识点的学习,使学生把握 3D 扫描技术的未来发展方向,理解技术融合和国产化的重要性;融入国家战略相关的思政案例,增强学生的科技报国使命感和战略思维,让学生认识到技术创新与国家发展的紧密联系。 <u>嵌入思政案例:</u> <u>在我国 “制造强国” “数字中国” 战略的指引下, 3D 扫描技术作为智能制造的基础技术,得到了国家政策和资金的大力支持,众多科研机构和企业携手攻关,在核心算法、元器件等方面取得了一系列突破,为我国制造业向高端化、智能化升级奠定了坚实基础,体现了国家战略对技术创新的引领作用和全国上下协同创新的合力。</u>
----------------------------	--	---

过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】下列选项中, 不属于 3D 扫描核心特征的是 ()。 A. 高精度 B. 低效率 C. 非接触式 D. 兼容性强 2. 【单选题】通过投射特定图案光线计算物体三维轮廓的 3D 扫描技术是 ()。 A. 结构光扫描 B. 激光扫描 C. 摄影测量 D. 以上都不是 3. 【单选题】适用于室外大型建筑、地形扫描的 3D 扫描设备是 ()。 A. 桌面式 3D 扫描仪 B. 地面式激光 3D 扫描仪 C. 手持式 3D 扫描仪 D. 便携式摄影测量系统 4. 【多选题】下列属于 3D 扫描行业应用的有 ()。 A. 工业制造质量检测 B. 文物数字化复刻 C. 航天零部件检测 D. 定制化正畸牙套设计 5. 【多选题】3D 扫描技术的未来发展趋势包括 ()。 A. 智能化 B. 便携化 C. 低成本化 D. 国产化 6. 【多选题】我国 3D 扫描技术的自主研发成果体现在哪些方面 ()。 A. 打破国外中高端设备垄断 B. 核心算法取得突破 C. 元器件国产化率提升 D. 产品出口全球 7. 【判断题】摄影测量技术的精度远高于结构光扫描技术。() 8. 【判断题】3D 扫描技术可与 3D 打印、数字孪生等技术深度融合, 形成完整产业链。() ■ 【学生】完成测验作答, 书写答题思路。 ■ 【教师】巡堂辅导, 针对共性问题集中讲解, 点评典型作答, 强调核心知识点。 ■ 【学生】聆听讲解, 修正答案, 巩固知识点和应用能力。	通过课堂练习, 让学生对本节课的 3D 扫描知识及时进行练习巩固, 检验学生的知识掌握程度, 加深了对核心知识点的记忆
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 本节课学习了 3D 扫描的概念、核心特征、技术原理、设备类型、行业应用及发展趋势, 理解了 3D 扫描技术作为数字经济基础技术的核心价值, 也认识到我国 3D 扫描技术自主研发的成果和意义。通过本节课的学习, 学生能识别不同类型的 3D 扫描设备和应用场景, 树立科技赋能产业的创新思维和科技报国的民族自信。 ■ 【学生】总结回顾知识点	总结本节课核心知识点, 梳理知识体系, 巩固学生对 3D 扫描相关知识的理解, 同时强化思政价值引领, 升华科技报国和创新攻坚的学习感悟。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 简述 3D 扫描的三大主流技术原理及各自的特点。 2. 结合某一具体行业, 分析 3D 扫描技术为该行业带来的变革及	复习巩固本节课学到的 3D 扫描知识, 通过课后作业锻炼学生的

	应用前景。【学生】完成课后任务	行业分析和技术应用能力,深化对技术与产业融合的理解。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应,及时调整教学方式方法,具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 <u>教学流程方面:</u> 如果先利用实物 / 模型展示 3D 扫描设备,让学生直观感受设备的外形和操作方式,再讲解技术原理和设备类型,可以让学生更好地理解抽象的技术知识,明确学习目标。 <u>教学内容方面:</u> 为激发学生学习的积极性,今后可以多收集一些 3D 扫描技术的实际应用视频和本土企业的创新案例,同时增加 3D 扫描设备的现场演示环节,配合课本知识讲授,效果应该更好。 <u>思政设计方面:</u> 授课教师可以将我国 3D 扫描技术的发展历程与国家战略结合起来,深挖本土企业的创新攻坚案例,如核心技术突破的艰难过程,让学生更深刻地体会自主创新的重要性,增强科技报国的使命感。 <u>学生参与方面:</u> 今后可以在课前让学生分组收集不同行业的 3D 扫描应用案例,在课堂上让各小组进行展示讲解,利用学生的探索欲,激发学习的自主性,同时锻炼学生的信息收集、语言表达和团队协作能力。	及时反思课堂教学中的问题与不足,总结经验教训,优化教学内容、教学方法和思政设计,提升后续 3D 扫描及相关知识点的教学效果。
本章节 参考文献	[1] 王建华等.3D 扫描技术及应用 [M]. 北京:机械工业出版社,2022. [2] 思看科技官网.[EB/OL].https://www.skanect.cn/ [3] 中国科技网.我国 3D 扫描技术实现自主创新突破 [EB/OL].(2023-05-10).[2025-05-19]. [4] 文物保护与考古科学.3D 扫描技术在文化遗产保护中的应用研究 [J].2022 (03):45-52. [5] 智能制造网.3D 扫描技术赋能制造业升级的路径与实践 [EB/OL].(2024-08-20).[2025-05-19].	

章节	第 7 章、第 1 节	授课题目	第 7 章 开源 3D 打印 7.1 项目介绍 7.2 基本架构 7.3 工作步骤
周次	第 6 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图	<pre> graph LR A[开源3D打印] --- B[开源3D打印项目介绍] A --- C[开源3D打印基本架构] A --- D[开源3D打印工作步骤] A --- E[项目实践与应用价值] B --- B1[核心定义：开源硬/软件+社区，共享/协同/创新/普惠] B --- B2[发展背景：技术成熟+开源理念+市场需求] B --- B3[应用领域：创客教育/智能制造/公益造物/文创设计/科研实验] C --- C1[硬件架构：机械结构+打印执行机构+控制系统，方案开源可改装] C --- C2[软件架构：模型设计软件+切片软件+打印控制软件，主流开源免费] C --- C3[开源社区架构：资源共享+协同创新+知识普及，生态核心] D --- D1[步骤1：需求分析与模型规划，明确打印需求与参数] D --- D2[步骤2：3D模型设计/下载与修改，自主设计或二次优化] D --- D3[步骤3：模型切片与参数设置，转换为打印机可识别G代码] D --- D4[步骤4：打印文件传输与设备调试，保障设备正常运行] D --- D5[步骤5：正式打印与实时监控，及时解决打印常见问题] D --- D6[步骤6：成品后处理与成果分享，打磨优化并社区共享] E --- E1[实践价值：降低技术门槛+支持二次创新+小批量定制化] E --- E2[社会价值：科技普惠+公益造物+推动教育公平] E --- E3[产业价值：赋能双创+助力智能制造+促进文创产业升级] E --- E4[生态价值：构建本土开源生态+打破国外技术垄断+协同创新发展] </pre>		
教学目标	知识目标： (1) 使学生熟悉开源 3D 打印项目的核心定义、发展背景及应用领域； (2) 掌握开源 3D 打印的硬件、软件、开源社区三大基本架构组成及核心功能； (3) 理解并熟记开源 3D 打印从模型设计到成品输出的完整工作步骤及关键点。 能力目标： (1) 提升学生结合开源项目特点，分析架构设计与工作流程合理性的实践能力； (2) 培养学生跨学科整合能力，能将开源 3D 打印的技术流程与项目管理、创新实践相结合。 价值目标： (1) 树立开源共享、协同创新的思维意识，理解开源文化对科技发展和产业创新的推动价值； (2) 增强民族创新自信，认同我国本土开源 3D 打印社区的建设成果与自主创新的重要意义。		
课程思政	(1) 使学生认识到开源共享是科技协同发展的重要趋势，思考开源模式下个人创新与集体协作的关系，培养团队协作与开放包容的价值观； (2) 结合我国开源 3D 打印在创客教育、智能制造、公益造物等领域的应用案例，使学生增强科技服务社会的使命感，树立求真务实、知行合一的实践精神。		
专创融合/ 双创融合	通过分析开源 3D 打印的项目特点和流程优势，引导学生以创新思维探索开源 3D 打印在文创创业、工业定制、公益设计等领域的落地路径，培养“立足开源生态、结合市场需求、赋能双创实践”的复合能力。		
■ 教学重点难点	教学重点： 开源 3D 打印项目的核心特征；硬件、软件、开源社区三大基本架构；开源 3D 打印的完整工作步骤 教学难点： 理解开源 3D 打印架构各模块的协同运作逻辑；掌握工作步骤中关键环节的操作要点与问题解决思路		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材		

教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，让其提醒同学完成课前任务 1. 复习 3D 扫描相关技术知识，预习开源 3D 打印的基本概念、开源社区的含义。 2. 请大家结合生活实际思考：你见过哪些 3D 打印的产品？若结合开源模式，这些产品的研发和制作会有哪些不同？ 3. 要求学生查阅我国本土开源 3D 打印社区（如创想云、极光尔沃开源社区）的发展现状相关知识。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前任务，让学生衔接 3D 扫描前置知识，对开源 3D 打印形成初步认知，同时培养学生自主查阅行业资料的能力，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (15min)	■ 【教师】带领学生复习 3D 扫描与 3D 打印的技术关联，向学生展示我国创客团队利用开源 3D 打印技术制作公益假肢、乡村教育教具的资料及视频，让学生思考： 1. 开源 3D 打印项目相比传统商业 3D 打印，最大的特点和优势是什么？ 2. 我国本土开源 3D 打印社区在推动技术普及和创新方面，发挥了哪些作用？ ■ 【学生】每 3~5 人一组，并以小组为单位，通过学习通 APP 观看材料及思考提示，各小组成员在组内轮流发言，阐述自己对案例的理解并讨论 ■ 【教师】尽可能参与到每组讨论中，及时为学生答疑解惑 ■ 【学生】分小组阐述观点 ■ 【教师】总结学生的回答，导入本节课课题并板书：开源 3D 打印（项目介绍·基本架构·工作步骤） 一、开源 3D 打印项目介绍 【20 分钟】 （一）开源 3D 打印的核心定义 开源 3D 打印是基于开源硬件、开源软件、开源社区三大核心，打破技术壁垒，实现 3D 打印相关的设计图纸、硬件方案、软件代码自由共享、修改和二次开发的 3D 打印项目模式，核心是“共享、协同、创新、普惠”。 （二）开源 3D 打印的发展背景 1. 技术基础：3D 打印技术的成熟与普及，降低了硬件制作和软件开发的门槛； 2. 理念驱动：开源文化的全球传播，推动科技爱好者、创客、企业形成协同创新的生态；	通过公益应用、创客实践的真实案例和视频素材，激发学生的学习兴趣，让学生直观感受开源 3D 打印的社会价值，同时融入本土开源生态发展案例，初步渗透开源共享、科技报国的思政理念。 #### 一、开源 3D 打印项目介绍 通过本知识点的学习，使学生掌握开源 3D 打印的定义、发展背景和应用领域，理解开源模式的核心特征；融入乡村科技教育的思政案例，让学生感受开源技术的普惠价值和社会责任感；通过课堂互动，锻

传授新知 (共 70 min)	3. 需求推动: 中小企业、创客群体、公益组织对低成本、定制化 3D 打印技术的迫切需求。 (三) 开源 3D 打印的应用领域 1. 创客教育: 中小学 / 高校创新实践, 培养动手能力和创新思维; 2. 智能制造: 中小企业小批量定制、零部件快速打样; 3. 公益造物: 定制假肢、助残器具、乡村教育教具等; 4. 文创设计: 文创产品个性化开发、非遗手作复刻; 5. 科研实验: 科研模型快速制作, 降低实验成本。 【思政案例】 【课堂互动】 → 【教师】提问: 结合开源 3D 打印的应用领域, 思考为什么说开源模式让 3D 打印技术从“专业领域”走向了“大众创新”? → 【学生】聆听、思考、自由发言 → 【教师】做出总结, 强调开源模式的普惠性和创新性 二、开源 3D 打印的基本架构 【25 分钟】 开源 3D 打印的正常运作依赖硬件、软件、开源社区三大架构的协同配合, 三大架构相互支撑、相互赋能, 构成完整的开源生态体系: (一) 硬件架构 是开源 3D 打印的物理基础, 核心为开源 3D 打印机, 主要由机械结构(机架、导轨)、打印执行机构(喷头、热床)、控制系统(主板、电机)组成, 其核心特点是硬件方案开源, 用户可根据开源图纸自行组装、改装设备, 降低硬件成本。 (二) 软件架构 是开源 3D 打印的操作核心, 覆盖从模型设计到打印控制的全流程, 分为三大类: 1. 模型设计软件: 如 Blender、Tinkercad (开源 / 免费), 实现 3D 模型的自主设计与修改; 2. 切片软件: 如 Cura、Slic3r (主流开源), 将 3D 模型切片为打印机可识别的 G 代码; 3. 打印控制软件: 如 Repetier-Host, 实现对打印机的实时操控、参数调整。 (三) 开源社区架构 是开源 3D 打印的生态核心, 也是区别于传统商业 3D 打印的关键, 核心功能包括: 1. 资源共享: 社区用户上传、下载 3D 模型图纸、硬件改装方案、软件优化代码; 2. 协同创新: 用户交流技术问题、分享二次开发成果, 共同优化 3D 打印技术; 3. 知识普及: 开展技术培训、教程分享, 降低开源 3D 打印的学习门槛。 【思政案例】 【课堂互动】 → 【教师】将学生分组, 让各组讨论: 开源 3D 打印三大架构中, 哪一个是最核心的支撑? 请结合实际应用说明理由。 → 【学生】聆听、分组、思考、讨论、发言 → 【教师】做出总结, 强调三大架构的协同运作逻辑, 无主次之分, 缺一不可	炼学生结合技术特点分析行业发展趋势的能力。 <u>嵌入思政案例:</u> <u>我国“创客空间”公益项目联合本土开源 3D 打印社区, 为全国百所乡村学校捐赠开源 3D 打印设备并开展教学培训, 让乡村孩子接触前沿智造技术, 打破教育资源地域壁垒, 体现了开源技术的普惠价值和科技工作者的社会责任感, 也彰显了我国在推动科技教育公平方面的实践探索。</u> — 二、开源 3D 打印的基本架构通过本知识点的学习, 使学生掌握硬件、软件、开源社区三大架构的组成和核心功能, 理解三者的协同运作逻辑; 融入本土开源社区发展的思政案例, 增强学生的民族创新自信和开源生态意识; 通过分组讨论的课堂互动, 培养学生的逻辑分析和团队协作能力, 深化对架构体系的理解。
----------------------------	---	---

传授新知 (共 70 min)	三、开源 3D 打印的工作步骤 【25 分钟】 开源 3D 打印从模型设计到成品输出是一套标准化、可优化的工作流程，核心分为六大步骤，每个步骤都有关键操作要点，且可基于开源模式进行二次优化： 步骤 1：需求分析与模型规划 根据打印需求（用途、尺寸、材质）确定模型设计方向，明确打印参数（如耗材类型、层厚），开源社区可提供同类需求的参考方案，减少设计试错成本。 步骤 2：3D 模型设计 / 下载与修改 两种路径： ①通过开源设计软件自主设计 3D 模型； ②从开源社区下载适配模型，根据自身需求进行二次修改，体现开源模式的灵活性。 步骤 3：模型切片与参数设置 将设计 / 修改后的 3D 模型导入开源切片软件，进行切片处理，设置关键参数（层厚、打印速度、填充率），参数设置直接影响打印精度和成品质量。 步骤 4：打印文件传输与设备调试 将切片生成的 G 代码文件传输至开源 3D 打印机，调试打印机硬件（如喷头温度、热床水平、耗材进料），确保设备处于正常工作状态。 步骤 5：正式打印与实时监控 启动打印机进行正式打印，通过打印控制软件实时监控打印过程，及时解决堵头、翘边、层纹等常见问题，开源社区可提供问题解决的实操方案。 步骤 6：成品后处理与成果分享 打印完成后，对成品进行打磨、抛光、上色等后处理；若为创新成果，可上传至开源社区，实现技术和成果的共享，推动社区协同创新。 【课堂互动】 →【教师】提问：假设你在开源 3D 打印正式打印环节出现了“喷头堵头”的问题，结合开源社区的特点，你会通过哪些方式解决这个问题？ →【学生】聆听、思考、自由发言 →【教师】做出总结，结合开源社区的资源和交流功能，梳理问题解决的多元路径 →【教师】补充：开源 3D 打印的每一个工作步骤，都能借助开源生态实现效率提升和创新优化，这也是开源模式的核心价值所在。	嵌入思政案例： <u>我国本土开源 3D 打印社区“创想云”自成立以来，聚集了超百万创客、工程师和爱好者，累计共享开源模型超 100 万件，为中小企业和创客群体提供了免费的技术资源，打破了国外开源社区的资源垄断，推动了我国 3D 打印技术的自主创新和普及，体现了我国本土开源生态的凝聚力和创新能力。</u> — 三、开源 3D 打印的工作步骤通过本知识点的学习，使学生熟记开源 3D 打印从模型设计到成品输出的六大工作步骤及关键要点，掌握各环节的操作逻辑和问题解决思路；通过课堂互动，锻炼学生结合开源生态解决实际问题的实践能力，让学生理解开源模式对工作流程的优化和赋能作用。
-----------------------------------	--	---

过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】开源 3D 打印的核心理念不包括（ ）。 A. 共享 B. 垄断 C. 协同 D. 创新 2. 【单选题】下列不属于开源 3D 打印基本架构的是（ ）。 A. 硬件架构 B. 软件架构 C. 营销架构 D. 开源社区架构 3. 【单选题】开源 3D 打印中，将 3D 模型转换为打印机可识别 G 代码的软件是（ ）。 A. 设计软件 B. 切片软件 C. 控制软件 D. 办公软件 4. 【多选题】开源 3D 打印的应用领域包括（ ）。 A. 创客教育 B. 公益造物 C. 智能制造 D. 文创设计 5. 【多选题】开源 3D 打印的软件架构包含以下哪几类（ ）。 A. 模型设计软件 B. 切片软件 C. 打印控制软件 D. 财务软件 6. 【多选题】开源 3D 打印的工作步骤包括（ ）。 A. 模型规划 B. 切片设置 C. 正式打印 D. 成品后处理 7. 【判断题】开源 3D 打印的硬件方案是封闭的，用户无法自行改装设备。（ ） 8. 【判断题】开源社区是开源 3D 打印的生态核心，主要实现资源共享和协同创新。（ ） ■ 【学生】完成测验作答，书写答题思路。 ■ 【教师】巡堂辅导，针对共性问题集中讲解，点评典型作答，强调核心知识点。 ■ 【学生】聆听讲解，修正答案，巩固知识点和应用能力。	通过课堂练习，让学生对本节课的开源 3D 打印知识及时进行练习巩固，检验学生对核心知识点的掌握程度，加深对项目介绍、基本架构、工作步骤的记忆和理解。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 本节课学习了开源 3D 打印的项目介绍、基本架构和工作步骤，掌握了开源 3D 打印“共享、协同、创新、普惠”的核心特征，理解了硬件、软件、开源社区三大架构的协同运作逻辑，熟记了从模型设计到成品输出的六大工作步骤。同时，通过本土开源案例和公益应用案例，认识到开源 3D 打印的技术价值、社会价值和创新价值，树立了开源共享的思维意识和科技服务社会的使命感。 【学生】总结回顾知识点	总结本节课核心知识点，梳理“项目 - 架构 - 步骤”的知识体系，巩固学生对开源 3D 打印相关知识的理解，同时强化思政价值引领，升华开源共享、协同创新、科技报国的学习感悟。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 简述 3D 扫描的三大主流技术原理及各自的特点。 2. 结合某一具体行业，分析 3D 扫描技术为该行业带来的变革及应用前景。 【学生】完成课后任务	复习巩固本节课学到的开源 3D 打印知识，通过课后作业锻炼学生的知识梳理和场景应用能力，深化对开源 3D

		打印架构和工作步骤的理解,实现理论与实践的结合。。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应,及时调整教学方式方法,具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 教学流程方面: 如果先进行开源 3D 打印设备的现场演示和软件操作的实时展示,让学生直观感受硬件架构和软件操作流程,再讲解理论知识,可以让学生更好地理解抽象的架构和步骤知识,降低学习难度。 教学内容方面: 为激发学生学习的积极性,今后可以多收集一些本土创客利用开源 3D 打印创业的成功案例和公益实践案例,同时增加开源社区的现场体验环节,配合课本知识讲授,效果应该更好。 思政设计方面: 授课教师可以将我国开源 3D 打印的发展历程与“制造强国”“科技普惠”战略结合起来,深挖本土开源社区的技术攻坚案例,让学生更深刻地体会开源创新的重要性,增强科技报国的使命感和社会责任感。 学生参与方面: 今后可以在课前让学生分组收集开源 3D 打印的创新应用案例,在课堂上让各小组进行展示讲解,利用学生的探索欲,激发学习的自主性,同时锻炼学生的信息收集、语言表达和团队协作能力。	及时反思课堂教学中的问题与不足,总结经验教训,优化教学内容、教学方法和思政设计,提升后续 3D 扫描及相关知识点的教学效果。
本章节 参考文献	[1] 王建华等.3D 打印技术及应用 [M]. 北京:机械工业出版社,2022. [2] 创想云开源社区官网.[EB/OL].https://www.cxcloud.cn/ [3] 中国科技网.我国开源 3D 打印生态建设实现新突破 [EB/OL].(2024-06-15).[2025-05-19]. [4] 创客教育研究.开源 3D 打印在中小学创新教育中的应用研究 [J].2023 (05):68-75. [5] 智能制造网.开源模式推动 3D 打印技术大众化发展的路径与实践 [EB/OL].(2024-09-10).[2025-05-19].	

章节	第 7 章、第 2 节	授课题目	第 7 章 开源 3D 打印 7.3 工作步骤
周次	第 6 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	工作步骤总览 六大核心步骤：需求分析→模型设计/修改→切片设置→设备调试→打印监控→成品处理与分享 各步骤核心要点 - 需求分析：明确用途、参数匹配 - 模型处理：开源设计/下载、格式兼容 - 切片设置：层厚/填充率/温度适配 - 设备调试：热床校准、耗材顺畅 - 打印监控：故障早排查 - 成品处理：打磨优化、社区分享 步骤协同逻辑 - 前步为后步基础，后步落地前步成果 - 开源生态贯穿全程（资源/协作/优化） 常见问题解决 - 喷头堵头：升温疏通、更换耗材 - 成品翘边：校准热床、增强粘附 - 层纹不均：调慢速度、稳定设备 步骤优化与应用 - 优化：适配场景调参数、借力开源资源 - 应用：文创定制/工业打样/公益造物		
教学目标	知识目标： （1）使学生熟练掌握开源 3D 打印从需求分析到成品分享的完整工作步骤； （2）理解各工作步骤的核心操作、关键参数及注意事项； （3）掌握开源 3D 打印各步骤常见问题的解决方法及流程优化思路。 能力目标： （1）提升学生独立完成开源 3D 打印全流程操作的实践能力； （2）培养学生结合开源生态，分析并优化工作步骤、解决实际问题的逻辑思维能力。 价值目标： （1）树立严谨细致、精益求精的工作态度，理解流程化管理对技术实践的重要性； （2）增强开源协作、成果共享的意识，认同技术实践中知行合一、互帮互助的价值观。		
课程思政	（1）使学生认识到标准化工作步骤是技术落地的核心保障，思考流程化思维在企业管理、项目实践中的重要性，培养严谨务实的工作作风； （2）结合开源社区志愿者分享 3D 打印步骤实操经验、协同解决打印难题的案例，使学生增强团队协作、成果共享的意识，在实践中践行互助共赢的价值观。		
专创融合/ 双创融合	通过分析开源 3D 打印工作步骤的优化空间，引导学生以创新思维探索不同应用场景（文创定制、工业打样、公益造物）下的流程简化与效率提升路径，培养“立足流程规范、结合市场需求、赋能创新实践”的复合能力。		
■ 教学 重点	教学重点：开源 3D 打印全流程工作步骤；各步骤的核心操作、关键参数与注意事项 教学难点：各工作步骤间的协同逻辑；打印过程中常见问题的成因分析与解决方法		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，让其提醒同学完成课前任务		通过课前任务，

	1. 复习开源 3D 打印的硬件、软件、开源社区三大基本架构相关知识; 2. 观看开源 3D 打印实操短视频, 初步梳理打印流程, 记录自己发现的操作关键点; 3. 查阅开源社区中关于 3D 打印常见问题(如堵头、翘边)的解决办法。 ■ 【学生】熟悉案例背景, 完成课前任务	让学生衔接 3D 扫描前置知识, 对开源 3D 打印形成初步认知, 同时培养学生自主查阅行业资料的能力, 为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (15min)	■ 【教师】带领学生复习开源 3D 打印三大架构的协同关系, 展示两段对比视频: 一段是规范遵循工作步骤的 3D 打印实操过程(成品优质), 一段是忽略步骤要点的打印过程(成品报废), 让学生思考: 1. 规范的工作步骤对开源 3D 打印的成品质量和效率有哪些影响? 2. 结合开源社区的特点, 在打印各步骤中, 我们可以通过哪些方式获取帮助、优化操作? 【学生】每 3~5 人一组, 结合课前预习和视频内容展开讨论, 组内轮流发言阐述观点 ■ 【教师】参与各组讨论, 答疑解惑, 引导学生聚焦“步骤规范”和“开源协作”两个核心 【学生】分小组展示讨论结果 ■ 【教师】总结学生回答, 导入本节课课题并板书: 开源 3D 打印 ——7.3 工作步骤 一、开源 3D 打印工作步骤总览 【10 分钟】 开源 3D 打印是一套标准化、可优化、强协同的流程体系, 以开源生态为支撑, 从需求出发到成果分享形成闭环, 核心分为六大连贯步骤: 需求分析与模型规划→3D 模型设计 / 下载与修改→模型切片与参数设置→打印文件传输与设备调试→正式打印与实时监控→成品后处理与成果分享。 六大步骤环环相扣, 前一步是后一步的基础, 后一步是前一步的落地, 且每个步骤均可借助开源社区的资源、技术进行优化和问题解决, 体现开源模式的灵活性与协同性。 【课堂互动】 → 【教师】提问: 结合开源 3D 打印的三大基本架构, 思考硬件、软件、社区分别在这六大步骤中扮演了什么角色? → 【学生】自由发言, 结合前置知识梳理架构与步骤的关联 → 【教师】做出总结, 明确架构是步骤落地的基础, 步骤是架构应用的体现 二、开源 3D 打印各步骤核心操作与要点 【40 分钟】	通过正反对比的实操视频, 让学生直观感受规范工作步骤的重要性, 激发学生的学习兴趣; 结合开源社区的协作特点提问, 初步渗透流程化思维和开源协作的思政理念, 为新知讲授做好引导。 一、开源 3D 打印工作步骤总览 通过本知识点的学习, 使学生掌握开源 3D 打印六大核心步骤的整体框架, 理解步骤间环环相扣的闭环逻辑; 通过课堂互动, 梳理步骤与前置架构知识的关联, 构建完整的知识体系, 培养学生的系统思维。 二、开源 3D 打印各步骤核心操作与要点 1. 步骤 1/2: 使学生掌握需求分析、模

传授新知 (共 70 min)	步骤 1：需求分析与模型规划 核心操作：根据打印成品的用途、使用场景、材质要求确定设计方向，明确打印关键参数（耗材类型、成品尺寸、精度要求）；借助开源社区同类需求的案例和方案，减少试错成本。 关键点：需求分析要精准，参数规划要与打印机硬件能力匹配，避免后续步骤返工。 步骤 2：3D 模型设计 / 下载与修改 核心操作：两种实现路径，均依托开源生态： ①通过 Blender、Tinkercad 等开源设计软件自主设计 3D 模型； ②从创想云、Thingiverse 等开源社区下载适配模型，根据自身需求进行二次修改。 关键点：模型设计 / 修改要符合打印机打印范围，避免模型过大、结构过细导致无法打印；修改后的模型要保存为切片软件兼容的格式（如 STL、OBJ）。 【思政案例】我国乡村创客教师借助开源社区的 3D 模型资源，根据乡村孩子的学习需求，简单修改模型参数，制作出适合乡村课堂的教学教具，既节省了设计时间，又实现了技术的普惠应用，体现了开源共享理念下，技术实践的灵活性和实用性。 步骤 3：模型切片与参数设置 核心操作：将设计 / 修改后的 3D 模型导入 Cura、Slic3r 等开源切片软件，进行切片处理，将三维模型转换为打印机可识别的 G 代码；核心参数设置包括层厚、打印速度、填充率、喷头 / 热床温度。 关键点：层厚决定打印精度（层厚越小精度越高，速度越慢）；填充率决定成品硬度（摆件可选 10%-20%，承重件可选 50% 以上）；参数设置要与耗材类型匹配（如 PLA 耗材喷头温度 190-210℃，ABS 耗材 210-230℃）。 【课堂互动】 →【教师】将学生分组，每组给定一个打印需求（如“制作 3D 打印文创小摆件”“制作 3D 打印简易承重支架”），让各组讨论并确定切片核心参数，说明理由 →【学生】分组讨论，确定参数并阐述思路 →【教师】点评各组方案，讲解参数匹配的核心逻辑 步骤 4：打印文件传输与设备调试 核心操作：将切片生成的 G 代码文件通过 U 盘、无线传输等方式发送至开源 3D 打印机；对打印机进行全方位调试，包括喷头温度预热、热床水平校准、耗材进料检查、打印平台清洁。 关键点：热床水平校准是避免成品翘边的关键；耗材进料要顺畅，避免出现断料、卡料问题；打印平台可粘贴美纹纸，提升成品与平台的粘附性。 步骤 5：正式打印与实时监控 核心操作：启动打印机开始正式打印，通过 Repetier-Host 等开源控制软件实时监控打印过程，重点观察喷头出丝、成品层纹、平台粘附情况。 关键点：打印前 5-10 分钟是故障高发期，需全程值守；发现堵头、翘边、层纹不均等问题要及时暂停打印，排查解决；开源社区可	型设计 / 修改 核心操作和要点，理解开源资源对步骤优化的作用；融入乡村创客教师的思政案例，让学生感受开源技术的普惠价值，培养技术服务实际需求的思维。 2. 步骤 3：使学生掌握切片软件的操作和核心参数设置逻辑，理解参数与打印需求的匹配关系；通过分组讨论的课堂互动，锻炼学生结合实际需求制定方案的实践能力，培养严谨细致的思维。 3. 步骤 4/5：使学生掌握设备调试、实时监控的核心操作和故障防控要点，理解打印前调试对成品质量的重要性；培养学生的风险防控意识和实操细节把控能力。 4. 步骤 6：使学生掌握成品后处理和成果分享的操作要点，践行开源共享的理念；融入社区志愿者分享的思政案例，增强学生的团队协作、成果共享意识，培养互助共赢的价值观。 嵌入思政案例：
----------------------------	--	--

(共 70 min)	实时查阅故障解决办法，或发起提问寻求帮助。 步骤 6：成品后处理与成果分享 核心操作：打印完成后，待成品冷却后从平台取下，进行打磨、抛光、上色、拼接等后处理，提升成品外观和实用性；若为创新成果或优化后的模型 / 参数，可上传至开源社区，标注操作要点和优化思路，实现成果共享。 关键点：后处理时要注意工具使用安全；成果分享要标注清晰，便于其他用户参考，践行开源共享的理念。 【思政案例】 三、开源 3D 打印常见问题与解决方法 【15 分钟】 基于开源社区的实操经验，打印各步骤中最易出现三类核心问题，结合步骤要点给出针对性解决方法，同时强调开源协作是解决复杂问题的重要途径： 1. 喷头堵头（步骤 5）：成因多为喷头温度过低、耗材有杂质；解决方法：提高喷头温度，用细铁丝疏通喷头，更换优质耗材；可在开源社区下载喷头清洁实操视频参考。 2. 成品翘边（步骤 4/5）：成因多为热床水平不准、温度过低、平台粘附性差；解决方法：重新校准热床，提高热床温度，粘贴美纹纸或涂抹固体胶。 3. 层纹不均（步骤 3/5）：成因多为打印速度过快、层厚设置不合理、打印机机身晃动；解决方法：降低打印速度，调整层厚参数，将打印机放置在平稳的台面。 【课堂互动】 ➔ 【教师】展示不同故障的 3D 打印成品图片，让学生判断故障类型，结合本节课所学说出故障成因和解决方法 ➔ 【学生】观察图片，自由发言，梳理解决思路 ➔ 【教师】总结点评，补充开源社区中更多的故障解决资源	开源 3D 打印社区的志愿者们将自己优化后的打印步骤、参数设置和故障解决办法整理成实操教程，上传至社区供新手学习，新手也会将自己的实践心得补充至教程，形成“人人分享、人人受益”的良好生态，体现了互助共赢、成果共享的开源精神。 三、开源 3D 打印常见问题与解决方法 通过本知识点的学习，使学生掌握打印各步骤常见问题的成因和针对性解决方法，理解开源社区在问题解决中的作用；通过故障图片识别的课堂互动，锻炼学生的问题分析和解决问题的能力，培养学生结合开源生态解决实际问题的思维。
-------------------	--	---

过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】开源 3D 打印的成品格式中, 切片软件最常用的是 ()。 A. DOCB. STLC. JPGD. MP4 2. 【单选题】下列不属于开源 3D 打印核心工作步骤的是 ()。 A. 模型规划 B. 财务核算 C. 设备调试 D. 成品后处理 3. 【单选题】打印文创小摆件时, 填充率最适合设置的范围是 ()。 A. 10%-20% B. 50%-60% C. 80%-90% D. 90% 以上 4. 【多选题】开源 3D 打印中, 喷头堵头的常见成因包括 ()。 A. 喷头温度过低 B. 耗材有杂质 C. 热床水平不准 D. 耗材进料不畅 5. 【多选题】关于模型切片与参数设置, 下列说法正确的有 ()。 A. 层厚越小, 打印精度越高 B. 填充率越高, 成品硬度越大 C. 参数设置无需匹配耗材类型 D. 切片后生成 G 代码文件 6. 【多选题】成品后处理的操作包括 ()。 A. 打磨 B. 抛光 C. 上色 D. 拼接 7. 【判断题】开源 3D 打印的六大工作步骤相互独立, 无需考虑协同性。 () 8. 【判断题】将优化后的打印参数和实操心得上传至开源社区, 是践行开源共享理念的体现。 () 【学生】完成测验作答, 书写答题思路。 ■ 【教师】巡堂辅导, 针对共性问题集中讲解, 点评典型作答, 强调核心知识点。 ■ 【学生】聆听讲解, 修正答案, 巩固知识点和应用能力。	通过课堂练习题, 全面检验学生对开源 3D 打印工作步骤的核心操作、关键点、常见问题的掌握程度, 及时查缺补漏, 加深学生对知识点的记忆和理解, 强化流程化思维和实操规范意识。。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 本节课系统学习了开源 3D 打印的工作步骤, 掌握了“需求分析到成果分享”的六大核心步骤及各步骤的操作要点、关键参数, 理解了步骤间环环相扣的协同逻辑, 也掌握了打印过程中常见问题的成因和解决方法。同时, 我们体会到规范的工作步骤是技术落地的核心, 开源社区的协作是解决问题、优化流程的重要支撑, 要树立严谨务实的工作作风和开源共享、互助共赢的价值观。 【学生】总结回顾知识点	梳理本节课的知识体系, 强化学生对开源 3D 打印工作步骤的整体认知和细节把控; 同时再次渗透流程化思维和开源协作的思政理念, 升华学生的职业素养和价值认知
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 以“制作 3D 打印公益助残小器具”为需求, 梳理开源 3D 打印的完整工作步骤, 并标注每个步骤的核心操作和关键点。 【学生】完成课后任务	通过课后作业, 让学生将课堂知识与实际应用场景结合, 锻炼学生的流程梳理和实操应用能力; 同时引导学生继续利用开源社区资源, 深化开源协作、自

		主学习的意识,实现课堂知识的延伸和落地。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应,及时调整教学方式方法,具体内容包 括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 <u>教学流程方面:</u> 如果增加开源 3D 打印工作步骤的现场实操演示环节,边演示边讲解各步骤要点,让学生直观观察操作细节,能有效降低学生对抽象实操知识的理解难度,提升学习效果。 <u>教学内容方面:</u> 可收集更多不同应用场景(工业、文创、公益)的打印步骤案例,对比分析不同场景下的参数设置和步骤优化差异,让学生更深刻理解“需求决定流程”的核心逻辑。 <u>思政设计方面:</u> 可邀请开源社区的创客进行线上分享,讲述自己在打印实践中通过协作解决问题、分享成果的经历,让学生更直观感受开源共享的精神,增强思政教育的感染力。 <u>学生参与方面:</u> 可在课堂设置情景模拟环节,让学生分组扮演“打印操作者”“社区答疑者”,模拟打印故障解决的过程,既锻炼学生的实操能力,又培养学生的协作沟通能力。	及时反思课堂教学中的问题与不足,总结经验教训,优化教学内容、教学方法和思政设计,提升后续3D 扫描及相关知识点的教学效果。
本章节 参考文献	[1] 王建华等.3D 打印技术及应用 [M]. 北京:机械工业出版社,2022. [2] 创想云开源社区官网.[EB/OL].https://www.cxcloud.cn/ [3] 中国创客网.开源 3D 打印实操流程与故障解决指南 [EB/OL].(2024-07-20).[2025-05-19]. [4] 智能制造杂志.开源 3D 打印参数优化与流程管理研究 [J].2024 (02):89-96. [5] Thingiverse 开源社区.3D 打印常见故障解决手册 [EB/OL].(2024-08-10).[2025-05-19].	

章节	1-7 章、第 1 节	授课题目	总结复习
周次	第 7 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标: (1) 使学生熟悉 3D 打印技术的基本概念、发展历程及 1-7 章核心知识框架; (2) 掌握 3D 打印的主流技术原理、设备类型、材料体系及适配逻辑; (3) 了解 3D 打印在多行业的应用场景、开源实践模式及未来发展趋势。 能力目标: (1) 提升学生结合行业需求, 分析 3D 打印技术选型、材料适配及应用方案的实践能力; (2) 培养学生“技术 + 管理”的跨学科思维, 能将 3D 打印技术与企业运营、创新实践相结合的分析能力。 价值目标: (1) 树立科技赋能产业的创新思维, 理解技术创新对组织管理、产业升级的核心价值; (2) 增强民族自信与科技报国意识, 认同我国 3D 打印技术自主研发与产业应用的发展成果; (3) 培养开源共享、协同创新的价值观, 践行实事求是、精益求精的工匠精神。		
课程思政	(1) 使学生认识到技术自主创新是企业核心竞争力的关键, 思考我国 3D 打印产业与国际先进水平的差距及突破路径, 培养创新意识和攻坚精神; (2) 结合我国航天、智能制造、公益造物等领域中 3D 打印技术的自主研发与应用案例, 增强学生科技报国的使命感, 树立集体主义价值观; (3) 通过开源 3D 打印的实践案例, 引导学生理解共享协作的重要性, 在实践中践行互助共赢、知行合一的价值观。		
专创融合/ 双创融合	通过分析 3D 打印技术 1-7 章的知识体系与产业应用场景, 引导学生以创新思维探索 3D 打印在文创创业、工业定制、公益设计、供应链优化等领域的落地路径, 培养“立足技术基础、结合市场需求、赋能双创实践”的复合能力		
■ 教学重难点	教学重点: 3D 打印的核心技术原理; 设备与材料的适配逻辑; 多行业应用场景; 开源 3D 打印实践; 技术发展与管理融合趋势 教学难点: 理解 3D 打印技术原理与企业管理的融合逻辑; 结合实际需求进行技术选型		

	与应用方案设计	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，让其提醒同学完成课前任务 - 第 1-2 章（基础 + 原理）：预习 3D 打印基本概念、主流技术原理，查阅我国 3D 打印技术发展里程碑事件； - 第 3-4 章（设备 + 材料）：预习 3D 打印设备分类、材料类型，思考生活中 3D 打印产品的设备与材料适配逻辑； - 第 5 章（行业应用）：收集 1-2 个 3D 打印行业应用案例，分析其技术选型与管理价值； - 第 6-7 章（开源 + 趋势）：预习开源 3D 打印模式，查阅 3D 打印技术最新发展动态； ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过分章节课前任务，让学生对 3D 打印技术 1-7 章核心内容形成初步认知，衔接管理学基本思维，培养自主查阅资料、梳理知识的能力，为课堂系统学习做好铺垫。
互动导入 (15min)	■ 【教师】按章节核心内容，结合课前任务设计导入问题，展示案例视频 / 实物： - 第 1-2 章：展示我国自主研发的 3D 打印航天器零部件案例，提问 “3D 打印技术与传统制造相比，在生产管理上有哪些优势？” - 第 3-4 章：展示不同类型 3D 打印设备及打印成品，提问 “为什么不同产品需要选择不同的 3D 打印设备和材料？背后的管理逻辑是什么？” - 第 5 章：展示 3D 打印在公益造物、工业定制的案例视频，提问 “3D 打印技术如何解决这些行业的管理痛点？” - 第 6-7 章：展示开源 3D 打印社区协作案例，提问 “开源模式对 3D 打印技术的普及和创新有哪些推动作用？” ■ 【学生】每 3~5 人一组，结合课前预习展开讨论，组内轮流发言 ■ 【教师】参与各组讨论，答疑解惑，引导聚焦章节核心知识点 ■ 【学生】分小组展示观点 ■ 【教师】总结学生回答，导入各章节课题并板书核心框架 一、3D 打印技术基础 [10 分钟] （一）3D 打印的基本概念 3D 打印（增材制造）是通过 “层层叠加” 的方式，将数字化模型转化为实体零件的制造技术，核心是 “数字化驱动、分层制造”，区别于传统 “减材制造” 的加工逻辑。 （二）3D 打印的发展历程 1. 技术萌芽期：20 世纪 80 年代，立体光刻技术（SLA）诞生，	通过案例视频、实物展示及针对性提问，激发学生学习兴趣，让学生直观感受 3D 打印技术的价值；结合思政元素与管理思维，为各章节新知讲授做好引导。 一、3D 打印技术基础(第 1 章) 通过本知识点的学习,使学生掌握 3D 打印的基本概念、发展历程,构建 1-7 章核心知识框架;融入我

传授新知 (共 70 min)	奠定 3D 打印技术基础; 2. 技术发展期: 90 年代 - 21 世纪初, 熔融沉积成型 (FDM)、选择性激光烧结 (SLS) 等技术涌现, 设备与材料逐步成熟; 3. 产业普及期: 21 世纪以来, 技术成本下降, 应用场景拓展, 我国逐步形成从研发到应用的完整产业链。 【思政案例】 【课堂互动】 →【教师】提问: 结合管理学“技术创新”相关知识, 思考 3D 打印技术的发展历程体现了哪些创新管理的逻辑? →【学生】自由发言, 结合管理学思维分析技术演进 →【教师】总结, 强调技术创新与组织管理、国家战略的协同关系 二、3D 打印核心技术原理 【15 分钟】 主流 3D 打印技术原理及特点, 聚焦 1-7 章核心技术类型: 1. 熔融沉积成型 (FDM): 通过加热喷头融化丝状材料, 按路径层层沉积, 特点是成本低、操作简单, 适用于民用、教育场景; 2. 立体光刻成型 (SLA): 利用紫外线固化液态光敏树脂, 精度高、表面光滑, 适用于精密零件、文创产品; 3. 选择性激光烧结 (SLS): 通过激光烧结粉末材料 (尼龙、金属), 强度高、适配性广, 适用于工业零件、功能原型; 4. 选择性激光熔化 (SLM): 针对金属材料的高精度烧结技术, 适用于航空航天、医疗等高端制造领域。 【课堂互动】 →【教师】将学生分组, 每组分配一个应用场景 (如“文创小摆件”“航空零件”“医疗假肢”), 让各组讨论选择哪种 3D 打印技术, 并说明理由 →【学生】分组讨论, 阐述技术选型逻辑 →【教师】点评总结, 强调技术原理与应用需求的适配性 三、3D 打印设备类型 (第 3 章) 【10 分钟】 (一) 设备分类及特点 1. 按技术原理分类: FDM 打印机、SLA 打印机、SLS/SLM 打印机等, 对应不同技术路径; 2. 按尺寸分类: 桌面级 (小型、低成本, 适用于教育、民用)、工业级 (大型、高精度, 适用于工业制造、科研); 3. 按开源属性分类: 商用封闭型打印机 (技术封闭、稳定性高)、开源打印机 (方案共享、可改装, 适用于创客、创新实践)。 (二) 设备选型逻辑 需结合打印精度要求、生产效率、成本预算、应用场景等因素综合决策, 体现“技术适配管理需求”的核心逻辑。 【思政案例】 四、3D 打印材料体系 【10 分钟】 (一) 材料分类及特性 1. 聚合物材料: PLA (环保、易成型)、ABS (强度高、耐冲击)、光敏树脂 (高精度、光滑), 适用于民用、文创、精密零件; 2. 金属材料: 钛合金、铝合金、不锈钢等, 强度高、耐高温, 适用于航空航天、医疗、工业制造; 3. 其他材料: 陶瓷材料 (耐高温、耐腐蚀)、生物材料 (可降解、生物相容性), 适用于特种场景、医疗植入物。 (二) 材料适配逻辑 材料需与打印技术、设备类型、应用场景精准适配, 例如: FDM 技术适配 PLA/ABS 丝状材料, SLM 技术适配金	国技术自主研发的思政案例, 增强学生民族自信与科技报国意识; 通过课堂互动, 锻炼学生“技术 + 管理”的跨学科思维。 嵌入思政案例: 我国 3D 打印技术从 20 世纪 90 年代的“跟跑”, 到如今在航天航空、高铁制造等领域实现“并跑”甚至“领跑”, 例如我国自主研发的超大尺寸 3D 打印机, 成功打印出航空发动机涡轮叶片等关键零部件, 打破了国外技术垄断, 体现了我国科研工作者的攻坚精神和国家战略的引领作用。 二、3D 打印核心技术原理 (第 2 章) 通过本知识点的学习, 使学生掌握主流 3D 打印技术原理及特点; 通过分组讨论的课堂互动, 培养学生结合应用场景进行技术选型的实践能力, 深
----------------------------	---	--

传授新知 (共 70 min)	属粉末材料。 【课堂互动】 ➔【教师】提问：如果要打印一个“可降解的公益助残器具”，应选择哪种材料和对应的打印技术？为什么？ ➔【学生】自由发言，梳理材料与技术的适配逻辑 ➔【教师】总结，强调材料特性与应用需求的匹配性 五、3D 打印行业应用（第 5 章）【15 分钟】 覆盖 1-7 章核心应用领域，结合管理场景分析： 1. 工业制造：零部件快速打样、小批量定制，缩短研发周期、降低生产成本，优化供应链管理； 2. 航天航空：关键零部件打印（如涡轮叶片、航天器结构件），实现轻量化、高精度制造，提升装备性能； 3. 医疗健康：定制化假肢、正畸牙套、生物支架，满足个性化医疗需求，优化医疗服务流程； 4. 文创设计：非遗复刻、个性化文创产品开发，赋能文化产业创新，延伸产业链价值； 5. 公益造物：定制助残器具、乡村教育教具，体现技术普惠价值，践行社会责任。 【思政案例】我国航天科技集团利用自主研发的金属 3D 打印技术，成功打印出长征五号运载火箭的关键零部件，不仅降低了制造成本，还提升了火箭的可靠性，为我国航天事业的跨越式发展提供了技术支撑，体现了技术创新与国家战略的深度融合。 【课堂互动】 ➔【教师】将学生分组，每组选择一个行业，分析 3D 打印技术对该行业管理（如研发管理、供应链管理、服务管理）带来的变革 ➔【学生】分组讨论，展示分析结果 ➔【教师】点评总结，强化“技术 + 管理”的融合思维 六、3D 打印开源实践（第 6 章）【5 分钟】 （一）开源 3D 打印的核心模式 开源模式强调硬件方案、软件代码、资源共享，形成“共享 - 协作 - 创新”的生态体系，核心是降低技术门槛、促进协同创新。 （二）开源 3D 打印工作流程 需求分析→模型设计 / 下载→切片设置→设备调试→打印监控→成品后处理→成果共享，体现流程化管理的核心逻辑。 【课堂互动】 ➔【教师】情景模拟：假设你是一个创客团队成员，要利用开源 3D 打印技术开发一款“校园文创产品”，请梳理完整工作流程及各环节的管理要点 ➔【学生】分组模拟，梳理流程与管理要点 ➔【教师】点评总结，强调流程化、协同化管理的重要性 七、3D 打印发展趋势（第 7 章）【5 分钟】 （一）技术升级趋势 1. 高精度化：提升打印精度，适配高端制造需求； 2. 高速化：优化打印效率，满足规模化生产需求； 3. 多材料复合打印：实现多种材质一体化成型，拓展应用场景； 4. 智能化：融入 AI、大数据技术，实现自动校准、故障预警、参数优化。 （二）管理融合趋势	化对“技术适配需求”逻辑的理解。 三、3D 打印设备类型(第 3 章) 通过本知识点的学习,使学生熟悉 3D 打印设备的分类、特点及选型逻辑;融入本土企业自主创新的思政案例,增强学生对我国制造业发展的认同;强化“设备适配管理需求”的核心思维。 <u>嵌入思政案例:</u> <u>我国本土企业如极光尔沃、创想三维等,自主研发桌面级与工业级 3D 打印机,产品不仅覆盖国内市场,还出口到全球 100 多个国家和地区,在性价比、适配性上形成核心竞争力,体现了我国制造业的自主创新能力和产业升级成果。</u> 四、3D 打印材料体系(第 4 章) 通过本知识点的学习,使学生掌握 3D 打印材料的分类、特性及适配逻辑;通过课堂互动,锻炼学生结合
----------------------------	---	--

	1. 与供应链管理融合：实现 “按需打印、就近生产”，优化库存管理、降低物流成本； 2. 与创新管理融合：开源模式与双创实践结合，加速技术转化与产品创新； 3. 与组织管理融合：推动企业生产模式、组织架构向柔性化、敏捷化转型。 【思政案例】在 “制造强国” “数字中国” 战略引领下，我国 3D 打印产业正加速向 “技术自主化、应用规模化、管理智能化” 转型，形成了从技术研发、设备制造到产业应用的完整生态，为我国经济高质量发展注入新动能，体现了国家战略与产业发展的协同效应。	应用需求选择材料与技术的实践能力，培养严谨细致的思维。 五、3D 打印行业应用(第 5 章) 通过本知识点的学习,使学生了解 3D 打印在多行业的应用场景及管理价值;融入航天领域自主创新的思政案例,增强学生科技报国的使命感;通过分组讨论,培养学生“技术 + 管理”的跨学科分析能力。 六、3D 打印开源实践(第 6 章) 通过本知识点的学习,使学生掌握开源 3D 打印的模式与工作流程;通过情景模拟的课堂互动,锻炼学生的流程化管理思维与协同创新能力;践行开源共享、互助共赢的价值观。 七、3D 打印发展趋势(第 7 章) 通过本知识点的学习,使学生把握 3D 打印的技术升级与管理融合趋势;融入国家战略与产业发展的思政案例,增
--	--	---

		强学生的战略思维与时代使命感；为后续管理学课程的学习奠定“技术 + 管理”的融合基础。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂练习题 1.单选题：下列不属于 3D 打印主流技术原理的是（ ） A.FDM B.SLA C. 减材制造 D.SLM 2.多选题：我国 3D 打印技术自主研发的成果体现在哪些方面（ ） A. 设备制造 B. 材料研发 C. 核心算法 D. 产业应用 3. 单选题：打印高精度文创产品，最适合选择的材料是（ ） A.PLA B. 光敏树脂 C. 不锈钢 D. 陶瓷 - 判断题：FDM 技术可以适配金属粉末材料（ ） 4. 多选题：3D 打印在工业制造中的管理价值包括（ ） A. 缩短研发周期 B. 降低生产成本 C. 优化供应链 D. 实现规模化生产 - 简答题：简述开源 3D 打印的核心模式及对创新实践的推动作用 ■ 【教师】巡堂辅导，针对共性问题集中讲解，点评典型作答，强调核心知识点。 ■ 【学生】聆听讲解，修正答案，巩固知识点和应用能力。	通过分章节课堂练习，全面检验学生对 3D 打印技术 1-7 章核心知识点的掌握程度，及时查缺补漏，加深对“技术 + 管理”融合逻辑的理解。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1.梳理 3D 打印技术基础与核心原理，强调技术创新的管理价值与思政内涵； 2. 总结设备与材料的分类、特性及适配逻辑，强化“技术适配需求”的核心思维； 3. 回顾行业应用、开源实践与发展趋势，升华技术赋能产业、科技报国的价值理念。 ■ 【学生】总结回顾知识点	通过课后作业，让学生将课堂知识与实际应用结合，锻炼“技术 + 管理”的分析与实践能力，深化对 3D 打印技术 1-7 章核心内容的理解。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 总复习 ■ 【学生】完成课后任务	复习备考
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 教学流程方面：	及时反思各章节教学中的优点与不足，从教学流程、内容、思政设

	可增加“技术演示 + 案例分析”的联动环节, 让学生直观观察 3D 打印的设备操作、材料成型过程, 降低抽象知识的理解难度; <u>教学内容方面</u>: 可收集更多我国本土企业的创新案例和行业应用实例, 结合管理学原理深入分析技术与管理的融合逻辑, 增强内容的实用性和感染力; <u>思政设计方面</u>: 可邀请行业专家或创客进行线上 / 线下分享, 讲述我国 3D 打印技术研发的攻坚历程或开源实践的协作故事, 增强思政教育的针对性和实效性; <u>学生参与方面</u>: 可在课堂设置“小组项目展示”环节, 让学生分组完成 3D 打印应用方案设计并展示, 锻炼学生的团队协作、语言表达和实践能力	计、学生参与四个维度提出优化方向, 为后续教学积累经验, 提升教学的针对性和实效性。
本章节 参考文献	[1] 《3D 打印技术原理与应用》编写组.3D 打印技术原理与应用 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2022. [2] 中国 3D 打印产业联盟.3D 打印产业发展报告 [R].2023. [3] 极光尔沃官网.[EB/OL].https://www.jgew3d.com/ [4] 创想云开源社区官网.[EB/OL].https://www.cxcloud.cn/ [5] 中国科技网.我国 3D 打印技术自主创新与产业应用新突破 [EB/OL].(2024-06-15).[2025-05-19]. [6] 航天科技集团.3D 打印技术在航天领域的应用实践 [J]. 航天制造技术, 2024 (01):45-52.	

章节		授课题目	实验一、FDM 打印机结构认知实验 (2 学时);
周次	第 7 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标: (1) 使学生熟悉 FDM 打印机的基本定义、应用场景及核心结构框架; (2) 掌握 FDM 打印机机械结构、控制系统、供料系统、打印头等核心组件的功能; (3) 了解各组件协同工作逻辑及结构设计对打印质量的影响。 能力目标: (1) 提升学生通过实操观察, 识别 FDM 打印机核心组件、分析组件功能的实操能力; (2) 培养学生 “结构 - 功能 - 效果” 的逻辑思维, 能初步分析 FDM 打印机结构故障对打印效果的影响。 价值目标: (1) 树立严谨细致的实验态度, 践行实事求是、精益求精的工匠精神; (2) 增强对我国本土 FDM 打印机产业的认同, 培养科技报国的初步意识; (3) 培养团队协作、安全规范的实验价值观。		
课程思政	(1) 使学生认识到设备结构设计的严谨性对产品质量的关键作用, 思考 “细节决定成败” 在工程实践与企业管理中的重要意义, 培养精益求精的工匠精神; (2) 结合我国本土企业如极光尔沃、创想三维在 FDM 打印机结构优化、自主研发的案例, 增强学生民族自信, 激发科技报国的使命感; (3) 通过分组实验的协作要求, 引导学生理解团队配合的重要性, 践行集体主义价值观。		
专创融合/ 双创融合	通过 FDM 打印机结构认知实验, 引导学生思考结构优化对设备性能、成本控制的影响, 探索基于结构改进的创新方向 (如小型化、轻量化、易维护化), 培养 “立足结构原理、结合实际需求、赋能创新实践” 的初步能力。		
■ 教学重难点	教学重点: FDM 打印机的核心结构组成; 各组件的功能及协同逻辑; 实验安全规范 教学难点: 理解各组件协同工作机制; 分析结构与打印质量的关联逻辑		
教学方法	讲授法、示范法、分组实操法、问答法、案例分析法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、FDM 打印机实物 (3-4 台 / 班)、打印机结构拆解		

	模型、	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →实验讲解 (20 min) →分组实操观察 (40 min) →实验总结 (10 min) →作业布置 (3 min) →考勤 (2 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，让其提醒同学完成课前任务 1. 预习 FDM 打印机的基本定义、工作原理，查阅 FDM 打印机的核心组成部分； 2. 观看 FDM 打印机操作安全规范视频，记录关键安全注意事项； 3. 查阅我国本土 FDM 打印机企业的发展现状（创想三维）。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前任务，让学生对 FDM 打印机形成初步理论认知，了解实验安全规范，为实操观察实验做好铺垫，同时培养学生自主查阅资料的能力。
互动导入 (15min)	■ 【教师】展示 FDM 打印机打印成品 (如文创小摆件、简易零件)，播放我国本土企业 FDM 打印机生产线视频，提问： 1. 这些成品是通过 FDM 打印机的哪些结构协同工作实现的？ 2. 结合课前预习，思考 FDM 打印机的核心结构可能包括哪些部分？ 3. 我国本土企业在 FDM 打印机结构设计上可能有哪些创新优势？ ■ 【学生】每 3~5 人一组，结合课前预习和视频内容展开讨论，组内轮流发言 ■ 【教师】参与各组讨论，答疑解惑，强调实验安全的重要性 ■ 【学生】分小组展示讨论结果 ■ 【教师】总结学生回答，导入实验课题 一、FDM 打印机基本认知 【10 分钟】 （一）定义：FDM（熔融沉积成型）打印机是通过加热喷头融化丝状材料，按预设路径层层沉积成型的 3D 打印设备，具有成本低、操作简便、应用广泛的特点，适用于民用、教育、工业打样等场景。 （二）核心特点：基于“层层叠加”原理，依赖机械结构的精准运动、控制系统的指令执行、供料系统的稳定送料实现打印。 【思政案例】二、FDM 打印机核心结构组成及功能 【10 分钟】 1. 机械结构： - 核心组件：机架、X/Y/Z 轴运动机构（含导轨、电机）； - 功能：提供稳定支撑，实现打印头 / 打印平台的精准运动，保证打印精度。 2. 控制系统： - 核心组件：主控板、操作面板、连接线缆；	通过成品展示和企业视频，激发学生的实验兴趣；结合课前预习提问，衔接理论与实操；融入本土企业案例，初步渗透思政理念，为实验讲解做好引导。 一、FDM 打印机基本认知 通过本知识点的学习，使学生掌握 FDM 打印机的定义、特点及应用场景；融入本土企业创新案例，增强学生民族自信；为后续结构认知奠定理论基础。 二、FDM 打印机核心结构组成及功能 通过本知

实验讲解 (20 min)	- 功能：接收打印指令，控制各组件协同工作（如电机运动速度、喷头温度）。 3. 供料系统： - 核心组件：料盘、送料电机、导丝管； - 功能：将丝状材料（如 PLA、ABS）稳定输送至打印头。 4. 打印头组件： - 核心组件：喷头、加热块、温度传感器； - 功能：加热融化材料，按指令将材料挤出沉积。 5. 辅助结构： - 核心组件：打印平台、散热风扇、电源； - 功能：提供打印基底、散热降温、供电保障。 三、协同工作逻辑与实验安全规范 【5 分钟】 （一）协同逻辑：控制系统接收 G 代码指令→供料系统送料→打印头加热融化材料→机械结构驱动打印头 / 平台运动→材料层层沉积成型。 （二）安全规范： 1. 禁止触碰加热中的喷头、加热块（温度可达 200℃以上）； 2. 操作时佩戴手套、护目镜，保持实验区域通风； 3. 分组实验时专人负责操作，其他人观察记录，禁止擅自拆卸设备； 4. 发现设备异常立即停止操作，向教师报告。 【教师】示范操作： 1. 展示 FDM 打印机整体结构，逐一指出核心组件位置，讲解观察要点； 2. 演示设备开机、待机状态下的组件观察方法，强调禁止触碰的危险部位； 3. 发放实验观察记录表，明确记录要求（组件名称、位置、功能、外观特征）。 【学生】分组实操观察（3-4 人 / 组，每组 1 台打印机）： 1. 按“整体结构→机械结构→控制系统→供料系统→打印头组件→辅助结构”的顺序观察； 2. 对照实验记录表，记录各组件的名称、位置及直观特征，讨论组件功能； 3. 小组内分工：1 人负责观察指认，1 人负责记录，1 人负责提问，1 人负责安全监督； 4. 观察过程中可向教师提问，探讨组件协同逻辑。 【教师】巡堂指导： 1. 检查各组观察进度，纠正错误观察方法，解答疑问； 2. 重点指导学生理解“X/Y/Z 轴运动与打印精度的关联”“供料系统与打印头的协同”； 3. 提醒学生遵守安全规范，确保实验安全。 【课堂互动】 ➔ 【教师】在各组观察过程中提问：“如果打印头温度传感器故障，可能会对打印产生什么影响？”“机架不稳定会导致打印成品出现什么问题？” ➔ 【学生】小组讨论后回答，深化对结构与功能关联的理解。	识点的学习,使学生明确 FDM 打印机的五大核心结构及各组件功能;采用“结构 - 组件 - 功能”的逻辑讲解,帮助学生建立清晰的知识框架;为分组实操观察指明方向。 三、协同工作逻辑与实验安全规范 通过本知识点的学习,使学生理解各结构的协同原理,掌握实验安全规范;强调安全操作的重要性,培养学生严谨细致的实验态度;保障实验过程的安全有序。 <u>嵌入思政案例:</u> <u>我国本土企业创想三维通过优化 FDM 打印机的机械结构,实现了设备的小型化、低成本化,产品出口到全球 100 多个国家,成为民用 FDM 打印机领域的全球领先品牌,体现了我国制造业在结构创新、成本控制上的核心优势。</u> 通过教师示范,为学生提供规范的观察方法和安
--	---	---

分组实操观察 (40 min)		全指引; 分组实操观察让学生在实践中识别组件、理解功能, 培养观察能力和团队协作能力; 课堂互动提问引导学生思考“结构 - 效果”的关联, 深化实验认知; 安全监督分工强化学生的安全意识和责任意识。
实验总结 (10 min)	■ 【教师】组织学生集中总结: 1. 邀请各组代表分享实验观察结果, 展示实验记录表, 讲解小组对核心结构的认知; 2. 汇总各组疑问, 重点解答 “组件协同逻辑” “结构与打印质量的关联” 等问题; 3. 总结 FDM 打印机核心结构框架, 强调 “精准协同” 在设备运行中的重要性, 呼应管理学 “流程协同” 理念; 4. 再次强调我国本土企业在 FDM 打印机结构创新中的成果, 升华科技报国的思政理念。 ■ 【学生】回顾实验过程, 梳理知识要点, 补充疑问	通过小组分享, 检验实验效果, 锻炼学生的表达能力; 教师总结梳理知识体系, 强化核心知识点; 衔接管理学理念, 深化 “技术 + 管理” 的融合思维; 升华思政价值, 巩固实验认知。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 书写实验报告 ■ 【学生】完成课后任务	
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包 括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 <u>实验流程方面:</u> 可增加 “结构拆解模型演示” 环节, 让学生更清晰地观察内部组件连接关系, 降低实操观察的难度; <u>教学内容方面:</u> 可增加 FDM 打印机结构创新的案例讲解 (如某企业的轻量化机架设计), 让学生更深刻理解结构优化的价值; <u>思政设计方面:</u> 可邀请本土企业技术人员线上分享结构设计的攻坚经历, 增强思政教育的感染力; <u>学生参与方面:</u>	及时反思实验教学中的优点与不足, 从实验流程、内容、思政设计、学生参与四个维度提出优化方向, 为后续实验教学积累经验, 提升实验教学的实效性和趣味性。

	可在实验中设置 “结构找茬” 小游戏，让学生寻找打印机结构的设计亮点或可改进之处，提升学生的参与积极性和观察细致度。	
本章节 参考文献		

章节		授课题目	实验二、FDM-3D 打印参数影响实验 2 学时);
周次	第 8 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图	<pre> graph LR A(()) --- B((核心参数)) A --- C((参数影响)) A --- D((实验实操)) A --- E((优化与价值)) B --- B1[层厚/填充率/打印速度/喷头温度] C --- C1[质量：精度/强度/外观] C --- C2[效率：打印时间] C --- C3[成本：耗材用量] D --- D1[方法：控制变量法] D --- D2[任务：分组验证单一参数] D --- D3[测量：时间/精度/外观] E --- E1[规律：平衡质量-效率-成本] E --- E2[优化：按需定制参数] E --- E3[思政：工匠精神/集体协作/数据求真] </pre>		
教学目标	知识目标： (1) 使学生熟悉 FDM-3D 打印核心参数（层厚、填充率、打印速度、喷头温度）的定义及功能； (2) 掌握各核心参数对打印质量（精度 / 强度 / 外观）、效率、成本的影响规律； (3) 了解控制变量法在参数影响实验中的应用逻辑。 能力目标： (1) 提升学生运用控制变量法设计实验、操作设备、记录分析数据的实操能力； (2) 培养学生 “参数 - 质量 - 成本” 的量化分析思维，能初步制定针对性的参数优化方案。 价值目标： (1) 树立严谨务实的实验态度，践行实事求是、精益求精的工匠精神； (2) 增强对我国制造业 “参数优化 - 质量升级” 发展理念的认同，培养科技报国的初步意识； (3) 培养团队协作、数据求真的实验价值观。		
课程思政	(1) 使学生认识到参数优化对产品质量和生产效率的关键作用，思考 “细节量化” 在工程实践与企业管理中的重要意义，培养精益求精的工匠精神； (2) 结合我国本土企业如大疆、华为在产品生产中通过参数优化实现质量升级、打破国际垄断的案例，增强学生民族自信，激发科技报国的使命感； (3) 通过分组实验的协作与数据求真要求，引导学生理解团队配合和诚信科研的重要性，践行集体主义和求真务实的价值观。		
专创融合/ 双创融合	通过 FDM-3D 打印参数影响实验，引导学生思考参数优化对产品成本控制、市场竞争力的影响，探索基于参数调整的创新方向（如低成本文创产品、高精度定制零件），培养 “立足参数原理、结合市场需求、赋能创新实践” 的初步能力。		
■ 教学重难点	教学重点： FDM-3D 打印核心参数的功能；参数对打印质量 / 效率 / 成本的影响规律；控制变量法实验设计；实验安全规范 教学难点： 理解参数影响机制的内在逻辑；通过实验数据制定科学的参数优化方案		
教学方法	讲授法、示范法、分组实操法、数据分析法、案例分析法		

教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、FDM 打印机	
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→实验讲解（20 min）→分组参数实验（40 min）→实验总结（10 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，让其提醒同学完成课前任务 1. 复习 FDM 打印机核心结构及协同工作逻辑，预习层厚、填充率、打印速度、喷头温度等核心参数的定义； 2. 观看 FDM 打印机参数调整实操视频，记录不同参数下打印成品的差异； 3. 查阅我国制造业“参数优化提升产品质量”的典型案例（如家电、汽车零部件生产）。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前任务，让学生衔接 FDM 打印机结构知识，对核心参数形成初步理论认知，了解参数优化的产业价值，为实操实验做好铺垫，同时培养学生自主查阅资料的能力。
互动导入 (15min)	■ 【教师】展示两组对比打印成品：一组参数优化后的高精度零件，一组参数不合理导致的缺陷成品（如层纹不均、强度不足），播放我国某汽车企业通过参数优化提升零部件打印质量的案例视频，提问： 1. 为什么相同设备打印同一模型会出现质量差异？核心影响因素是什么？ 2. 结合课前预习，思考层厚、填充率等参数可能会对打印质量产生哪些影响？ 3. 我国企业通过参数优化实现质量升级，体现了什么管理理念和工匠精神？ ■ 【学生】每 3~5 人一组，结合课前预习和视频内容展开讨论，组内轮流发言 ■ 【教师】参与各组讨论，答疑解惑，强调实验安全的重要性 ■ 【学生】分小组展示讨论结果 ■ 【教师】总结学生回答，导入实验课题 一、FDM-3D 打印核心参数认知 【8 分钟】 聚焦 4 个核心参数，结合产业实际说明功能： 1. 层厚：打印层的厚度（0.1-0.3mm 常用），直接影响打印精度和速度（层厚越小精度越高、速度越慢）； 2. 填充率：模型内部填充密度（10%-100%），决定成品强度和重量（填充率越高强度越强、耗材越多、成本越高）； 3. 打印速度：喷头移动速度（30-100mm/s），影响打印效率和外观（速度越快效率越高、层纹越明显）； 4. 喷头温度：融化耗材的温度（PLA 190-210℃、ABS 210-230℃），	通过成品对比和企业案例，激发学生的实验兴趣；结合课前预习提问，衔接理论与实操；融入本土企业参数优化案例，初步渗透思政理念，为实验讲解做好引导。 一、FDM-3D 打印核心参数认知 通过本知识点的学习，使学生掌握 4 个核心参数的定义、功能及产业应用场景；融入本土企业参数优化案例，增强学生对我国制造业发展的认同；为后续实验设计奠定理

实验讲解 (20 min)	影响耗材粘附性和成型效果。 【思政案例】 二、参数影响机制与实验设计 【12 分钟】 (一) 参数影响机制 1. 质量维度：层厚影响表面精度，填充率影响结构强度，喷头温度影响成型稳定性； 2. 效率维度：层厚越大、速度越快，打印效率越高； 3. 成本维度：填充率越高、打印时间越长，耗材和时间成本越高。 (二) 实验设计逻辑（控制变量法） 1. 实验目标：验证单一参数对打印质量的影响； 2. 控制变量：固定模型（正方体）、耗材（PLA）、其他参数，仅改变目标参数（如第一组改变层厚，其他参数固定）； 3. 测量指标：精度（用游标卡尺测量边长误差）、外观（层纹均匀度）、打印时间（效率）。 (三) 实验安全规范 1. 操作打印机时佩戴手套和护目镜，避免触碰高温喷头； 2. 严格按照实验设计调整参数，禁止擅自更改非目标参数； 3. 实验过程中专人记录数据，确保数据真实准确。 ■ ■ 【教师】示范操作： 1. 展示切片软件（Cura）中核心参数的调整方法，讲解实验数据记录表的填写要求（参数值、打印时间、精度误差、外观评价）； 2. 确定标准实验模型（20mm×20mm×20mm 正方体），设定基准参数（层厚 0.2mm、填充率 50%、速度 50mm/s、喷头温度 200℃）； 3. 分配各组实验任务（每组聚焦 1 个参数，设置 3 组不同参数值）： - 第一组：层厚变量（0.1mm/0.2mm/0.3mm）； - 第二组：填充率变量（30%/50%/80%）； - 第三组：打印速度变量（30mm/s/50mm/s/80mm/s）； - 第四组：喷头温度变量（190℃/200℃/210℃）。 【学生】分组实验（3-4 人 / 组，每组 1 台打印机）： 1. 按实验任务调整参数，导入模型并开始打印，记录打印时间； 2. 打印完成后，用游标卡尺测量正方体边长（取 3 个测点平均值），记录精度误差； 3. 观察成品外观（层纹、翘边、粘附情况），进行 1-5 分评价； 4. 小组内分工：1 人负责参数调整和打印操作，1 人负责数据记录，1 人负责质量测量，1 人负责安全监督。 ■ 【教师】巡堂指导： 1. 检查各组参数设置准确性和操作规范性，及时纠正错误； 2. 引导学生观察不同参数下的打印过程差异，解答实验中出现的现象（如堵头、翘边）； 3. 强调数据记录的真实性，鼓励学生发现参数影响的特殊现象。	论基础。 二、参数影响机制与实验设计 通过本知识点的学习，使学生理解参数对质量、效率、成本的影响逻辑，掌握控制变量法的实验设计思路；强调安全规范和数据求真，培养学生严谨细致的实验态度；保障实验过程的有序开展和数据可靠性。 入思政案例： 我国家电企业美的在 3D 打印家电零部件生产中，通过优化层厚和填充率参数，使零部件打印精度提升 15%，耗材成本降低 8%，既提升了产品竞争力，又实现了绿色生产，体现了“参数优化 = 质量升级 + 成本控制”的制造业发展逻辑。 通过教师示范，为学生提供规范的参数调整方法和实验流程；分组聚焦单一参数实验，利用控制变量
--------------------------	---	---

分组实操观察 (40 min)	【课堂互动】 → 【教师】 在各组实验过程中提问：“当填充率从 30% 提升到 80%，除了强度，还会对打印产生什么影响？”“喷头温度过高可能会导致哪些质量问题？” → 【学生】 小组讨论后回答，深化对参数影响机制的理解全。	法确保数据有效性，培养学生的实验设计和团队协作能力；课堂互动提问引导学生主动思考参数影响的深层逻辑，提升实验的探究性；安全监督分工强化学生的安全意识和责任意识。
实验总结 (10 min)	■ 【教师】 组织学生集中总结： - 邀请各组代表分享实验数据（参数值、打印时间、精度误差、外观评价），展示各组成品； - 引导学生横向对比数据，总结核心规律： - 层厚越小→精度越高、时间越长； - 填充率越高→强度越强、成本越高； - 速度越快→效率越高、外观越差； - 温度适配耗材→成型效果最佳； - 结合我国制造业“精准参数管控”的发展理念，升华“细节决定成败”的工匠精神和量化管理思维； - 解答各组实验中遇到的疑问，梳理参数优化的核心逻辑（根据需求平衡质量、效率、成本） ■ 【学生】 回顾实验过程，梳理知识要点，补充疑问	通过小组数据分享和横向对比，帮助学生直观掌握参数影响规律，锻炼数据分析和表达能力；教师总结升华，衔接管理学量化管理理念和思政价值，强化实验认知；为课后实验报告撰写奠定基础。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】 布置课后作业 书写实验报告 【学生】 完成课后任务	
考勤 (1 min)	■ 【教师】 利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】 按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】 结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 <u>实验流程方面：</u> 可增加“参数影响预实验”环节，让学生先通过软件模拟不同参数的打印效果，再进行实操验证，降低实验成本和时间消耗； <u>教学内容方面：</u> 可增加复杂模型（如带镂空结构）的参数优化案例，让学生更深刻理解参数适配的重要性； <u>思政设计方面：</u>	及时反思实验教学中的优点与不足，从实验流程、内容、思政设计、学生参与四个维度提出优化方向，为后续实验教学积累经验，提升实验教学的实效性和趣味性。

	可邀请制造业技术人员线上分享参数优化的攻坚经历，增强思政教育的感染力； <u>学生参与方面：</u> 可在实验后设置 “参数优化挑战赛”，让各组针对同一需求设计参数方案并比拼打印效果，提升学生的参与积极性和应用能力。	
本章节 参考文献		

章节		授课题目	实验三、FDM-3D 打印实操实验(2 学时)
周次	第 8 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标: (1) 使学生熟悉 FDM-3D 打印全流程的核心环节及操作规范; (2) 掌握模型导入、参数优化、设备调试、故障排查及成品后处理的关键技能; (3) 了解实操过程中常见故障的成因及解决方案。 能力目标: (1) 提升学生独立完成 FDM-3D 打印全流程操作的实践能力; (2) 培养学生在实操中发现问题、分析问题并解决问题的应急处理能力。 价值目标: (1) 树立知行合一的实践态度, 践行实事求是、精益求精的工匠精神; (2) 增强对我国本土 3D 打印技术实操应用的认同感, 培养科技报国的实践意识; (3) 培养团队协作、责任担当的实验价值观。		
课程思政	(1) 使学生认识到全流程规范操作对产品质量的关键作用, 思考“流程闭环”在工程实践与企业管理中的重要意义, 培养严谨务实的实践精神; (2) 结合我国创客团队利用 FDM-3D 打印技术开展公益造物、乡村支教教具制作等实操案例, 增强学生民族自信, 激发科技服务社会的使命感; (3) 通过分组实操中的协作分工与问题共解, 引导学生理解团队配合的重要性, 践行集体主义和互助共赢的价值观。		
专创融合/ 双创融合	通过 FDM-3D 打印全流程实操实验, 引导学生结合实操体验探索创新应用方向 (如个性化文创产品、低成本公益器具、工业简易零件定制), 培养“立足实操基础、结合市场需求、赋能双创实践”的初步能力。		
■ 教学重难点	教学重点: FDM-3D 打印全流程操作规范; 模型导入与参数优化; 常见故障排查; 成品后处理 教学难点: 实操过程中突发故障的应急处理; 结合需求优化参数与流程		
教学方法	讲授法、示范法、分组实操法、数据分析法、案例分析法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、FDM 打印机		
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →实验讲解 (20 min) →分组参数实验 (40 min) →实验总结 (10		

	min) →作业布置 (3 min) →考勤 (2 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，让其提醒同学完成课前任务 1. 复习 FDM 打印机核心结构、核心参数及影响规律，梳理打印全流程的初步逻辑； 2. 观看 FDM-3D 打印全流程实操视频，记录关键操作环节及注意事项； 3. 查阅我国创客团队利用 3D 打印技术开展实操创新的案例（如公益造物、文创创业）。 ■ 【学生】熟悉案例背景，完成课前任务	通过课前任务，让学生衔接前期知识，对打印全流程形成初步认知，了解实操的创新价值，为全流程实操做好铺垫，同时培养学生自主查阅资料的能力。
互动导入 (15min)	■ 【教师】展示两组实操成果：一组规范操作后的优质成品，一组因流程疏漏导致的缺陷成品（如翘边、层纹不均、未成型），播放我国乡村创客利用 FDM 打印机为当地学校制作定制化教具的实操案例视频，提问： 1. 全流程操作中，哪些环节的疏漏可能导致打印失败？如何通过规范操作避免这些问题？ 2. 结合课前预习，思考在实操中如何平衡参数优化、设备操作与成品质量的关系？ 3. 我国创客团队的公益实操案例，体现了 3D 打印技术的什么社会价值？实操过程中可能面临哪些挑战？ ■ 【学生】每 3~5 人一组，结合课前预习和视频内容展开讨论，组内轮流发言 ■ 【教师】参与各组讨论，答疑解惑，强调实验安全的重要性 ■ 【学生】分小组展示讨论结果 ■ 【教师】总结学生回答，导入实验课题 一、FDM-3D 打印全流程梳理 【5 分钟】 打印全流程分为五大核心环节，形成闭环： 模型导入与预处理→参数优化设置→设备调试与启动→打印监控与故障排查→成品后处理。各环节环环相扣，模型预处理是基础，参数优化是核心，设备调试是保障，监控排查是关键，后处理是提升，需遵循“规范操作、全程关注、及时调整”的原则。 【思政案例】 二、核心环节操作规范与示范 【15 分钟】 （一）模型导入与预处理 1. 操作规范：打开 Cura 软件，导入 STL/OBJ 格式模型，检查模型完整性（无破损、无漏洞），调整模型摆放位置（避免悬空结构）； 2. 教师示范：展示模型导入、完整性检查及摆放调整的具体操作。 （二）参数优化设置	通过成品对比和公益实操案例，激发学生的实操兴趣；结合课前预习提问，衔接理论与实操；融入本土创客案例，初步渗透思政理念，为实验讲解与示范做好引导。 一、FDM-3D 打印全流程梳理 通过本知识点的学习，使学生掌握打印全流程的五大核心环节及闭环逻辑；融入公益实操案例，增强学生对技术实操社会价值的认知；为后续全流程实操奠定框架基础。 二、核心环节操作规范与示范 通过本知识点的

实验讲解 (20 min)	1. 操作规范：结合模型用途设置参数（文创摆件：层厚 0.2mm、填充率 30%、速度 50mm/s；简易零件：层厚 0.15mm、填充率 60%、速度 40mm/s），确保参数适配耗材（PLA 喷头温度 200℃）； 2. 教师示范：讲解参数调整逻辑，演示不同用途模型的参数设置方法。 （三）设备调试与启动 1. 操作规范：检查耗材进料是否顺畅、喷头是否清洁、热床是否水平，启动设备预热，导入打印文件； 2. 教师示范：展示设备调试的关键步骤，强调热床水平校准和喷头清洁的操作要点。 （四）打印监控与故障排查 1. 常见故障及解决方案： - 堵头：暂停打印，升温喷头，清理残留耗材； - 翘边：重新校准热床，增加热床温度，粘贴美纹纸； - 层纹不均：降低打印速度，检查设备稳定性； 2. 教师示范：模拟简单故障排查过程，讲解应急处理逻辑。 （五）成品后处理 1. 操作规范：待成品冷却后取下，用砂纸打磨毛刺、酒精棉清洁表面，必要时进行上色处理； 2. 教师示范：展示后处理工具的使用方法，强调操作安全。 （六）实操安全规范 1. 全程佩戴手套和护目镜，禁止触碰高温喷头和运动部件； 2. 设备运行中不得擅自离开，发现异常立即暂停并报告教师； 3. 后处理工具专人保管，规范使用，避免划伤。 ■ ■ 【教师】分配实操任务： 1. 设定统一实操目标：打印 “个性化文创小摆件”（提供基础模型文件，允许简单修改尺寸 / 细节）； 2. 明确各组任务分工：1 人负责模型导入与参数设置，1 人负责设备调试与启动，1 人负责打印监控与故障排查，1 人负责成品后处理与数据记录（填写实操记录表：操作环节、参数值、故障情况、处理结果）。 ■ 【学生】分组全流程实操（3-4 人 / 组，每组 1 台打印机）： 1. 按流程完成模型导入与预处理，结合文创摆件需求优化参数； 2. 进行设备调试（进料、喷头、热床），启动打印并全程监控； 3. 遇到故障时，小组内讨论解决方案，必要时向教师求助； 4. 打印完成后，进行成品后处理，整理实操数据。 ■ 【教师】巡堂指导： 1. 观察各组操作规范性，及时纠正不规范动作，解答实操疑问； 2. 重点指导故障排查环节，引导学生结合前期知识分析问题成因； 3. 记录各组实操亮点与共性问题，为后续总结做准备。	学习,使学生明确各核心环节的操作规范、关键点及常见故障解决方案;教师现场示范让学生直观掌握操作方法,降低实操难度;强调安全规范,培养学生严谨细致的实操态度;保障实操过程的安全有序。 <u>入思政案例：</u> 我国 “公益 3D 打印联盟” 的志愿者团队,通过规范的全流程操作,为偏远地区儿童打印定制化学习教具（如几何模型、乐器配件），既保证了成品质量,又通过高效实操降低了成本,体现了 “规范实操 + 公益初心” 的双重价值,彰显了技术实操的社会意义。 通过分组全流程实操,让学生在实践中掌握各环节操作技能,培养团队协作能力和问题解决能力;任务分工明确责任,提升实操效率;课堂互动提问引导学生主动思考,将理论知识与实操结合,提升实操的
--	---	--

分组实操观察 (40 min)	【课堂互动】 → 【教师】在各组实操过程中提问：“如果打印过程中突然出现层纹不均，结合参数影响规律和设备结构，可能的原因有哪些？如何快速处理？”“针对文创摆件的美观需求，后处理环节可以做哪些优化？” → 【学生】小组讨论后实操验证，深化对实操逻辑的理解。	探究性；教师巡堂指导保障实操效果，及时解决共性问题。
实验总结 (10 min)	■ 【教师】组织学生集中总结： - 邀请各组代表展示实操成品和实操记录表，分享实操过程中的亮点、遇到的问题及解决方案； - 汇总各组共性问题（如参数设置不当、热床校准不精准），重点讲解解决方案，梳理全流程实操的核心要点：- 前期准备：模型检查 + 参数适配；- 中期操作：设备调试 + 全程监控；- 后期优化：故障排查 + 后处理提升； - 结合我国创客实操创新案例，升华“规范实操 + 创新思维 + 社会担当”的思政理念，强调实操是技术落地的核心，也是创新的基础； - 解答各组遗留疑问，鼓励学生课后继续探索实操创新。 ■ 【学生】回顾实验过程，梳理知识要点，补充疑问	通过小组成果展示和经验分享，检验实操效果，锻炼学生的表达能力；教师总结梳理全流程核心要点，强化实操规范和问题解决逻辑；升华思政价值，巩固“技术实操 + 管理思维 + 社会价值”的融合认知；为课后作业和后续创新实践奠定基础。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 书写实验报告 ■ 【学生】完成课后任务	
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 <u>实验流程方面：</u> 可增加“实操预演”环节，让学生在软件中模拟操作流程，熟悉关键步骤后再进行真机实操，降低实操失误率； <u>教学内容方面：</u> 可增加不同类型模型（如复杂结构、大件模型）的实操案例讲解，让学生更全面掌握不同场景下的实操技巧； <u>思政设计方面：</u> 可邀请本土创客线上分享实操创新的经历和感悟，增强思政教育的感染力和实操指导性；	及时反思实验教学中的优点与不足，从实验流程、内容、思政设计、学生参与四个维度提出优化方向，为后续实验教学积累经验，提升实验教学的实效性和趣味性。

	<u>学生参与方面：</u> 可在实操后设置 “实操挑战赛”，让各组围绕同一创新主题（如“校园文创优化”）开展二次实操，提升学生的参与积极性和创新能力	
本章节 参考文献		